



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL DE BASES DE DATOS
SEMESTRE 2026 - 2



ECOBICI

Sistema de Gestión de Movilidad Urbana

Documentación Técnica

Profesora: M.I.A. Martha López Pelcastre

Equipo: SQuipoL

Integrantes: Díaz Antúnez David

Hernández Acosta Mauricio Gabriel

Sánchez Luján César Ricardo

Índice

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivos Específicos	1
3	Descripción del Problema	1
4	Reglas de Negocio	2
5	Modelo Entidad–Relación	3
6	Modelo Relacional	4
7	Normalización	5
7.1	Primera Forma Normal (1FN)	5
7.2	Segunda Forma Normal (2FN)	6
7.3	Tercera Forma Normal (3FN)	6
8	Diccionario de Datos	6
9	Diseño Físico de la Base de Datos	6
9.1	Seguridad	7
9.2	Creación de la Base de Datos	7
9.3	Objetos Programados	7
10	Carga Inicial	8
11	Aplicación de Consideraciones	9
11.1	Lineamientos de Nomenclatura	9
11.2	Restricciones CHECK	9
11.3	Restricciones UNIQUE	10
11.4	Restricciones DEFAULT	10
11.5	Llaves Artificiales	10
11.6	Llaves Naturales	10
11.7	Columna Calculada	11
11.8	Índices	11
11.9	Integridad Referencial	11
11.10	Borrado en Cascada	11
11.11	Procedimientos Almacenados	12
11.12	Funciones	12
11.13	Vistas	12
11.14	Triggers	12
11.15	Consultas Avanzadas	13
12	Informes y Estadísticas	13

12.1	Estadística 1. Daños en bicicletas con mayor frecuencia	13
12.2	Estadística 2. Top 5 de accidentes más frecuentes	14
12.3	Estadística 3. Estaciones con más reportes de accidentes	15
12.4	Estadística 4. Total de accidentes por mes y tipo	16
12.5	Estadística 5. Usuarios por rango de edad	18
12.6	Estadística 6. Inventario de bicicletas por estación	18
12.7	Estadística 7. Usuarios y antigüedad de membresía	19
12.8	Estadística 8. Agentes mejor evaluados	20
12.9	Estadística 9. Reporte diario de rondines	21
12.10	Estadística 10. Listado completo de empleados	22
12.11	Estadística 11. Informe de recorridos	23
12.12	Estadística 12. Recorridos por temporada	24
12.13	Estadística 13. Accidentes atendidos por agente	26
12.14	Estadística 14. Informe de Recursos Humanos	26
12.15	Estadística 15. Faltas de empleados	27
13	Conclusiones	29
13.1	Conclusión General	29
13.2	Conclusión de David Díaz Antúnez	29
13.3	Conclusión de Mauricio Gabriel Hernández Acosta	29
13.4	Conclusión de César Ricardo Sánchez Luján	29
	Bibliografía	31
14	Anexos	32
14.1	Anexo A. Diccionario de Datos	32
14.2	Anexo B. Script de Seguridad	36
14.3	Anexo C. Script de Creación de la Base de Datos	42
14.4	Anexo D. Script de Objetos Programados	59
14.5	Anexo E. Script de Carga Inicial	78
14.6	Anexo F. Script de Informes y Estadísticas	101

Índice de figuras

1	Modelo Entidad–Relación del sistema ECOBICI	4
2	Modelo Relacional del sistema ECOBICI	5
3	Daños en bicicletas con mayor frecuencia	14
4	Top 5 de accidentes más frecuentes	15
5	Estaciones con más reportes de accidentes	15
6	Total de accidentes por mes y tipo	17
7	Usuarios por rango de edad	18
8	Inventario de bicicletas por estación	19
9	Usuarios y antigüedad de membresía	20
10	Agentes mejor evaluados	21
11	Reporte diario de rondines	22
12	Listado completo de empleados	23
13	Informe de recorridos	24
14	Recorridos por temporada	25
15	Accidentes atendidos por agente	26
16	Informe de Recursos Humanos	27
17	Faltas de empleados	28

1. Introducción

La movilidad urbana representa uno de los principales desafíos en las grandes ciudades debido al crecimiento poblacional y al incremento constante de los medios de transporte. Como alternativa sustentable, los sistemas de bicicletas compartidas permiten a los usuarios desplazarse de manera eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos para el sistema ECOBICI, cuyo objetivo es administrar la información relacionada con usuarios, membresías, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes, métodos de pago y personal operativo. La base de datos fue desarrollada aplicando los principios del diseño conceptual, lógico y físico, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información.

Asimismo, se implementaron mecanismos de seguridad, restricciones de integridad, procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores que permiten automatizar procesos y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Finalmente, se desarrollaron consultas e informes estadísticos que facilitan la toma de decisiones dentro de la organización.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el sistema ECOBICI que permita administrar de manera eficiente la información relacionada con usuarios, membresías, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes y empleados, garantizando la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo entidad-relación del sistema ECOBICI.
- Construir el modelo relacional normalizado hasta Tercera Forma Normal.
- Implementar restricciones de integridad mediante llaves primarias, llaves foráneas, restricciones CHECK, UNIQUE y DEFAULT.
- Desarrollar procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores para automatizar procesos.
- Implementar mecanismos de seguridad mediante usuarios y permisos.
- Generar consultas e informes estadísticos que apoyen la toma de decisiones.

3. Descripción del Problema

ECOBICI es un sistema de movilidad urbana basado en el préstamo y renta de bicicletas dentro de la Ciudad de México. El servicio permite a los usuarios adquirir diferentes tipos de

membresías para acceder a las bicicletas disponibles en diversas estaciones distribuidas estratégicamente en la ciudad.

Debido al volumen de información generado por las operaciones diarias, resulta necesario contar con una base de datos capaz de administrar usuarios, membresías, métodos de pago, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes y personal de la organización. Además, el sistema debe permitir mantener un historial de viajes, registrar accidentes e incidentes, controlar el inventario de bicicletas y estaciones, gestionar la información de los empleados y generar reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones.

Por lo anterior, se requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que garantice la integridad, consistencia y disponibilidad de la información, permitiendo automatizar procesos operativos y administrativos mediante el uso de restricciones, procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores.

4. Reglas de Negocio

1. Cada usuario debe registrarse proporcionando nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, código de identificación oficial, género y al menos un teléfono de contacto.
2. El correo electrónico de cada usuario debe ser único dentro del sistema.
3. Todo usuario debe contar con una membresía activa para poder utilizar el servicio.
4. Las membresías disponibles son Básica, Intermedia y Premium.
5. Un usuario puede cambiar de membresía cuando lo desee.
6. Todo usuario debe tener registrado al menos un método de pago activo mientras mantenga una suscripción vigente.
7. La eliminación del último método de pago provoca la cancelación automática de la suscripción asociada.
8. Para utilizar el servicio es obligatorio contar con una tarjeta de movilidad integrada asociada al usuario.
9. Cada bicicleta posee un número de serie único que la identifica dentro del sistema.
10. Las bicicletas pueden encontrarse en estado de funcionamiento, mantenimiento o baja.
11. Cada bicicleta pertenece a una categoría de tamaño: chica, mediana o grande.
12. Todo viaje debe registrar una estación de origen y una estación de destino.
13. Cada viaje debe almacenar fecha, hora de inicio y hora de finalización.
14. Todo viaje debe quedar almacenado en un historial permanente para fines estadísticos y administrativos.
15. Los incidentes reportados deben asociarse a un viaje previamente registrado.

16. Cada incidente debe registrar fecha, hora, ubicación y tipo de incidente.
17. Las estaciones mantienen un inventario actualizado de bicicletas disponibles y terminales operativas.
18. Todo empleado pertenece a un área específica de trabajo.
19. Los empleados pueden pertenecer al área de mantenimiento o administración.
20. Cada empleado debe contar con un RFC único.
21. Las faltas de los empleados deben registrarse mediante un consecutivo individual por empleado.
22. Cada falta debe registrar la fecha y el motivo correspondiente.
23. El sistema debe conservar el historial de faltas de todos los empleados.
24. Cada incidente atendido debe estar asociado a un agente responsable.
25. El sistema debe generar información estadística relacionada con usuarios, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes y empleados.

5. Modelo Entidad-Relación

El Modelo Entidad-Relación representa la estructura conceptual de la base de datos desarrollada para el sistema ECOBICI. En este modelo se identifican las principales entidades involucradas en la operación del sistema, así como sus atributos y relaciones.

Las entidades modeladas permiten administrar la información relacionada con usuarios, membresías, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes, métodos de pago y personal operativo. Asimismo, se establecen las cardinalidades necesarias para garantizar la correcta representación de las reglas de negocio identificadas durante la fase de análisis.

Como puede observarse en la Figura 1, el modelo conceptual permite identificar claramente las dependencias entre las entidades principales del sistema, sirviendo como base para la construcción del modelo relacional y la implementación física de la base de datos.

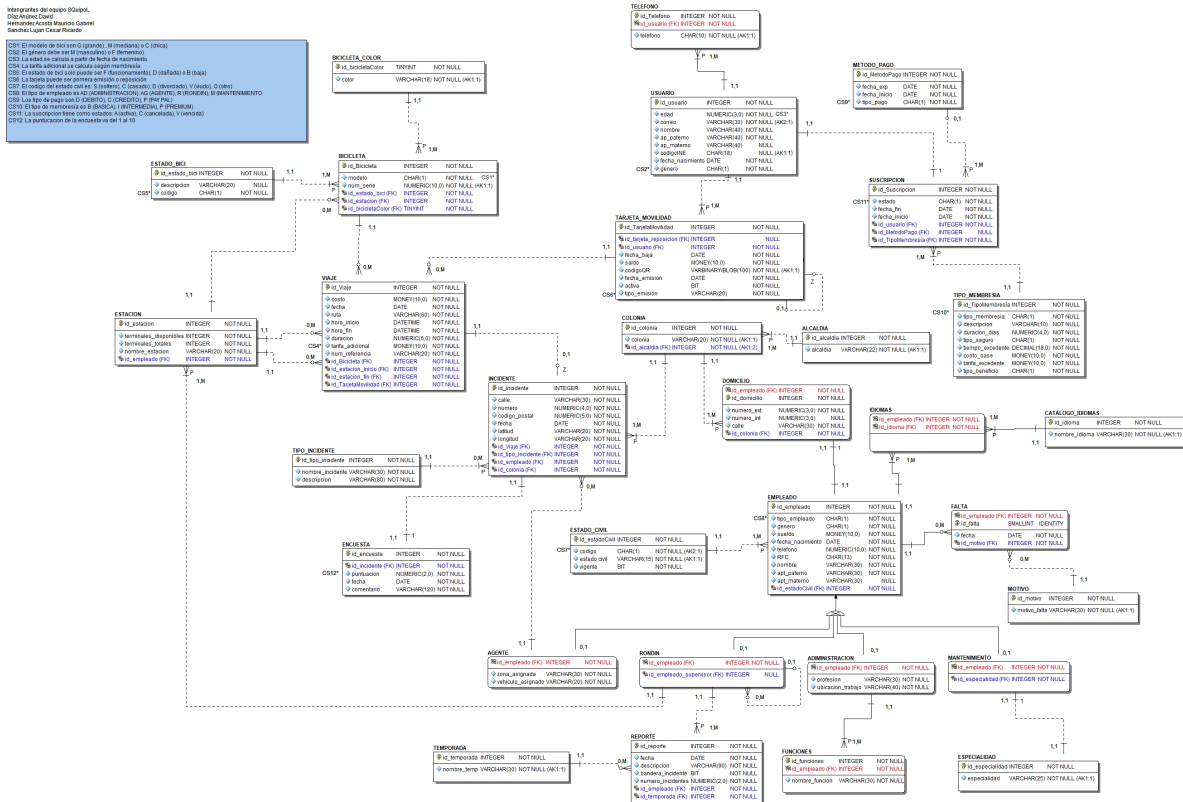


Figura 2: Modelo Relacional del sistema ECOBICI

7. Normalización

Durante la etapa de diseño de la base de datos se aplicaron desde el inicio los principios de normalización vistos en el curso, por lo que el modelo fue construido directamente considerando las reglas necesarias para cumplir con la Tercera Forma Normal (3FN). Debido a este enfoque, no fue necesario realizar un proceso posterior de descomposición de tablas, ya que las entidades y relaciones fueron definidas desde el principio evitando redundancias y dependencias innecesarias.

7.1. Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal establece que todos los atributos deben contener valores atómicos y que no deben existir grupos repetitivos dentro de una misma tabla. Durante el diseño de la base de datos se procuró que cada atributo almacenara únicamente un valor indivisible y que cada registro pudiera identificarse de manera única mediante una clave primaria. Por ejemplo, la información correspondiente a teléfonos de usuarios se almacenó en una tabla independiente, permitiendo registrar múltiples números telefónicos para un mismo usuario sin generar grupos repetitivos dentro de la tabla principal de usuarios. De esta manera, todas las tablas cumplen con los requisitos establecidos por la Primera Forma Normal.

7.2. Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal establece que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria de la tabla. Durante el diseño se identificaron adecuadamente las entidades principales y se separó la información en tablas especializadas para evitar dependencias parciales.

Cada tabla fue diseñada para representar una única entidad o concepto del sistema, garantizando que todos sus atributos describieran exclusivamente a la clave primaria correspondiente. Esto permitió evitar redundancias y mantener una estructura consistente para el almacenamiento de la información.

Por lo anterior, el modelo cumple con los requisitos de la Segunda Forma Normal.

7.3. Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal establece que no deben existir dependencias transitivas entre atributos que no forman parte de la clave primaria. Para cumplir este criterio, la información descriptiva y los valores reutilizables fueron separados en entidades independientes.

Durante las etapas finales del proyecto se incorporaron diversos catálogos para representar información de referencia utilizada por múltiples tablas. Entre ellos se encuentran los catálogos de alcaldías, estados civiles, idiomas, especialidades, motivos de faltas, estados de bicicletas, colores de bicicletas y tipos de incidentes.

La utilización de estos catálogos permitió centralizar la información, reducir la redundancia de datos y fortalecer la integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas. Como resultado, la base de datos mantiene una estructura organizada, flexible y consistente.

Por las características descritas anteriormente, se concluye que el modelo relacional desarrollado para ECOBICI cumple con los principios de la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando una adecuada organización de los datos y minimizando problemas de actualización, inserción y eliminación.

8. Diccionario de Datos

Debido a la cantidad de entidades y atributos presentes en el sistema ECOBICI, el diccionario de datos completo se presenta en el Anexo A. Dicho documento contiene la descripción detallada de las tablas, campos y tipos de datos que conforman la base de datos.

9. Diseño Físico de la Base de Datos

La implementación física de la base de datos ECOBICI se realizó utilizando SQL Server. Durante esta etapa se definieron los esquemas, tablas, restricciones, usuarios, permisos y objetos programados necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El diseño físico fue desarrollado tomando como base el modelo relacional previamente definido, incorporando mecanismos que permiten asegurar la integridad de los datos, optimizar el acceso a la información y automatizar diversos procesos operativos.

9.1. Seguridad

La seguridad de la base de datos fue implementada mediante la creación de usuarios con distintos niveles de acceso, permitiendo controlar las operaciones que cada tipo de usuario puede realizar sobre la información almacenada.

Se definieron perfiles orientados a consulta, gestión y administración, con el objetivo de aplicar el principio de privilegios mínimos y garantizar la protección de los datos del sistema.

La creación de usuarios, asignación de permisos y configuración de seguridad se encuentran implementadas en el archivo `seguridad.sql`.

9.2. Creación de la Base de Datos

La estructura principal de la base de datos fue implementada en el archivo `creaBase.sql`. En este script se definieron los esquemas, tablas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información.

Para facilitar la organización de los datos, las tablas fueron agrupadas en distintos esquemas de acuerdo con su función dentro del sistema:

- **catalogo:** Catálogos utilizados por múltiples módulos del sistema.
- **usuarios:** Información de usuarios y teléfonos de contacto.
- **movilidad:** Gestión de membresías, bicicletas, estaciones y viajes.
- **personal:** Información de empleados y recursos humanos.
- **incidentes:** Registro de incidentes y encuestas de satisfacción.
- **reportes:** Información relacionada con temporadas y reportes operativos.

Asimismo, se implementaron restricciones de integridad referencial mediante llaves foráneas, restricciones de dominio mediante cláusulas CHECK, validaciones de unicidad mediante restricciones UNIQUE y valores predeterminados mediante restricciones DEFAULT.

9.3. Objetos Programados

Con el propósito de automatizar procesos y facilitar la explotación de la información, se desarrollaron diversos objetos programados dentro de la base de datos.

Entre los objetos implementados se encuentran:

- Procedimientos almacenados para operaciones de inserción, actualización y consulta (operaciones ABC, reposición de tarjetas, recargas, etc.).
- Funciones (UDFs) para realizar cálculos y obtener información derivada (edad, meses de membresía, tarifas excedentes).
- Vistas para simplificar consultas frecuentes (tarifa adicional de viajes, planes activos, resumen de incidentes).
- Triggers para automatizar validaciones y acciones relacionadas con modificaciones de datos.

La implementación de estos componentes se encuentra contenida en el archivo `dml.sql`, permitiendo centralizar la lógica de negocio dentro de la base de datos y mejorar la consistencia de las operaciones realizadas por el sistema.

10. Carga Inicial

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la base de datos y de los diferentes procesos implementados, se realizó una carga inicial de información representativa del sistema ECOBICI. Los datos cargados permiten probar la integridad de las relaciones, las restricciones definidas y las consultas estadísticas requeridas para el proyecto.

La carga inicial fue implementada mediante el archivo `cargaInicial.sql`, el cual contiene los registros necesarios para poblar las tablas principales de la base de datos.

Entre los datos cargados se encuentran:

- Catálogos generales utilizados por los distintos módulos del sistema, tales como alcaldías, estados civiles, idiomas, especialidades, estados de bicicletas, colores de bicicletas, tipos de incidentes y motivos de faltas.
- Usuarios registrados dentro de la plataforma junto con su información personal y medios de contacto.
- Métodos de pago, membresías, suscripciones y tarjetas de movilidad asociadas a los usuarios.
- Estaciones ECOBICI distribuidas en diferentes ubicaciones de la ciudad.
- Bicicletas registradas dentro del inventario general del sistema, incluyendo su estado operativo, color y tamaño.
- Viajes realizados por los usuarios entre distintas estaciones, permitiendo generar históricos de recorridos y estadísticas de uso.
- Empleados pertenecientes a las diferentes áreas operativas y administrativas de la organización.
- Agentes encargados de la atención de incidentes y personal responsable de realizar rondines.
- Incidentes reportados por los usuarios durante los viajes y las encuestas asociadas a la atención brindada.
- Reportes operativos generados por el personal encargado de los rondines.

La información cargada fue diseñada para cubrir los distintos escenarios contemplados en los requerimientos del proyecto, permitiendo ejecutar correctamente los procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers e informes estadísticos desarrollados para la base de datos.

Asimismo, la carga inicial facilita la validación de las relaciones entre tablas y el comportamiento de las restricciones de integridad implementadas durante el diseño físico del sistema.

11. Aplicación de Consideraciones

Durante el desarrollo de la base de datos ECOBICI se aplicaron las consideraciones técnicas solicitadas en los requerimientos del proyecto. Estas consideraciones permitieron garantizar la integridad, consistencia, seguridad y rendimiento de la información almacenada.

11.1. Lineamientos de Nomenclatura

Con el propósito de mantener uniformidad en el desarrollo de la base de datos, se utilizaron convenciones de nomenclatura para los diferentes objetos implementados:

- pk_: Llaves primarias.
- fk_: Llaves foráneas.
- ck_: Restricciones CHECK.
- u_: Restricciones UNIQUE.
- idx_: Índices.
- trg_: Disparadores (Triggers).
- sp_: Procedimientos almacenados.
- fn_: Funciones.
- vw_: Vistas.

11.2. Restricciones CHECK

Se implementaron restricciones CHECK para validar los valores permitidos en distintos atributos del sistema, asegurando la integridad del dominio:

- Validación de códigos para los estados de las bicicletas (e.g. F, D, B).
- Validación de los tipos de empleado permitidos (e.g. a, r, d, m).
- Validación del género de los empleados y usuarios (M o F).
- Validación de sueldos mayores a cero.
- Validación de puntuación de encuestas (rango de 1 a 10).

11.3. Restricciones UNIQUE

Se utilizaron restricciones UNIQUE para evitar la duplicidad de información crítica no clave primaria dentro de las tablas:

- RFC y teléfono de los empleados.
- Correo electrónico e INE de los usuarios.
- Código de estado de bicicleta y de estado civil.
- Número de serie de la bicicleta.

11.4. Restricciones DEFAULT

Se implementaron valores predeterminados para simplificar el registro de información y garantizar la consistencia de ciertos atributos cuando no se proporciona un valor explícito:

- Saldo inicial de la tarjeta de movilidad igual a 0 (`saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0`).
- Fecha de emisión de tarjeta de movilidad igual a la fecha del sistema (`DEFAULT GETDATE()`).
- Fecha de encuesta de satisfacción igual a la fecha del sistema.
- Banderas y contadores de incidentes en reportes con valor predeterminado de 0.

11.5. Llaves Artificiales

La mayoría de las entidades utilizan identificadores numéricos (`id_*`) como llaves primarias, facilitando la administración de relaciones y mejorando el rendimiento de las consultas y las operaciones de unión (JOIN).

11.6. Llaves Naturales

Se utilizaron llaves naturales complementarias cuando los atributos poseían significado y valor de identificación propio y único dentro del negocio:

- RFC para los empleados.
- Código INE para los usuarios.
- Número de serie para las bicicletas.

11.7. Columna Calculada

Se implementó una columna calculada dentro de las tablas principales para simplificar el cálculo en consultas en tiempo real:

- Campo `edad` en la tabla `personal.Empleado` y `usuarios.usuario` calculada a partir de su fecha de nacimiento: `edad AS DATEDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, GETDATE())`.
- Campo `duracion` en la tabla `movilidad.viaje` calculada en minutos como la diferencia entre la hora de inicio y fin: `duracion AS DATEDIFF(MINUTE, hora_inicio, hora_fin)`.

11.8. Índices

Se implementaron índices no agrupados (*Non-Clustered Indexes*) para optimizar el desempeño de las consultas más frecuentes realizadas sobre la base de datos:

- `idx_viaje_fecha` sobre `movilidad.viaje(fecha)`.
- `idx_incidente_fecha` sobre `incidentes.incidente(fecha)`.
- `idx_suscripcion_usuario` sobre `movilidad.suscripcion(id_usuario)`.
- `idx_usuario_nombre` sobre `usuarios.usuario(nombre, ap_paterno)`.
- `idx_empleado_rfc` sobre `personal.Empleado(RFC)`.

11.9. Integridad Referencial

La integridad referencial se garantizó mediante la adecuada declaración de llaves foráneas en todo el modelo relacional, asegurando que no existan registros huérfanos y que las relaciones correspondan estrictamente a lo establecido en las reglas de negocio.

11.10. Borrado en Cascada

Se implementó la cláusula `ON DELETE CASCADE` en las relaciones de las tablas secundarias que dependen directamente de una entidad principal. Esto permite eliminar automáticamente los registros relacionados cuando una entidad principal es eliminada del sistema, evitando la existencia de registros huérfanos. Las tablas dependientes del borrado de empleados y usuarios son:

- `personal.administracion`
- `personal.agente`
- `personal.rondin`
- `personal.mantenimiento`
- `personal.domicilio`

- `personal.idiomas`
- `personal.falta`
- `usuarios.telefono`
- `movilidad.suscripcion`
- `movilidad.tarjeta_movilidad`
- `movilidad.viaje`

11.11. Procedimientos Almacenados

Se desarrollaron procedimientos almacenados transaccionales (con bloqueos TRY . . . CATCH y transacciones BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK) para realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y generación de información estadística requerida por el sistema de manera consistente.

11.12. Funciones

Se implementaron funciones para encapsular lógica reutilizable y facilitar cálculos utilizados por distintos componentes de la base de datos, como la edad (`fn_calcular_edad`), meses de membresía (`fn_meses_membresia`) o tarifa excedente de viajes (`fn_calcular_tarifa_exceden`).

11.13. Vistas

Se desarrollaron vistas para simplificar consultas complejas y facilitar el acceso a información consolidada:

- `movilidad.vw_viaje_tarifa_adicional`: Resuelve el cálculo de cargos excedentes por viaje en base a la membresía.
- `usuarios.vw_usuarios_planes_activos`: Consolida la información de usuarios que poseen suscripciones activas.
- `incidentes.vw_resumen_incidentes`: Genera el listado y detalle de los reportes viales y mecánicos atendidos.

11.14. Triggers

Se implementaron triggers para automatizar procesos de validación y actualización de información ante eventos de inserción, modificación o eliminación de datos:

- `trg_viaje_actualiza_ubicacion_bicicleta`: Actualiza la estación final en la tabla de bicicletas cuando finaliza un viaje.
- `trg_metodo_pago_cancela_suscripcion`: Cancela la suscripción activa si se elimina su método de pago único.

- `trg_incidente_marca_bicicleta`: Marca automáticamente una bicicleta como dañada si se reporta un incidente mecánico grave.
- `trg_viaje_valida_bicicleta_operativa`: Evita el préstamo de bicicletas en estado de mantenimiento o dadas de baja.
- `trg_tarjeta_desactiva_por_reposicion`: Desactiva y da de baja la tarjeta anterior al emitir una reposición.

11.15. Consultas Avanzadas

Los informes estadísticos utilizan diferentes técnicas de consulta avanzadas:

- Cláusulas de unión `INNER JOIN` y `LEFT JOIN`.
- Funciones de agregación como `COUNT`, `SUM` y `AVG`.
- Estructuras condicionales `CASE` y subconsultas complejas.
- Agrupamiento mediante `GROUP BY` y filtros post-agregación mediante `HAVING`.

12. Informes y Estadísticas

En esta sección se describen los quince informes y estadísticas requeridos para la administración y operación del sistema ECOBICI. Para cada informe se detalla el objetivo de la consulta, seguido del resultado obtenido en la ejecución del script correspondiente.

12.1. Estadística 1. Daños en bicicletas con mayor frecuencia

Esta consulta identifica las bicicletas que han estado involucradas en un mayor número de incidentes registrados. La información obtenida permite detectar unidades con problemas recurrentes y apoyar la toma de decisiones relacionadas con mantenimiento preventivo o sustitución de bicicletas.

```
--1. Estadísticas de los daños en las bicicletas con mayor frecuencia.
SELECT
    b.id_bicicleta,
    COUNT(i.id_incidente) AS TotalDaños
FROM movilidad.BICICLETA b
INNER JOIN movilidad.VIAJE v
    ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i
    ON v.id_viaje = i.id_viaje
GROUP BY b.id_bicicleta
HAVING COUNT(i.id_incidente) > 0
ORDER BY TotalDaños DESC;
```

96 %

Results Messages

	id_bicicleta	TotalDaños
1	4	6
2	9	5
3	14	5
4	19	5
5	24	5
6	1	3
7	2	3
8	3	3
9	20	1
10	21	1
11	15	1
12	16	1
13	17	1
14	18	1
15	10	1
16	11	1
17	12	1
18	13	1
19	5	1
20	6	1
21	7	1
22	8	1
23	25	1

Figura 3: Daños en bicicletas con mayor frecuencia

12.2. Estadística 2. Top 5 de accidentes más frecuentes

Esta consulta muestra los cinco tipos de incidentes que ocurren con mayor frecuencia dentro del sistema ECOBICI. Los resultados permiten identificar los riesgos más comunes y diseñar estrategias de prevención.

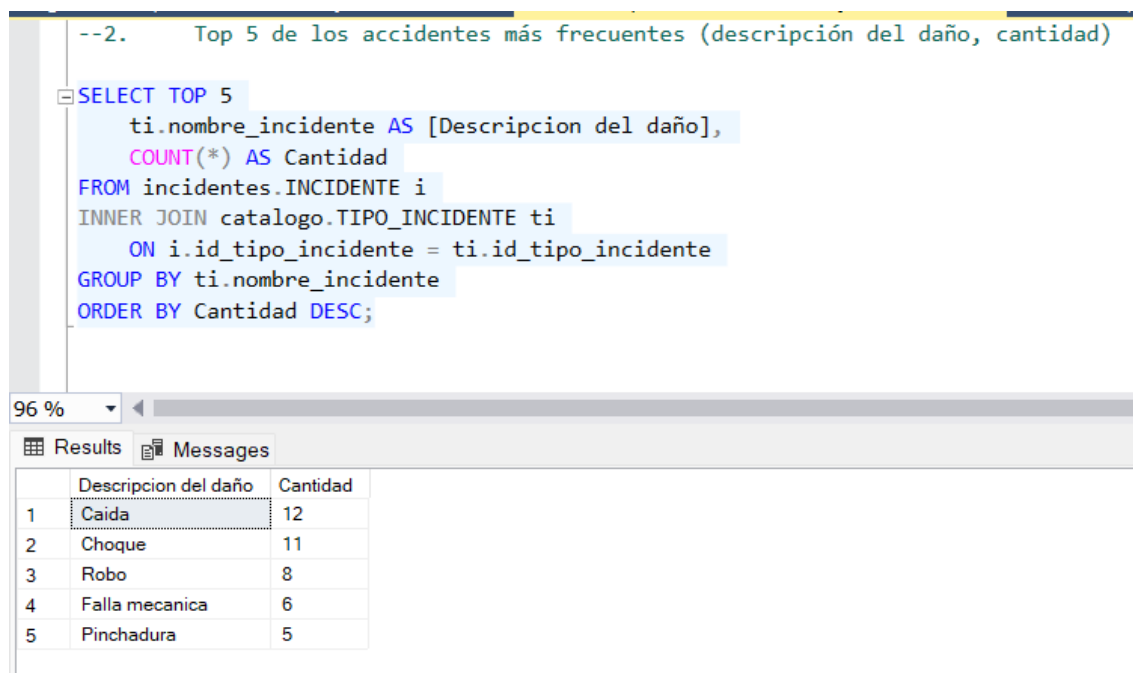


Figura 4: Top 5 de accidentes más frecuentes

12.3. Estadística 3. Estaciones con más reportes de accidentes

Esta consulta presenta las estaciones que registran la mayor cantidad de accidentes durante un periodo determinado, agrupando la información por año y mes. Los resultados ayudan a identificar zonas de mayor riesgo operativo.

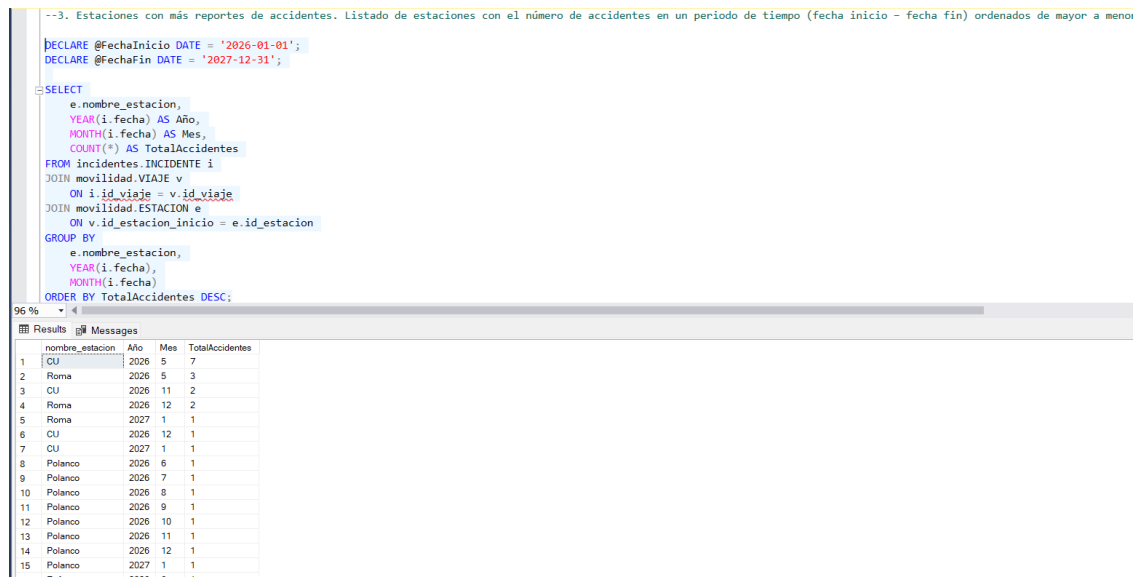


Figura 5: Estaciones con más reportes de accidentes

12.4. Estadística 4. Total de accidentes por mes y tipo

Esta consulta muestra el número de accidentes registrados por mes y tipo de incidente. La información permite analizar tendencias temporales y evaluar el comportamiento de los diferentes tipos de accidentes.

```

        WHEN 6 THEN 'Junio'
        WHEN 7 THEN 'Julio'
        WHEN 8 THEN 'Agosto'
        WHEN 9 THEN 'Septiembre'
        WHEN 10 THEN 'Octubre'
        WHEN 11 THEN 'Noviembre'
        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END AS Mes,
    ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
    COUNT(*) AS NumeroAccidentes
FROM incidentes.INCIDENTE i
INNER JOIN catalogo.TIPO_INCIDENTE ti
    ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
GROUP BY
    MONTH(i.fecha),
    ti.nombre_incidente
ORDER BY NumeroAccidentes DESC;

```

96 %

Results

Messages

	Mes	TipoAccidente	NumeroAccidentes
1	Agosto	Caida	5
2	Junio	Choque	5
3	Diciembre	Pinchadura	4
4	Enero	Desgaste	4
5	Mayo	Caida	3
6	Julio	Choque	3
7	Septiembre	Robo	3
8	Octubre	Robo	3
9	Noviembre	Vandalismo	3
10	Mayo	Choque	3
11	Mayo	Robo	2
12	Julio	Caida	2
13	Septiembre	Caida	2
14	Mayo	Falla mecanica	2
15	Octubre	Falla mecanica	2
16	Noviembre	Falla mecanica	2
17	Enero	Pinchadura	1
18	Diciembre	Vandalismo	1

Figura 6: Total de accidentes por mes y tipo

12.5. Estadística 5. Usuarios por rango de edad

Esta consulta clasifica a los usuarios por rangos de edad y tipo de membresía. Su objetivo es conocer la distribución demográfica de los usuarios del sistema.

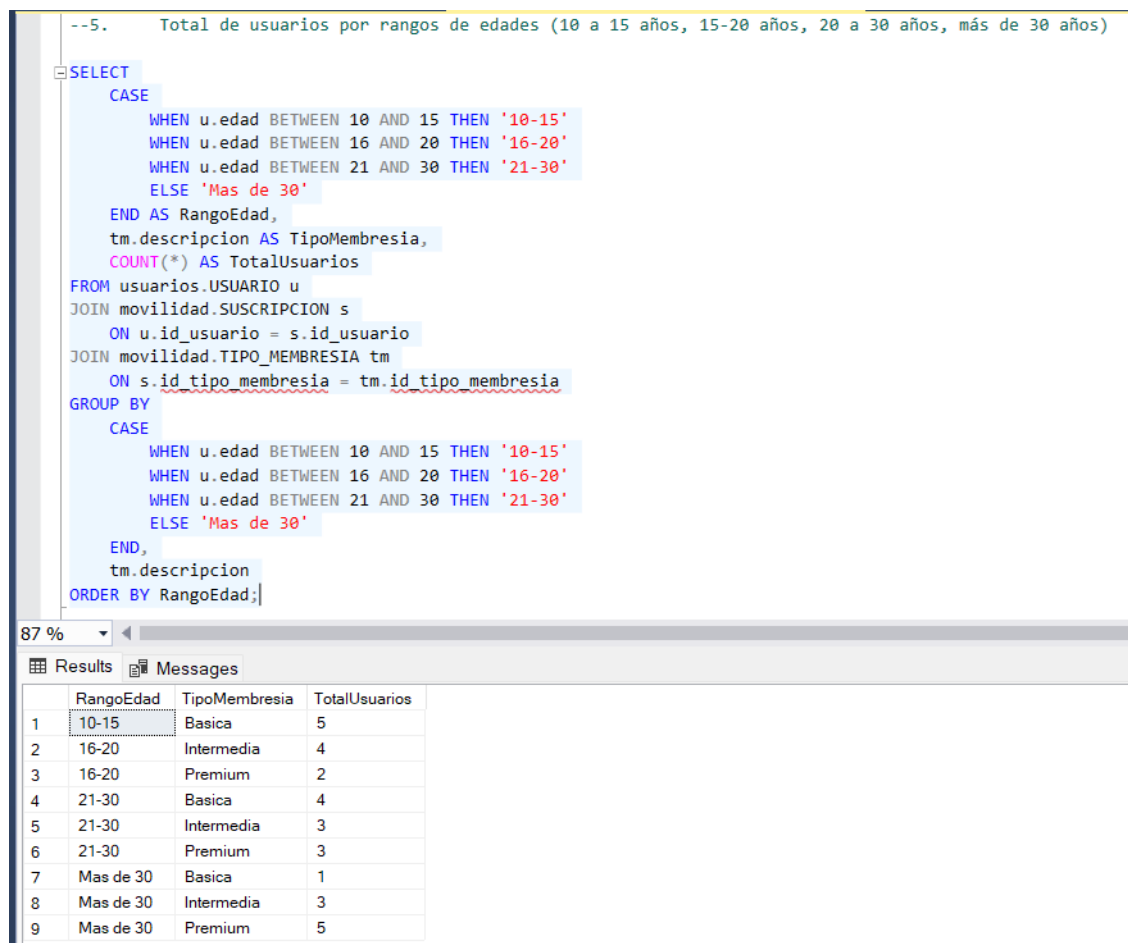


Figura 7: Usuarios por rango de edad

12.6. Estadística 6. Inventario de bicicletas por estación

Esta consulta muestra el inventario de bicicletas por estación, incluyendo estado, color, cantidad de viajes realizados y número de accidentes asociados.

<pre> COUNT(DISTINCT i.id_incidente) AS TotalAccidentes FROM movilidad.BICICLETA b INNER JOIN movilidad.ESTACION e ON b.id_estacion = e.id_estacion INNER JOIN catalogo.ESTADO_BICI eb ON b.id_estado_bici = eb.id_estado_bici INNER JOIN catalogo.BICICLETA_COLOR bc ON b.id_bicicleta_color = bc.id_bicicleta_color LEFT JOIN movilidad.VIAJE v ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta AND v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin LEFT JOIN incidentes.INCIDENTE i ON v.id_viaje = i.id_viaje GROUP BY e.nombre_estacion, b.id_bicicleta, b.modelo, b.num_serie, eb.descripcion, bc.color ORDER BY TotalViajes DESC, TotalAccidentes DESC; </pre>																																																																																																																																																								
87 % Results Messages <table> <tr> <th></th><th>nombre_estacion</th><th>id_bicicleta</th><th>modelo</th><th>num_serie</th><th>EstadoBicicleta</th><th>color</th><th>TotalViajes</th><th>TotalAccidentes</th></tr> <tr><td>1</td><td>CU</td><td>4</td><td>G</td><td>1004</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>2</td><td>Condesa</td><td>14</td><td>G</td><td>1014</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>Reforma</td><td>19</td><td>G</td><td>1019</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>Roma</td><td>9</td><td>G</td><td>1009</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>Polanco</td><td>24</td><td>G</td><td>1024</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>Condesa</td><td>11</td><td>G</td><td>1011</td><td>Funcionando</td><td>Verde</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Condesa</td><td>12</td><td>M</td><td>1012</td><td>Funcionando</td><td>Blanco</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Condesa</td><td>13</td><td>C</td><td>1013</td><td>Funcionando</td><td>Negro</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Reforma</td><td>20</td><td>M</td><td>1020</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Roma</td><td>6</td><td>G</td><td>1006</td><td>Funcionando</td><td>Verde</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>Roma</td><td>7</td><td>M</td><td>1007</td><td>Funcionando</td><td>Blanco</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Roma</td><td>8</td><td>C</td><td>1008</td><td>Funcionando</td><td>Negro</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Condesa</td><td>15</td><td>M</td><td>1015</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>CU</td><td>5</td><td>M</td><td>1005</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Roma</td><td>10</td><td>M</td><td>1010</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table>										nombre_estacion	id_bicicleta	modelo	num_serie	EstadoBicicleta	color	TotalViajes	TotalAccidentes	1	CU	4	G	1004	Dañada	Rojo	8	6	2	Condesa	14	G	1014	Dañada	Rojo	8	5	3	Reforma	19	G	1019	Dañada	Rojo	8	5	4	Roma	9	G	1009	Dañada	Rojo	8	5	5	Polanco	24	G	1024	Dañada	Rojo	5	5	6	Condesa	11	G	1011	Funcionando	Verde	4	1	7	Condesa	12	M	1012	Funcionando	Blanco	4	1	8	Condesa	13	C	1013	Funcionando	Negro	4	1	9	Reforma	20	M	1020	Funcionando	Azul	4	1	10	Roma	6	G	1006	Funcionando	Verde	4	1	11	Roma	7	M	1007	Funcionando	Blanco	4	1	12	Roma	8	C	1008	Funcionando	Negro	4	1	13	Condesa	15	M	1015	Funcionando	Azul	4	1	14	CU	5	M	1005	Funcionando	Azul	4	1	15	Roma	10	M	1010	Funcionando	Azul	4	1
	nombre_estacion	id_bicicleta	modelo	num_serie	EstadoBicicleta	color	TotalViajes	TotalAccidentes																																																																																																																																																
1	CU	4	G	1004	Dañada	Rojo	8	6																																																																																																																																																
2	Condesa	14	G	1014	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
3	Reforma	19	G	1019	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
4	Roma	9	G	1009	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
5	Polanco	24	G	1024	Dañada	Rojo	5	5																																																																																																																																																
6	Condesa	11	G	1011	Funcionando	Verde	4	1																																																																																																																																																
7	Condesa	12	M	1012	Funcionando	Blanco	4	1																																																																																																																																																
8	Condesa	13	C	1013	Funcionando	Negro	4	1																																																																																																																																																
9	Reforma	20	M	1020	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
10	Roma	6	G	1006	Funcionando	Verde	4	1																																																																																																																																																
11	Roma	7	M	1007	Funcionando	Blanco	4	1																																																																																																																																																
12	Roma	8	C	1008	Funcionando	Negro	4	1																																																																																																																																																
13	Condesa	15	M	1015	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
14	CU	5	M	1005	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
15	Roma	10	M	1010	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																

Figura 8: Inventario de bicicletas por estación

12.7. Estadística 7. Usuarios y antigüedad de membresía

Esta consulta presenta la información general de los usuarios, el tipo de membresía que poseen y el tiempo que han permanecido suscritos al servicio en meses.

--7. Listado de usuarios (datos generales), datos de su membresía y el tiempo en meses que tienen la membresía.

```

SELECT
    u.id_usuario,
    u.nombre,
    u.ap_paterno,
    u.ap_materno,
    u.correo,
    u.edad,
    tm.descripcion AS TipoMembresia,
    s.fecha_inicio,
    s.fecha_fin,
    DATEDIFF(MONTH, s.fecha_inicio, GETDATE()) AS MesesConMembresia
FROM usuarios.USUARIO u
INNER JOIN movilidad.SUSCRIPCION s
    ON u.id_usuario = s.id_usuario
INNER JOIN movilidad.TIPO_MEMBRESIA tm
    ON s.id tipo membresia = tm.id tipo membresia
ORDER BY MesesConMembresia DESC;

```

87 %

Results Messages

	id_usuario	nombre	ap_paterno	ap_materno	correo	edad	TipoMembresia	fecha_inicio	fecha_fin	MesesConMembresia
1	1	Juan	Perez	Lopez	u01@mail.com	11	Basica	2024-01-01	2024-12-31	28
2	6	Laura	Vega	Lopez	u06@mail.com	17	Intermedia	2024-01-01	2025-12-31	28
3	11	Raul	Castro	Perez	u11@mail.com	18	Premium	2024-01-01	2026-12-31	28
4	12	Sofia	Hernandez	Diaz	u12@mail.com	19	Premium	2024-02-01	2026-12-31	27
5	7	Pedro	Ramirez	Gil	u07@mail.com	18	Intermedia	2024-02-01	2025-12-31	27
6	2	Maria	Garcia	Diaz	u02@mail.com	12	Basica	2024-02-01	2024-12-31	27
7	3	Luis	Torres	Ruiz	u03@mail.com	13	Basica	2024-03-01	2024-12-31	26
8	8	Lucia	Navarro	Luna	u08@mail.com	19	Intermedia	2024-03-01	2025-12-31	26
9	13	Jorge	Lopez	Torres	u13@mail.com	22	Premium	2024-03-01	2026-12-31	26
10	14	Paola	Martinez	Ruiz	u14@mail.com	24	Premium	2024-04-01	2026-12-31	25
11	9	Mario	Campos	Reyes	u09@mail.com	20	Intermedia	2024-04-01	2025-12-31	25
12	4	Ana	Flores	Santos	u04@mail.com	14	Basica	2024-04-01	2024-12-31	25
13	5	Carlos	Mendez	Rios	u05@mail.com	15	Basica	2024-05-01	2024-12-31	24
14	10	Elena	Rojas	Mora	u10@mail.com	21	Intermedia	2024-05-01	2025-12-31	24
15	15	Diego	Vargas	Soto	u15@mail.com	27	Premium	2024-05-01	2026-12-31	24
16	16	Valeria	Morales	Cruz	u16@mail.com	28	Basica	2024-06-01	2024-12-31	23
17	21	Alberto	Jimenez	Lopez	u21@mail.com	27	Intermedia	2024-06-01	2025-12-31	23
18	26	Patricia	Ortega	Luna	u26@mail.com	44	Premium	2024-06-01	2026-12-31	23

Figura 9: Usuarios y antigüedad de membresía

12.8. Estadística 8. Agentes mejor evaluados

Esta consulta identifica a los agentes con mejor desempeño según las encuestas de satisfacción realizadas por los usuarios después de la atención de incidentes en un mes específico.

```

e.nombre_pila,
e.ap_paterno,
MONTH(en.fecha) AS Mes,
COUNT(en.id_encuesta) AS TotalEncuestas,
ROUND(AVG(CAST(en.puntuacion AS DECIMAL(5,2))),2) AS PromedioPuntuacion
FROM personal.AGENTE a
INNER JOIN personal.EMPLEADO e
    ON a.id_empleado = e.id_empleado
INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i
    ON a.id_empleado = i.id_empleado
INNER JOIN incidentes.ENCUESTA en
    ON i.id_incidente = en.id_incidente
GROUP BY
    a.id_empleado,
    e.nombre_pila,
    e.ap_paterno,
    MONTH(en.fecha)
ORDER BY
    PromedioPuntuacion DESC,

```

87 %

Results Messages

	Agente	nombre_pila	ap_paterno	Mes	TotalEncuestas	PromedioPuntuacion
1	9	Lucia	Flores	5	1	10.000000
2	6	Diego	Hernandez	6	1	10.000000
3	7	Ana	Lopez	6	1	10.000000
4	9	Lucia	Flores	6	1	10.000000
5	6	Diego	Hernandez	7	1	10.000000
6	8	Pedro	Ramirez	7	1	10.000000
7	7	Ana	Lopez	7	1	9.000000
8	10	Mario	Vega	6	1	9.000000
9	8	Pedro	Ramirez	6	1	9.000000
10	7	Ana	Lopez	5	1	9.000000
11	6	Diego	Hernandez	8	1	9.000000
12	6	Diego	Hernandez	9	1	9.000000
13	6	Diego	Hernandez	11	1	9.000000
14	6	Diego	Hernandez	1	2	8.500000
15	9	Lucia	Flores	7	1	8.000000
16	10	Mario	Vega	7	1	8.000000
17	7	Ana	Lopez	11	1	8.000000
18	6	Diego	Hernandez	10	1	8.000000

Figura 10: Agentes mejor evaluados

12.9. Estadística 9. Reporte diario de rondines

Esta consulta genera un reporte diario de las actividades realizadas por el personal de rondín, incluyendo incidentes detectados, estación asociada y supervisor responsable (quien también es un empleado de rondines).

<pre> CASE WHEN r.bandera_incidente = 1 THEN 'Si' ELSE 'No' END AS HuboIncidentes, r.numero_incidentes, est.nombre_estacion, emp.nombre_pila + ' ' + emp.ap_paterno AS EmpleadoRondin, ISNULL(sup.nombre_pila + ' ' + sup.ap_paterno, 'Sin supervisor') AS Supervisor FROM reportes.REPORTE r INNER JOIN personal.EMPLEADO emp ON r.id_empleado = emp.id_empleado INNER JOIN personal.RONDIN ro ON emp.id_empleado = ro.id_empleado LEFT JOIN personal.EMPLEADO sup ON ro.id_empleado_supervisor = sup.id_empleado LEFT JOIN movilidad.ESTACION est ON emp.id_empleado = est.id_empleado ORDER BY r.fecha DESC; </pre>																																																																																																																																															
87 % Results Messages <table> <tr> <th></th><th>fecha</th><th>descripcion</th><th>HuboIncidentes</th><th>numero_incidentes</th><th>nombre_estacion</th><th>EmpleadoRondin</th><th>Supervisor</th></tr> <tr><td>1</td><td>2027-01-10</td><td>Inspeccion general de infraestructura</td><td>No</td><td>0</td><td>Polanco</td><td>Jorge Mendez</td><td>Carlos Torres</td></tr> <tr><td>2</td><td>2027-01-09</td><td>Atencion a incidente durante recorrido</td><td>Si</td><td>2</td><td>Reforma</td><td>Laura Santos</td><td>Maria Garcia</td></tr> <tr><td>3</td><td>2027-01-08</td><td>Seguimiento de accidente reportado</td><td>Si</td><td>2</td><td>Condesa</td><td>Carlos Torres</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>4</td><td>2027-01-07</td><td>Monitoreo de actividad en estacion</td><td>No</td><td>0</td><td>Roma</td><td>Maria Garcia</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>5</td><td>2027-01-06</td><td>Verificacion posterior a choque</td><td>Si</td><td>1</td><td>CU</td><td>Luis Perez</td><td>Sin supervisor</td></tr> <tr><td>6</td><td>2027-01-05</td><td>Recorrido de vigilancia programado</td><td>No</td><td>0</td><td>Polanco</td><td>Jorge Mendez</td><td>Carlos Torres</td></tr> <tr><td>7</td><td>2027-01-04</td><td>Seguimiento de incidente en trayecto</td><td>Si</td><td>3</td><td>Reforma</td><td>Laura Santos</td><td>Maria Garcia</td></tr> <tr><td>8</td><td>2027-01-03</td><td>Revision de daños reportados</td><td>Si</td><td>2</td><td>Condesa</td><td>Carlos Torres</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>9</td><td>2027-01-02</td><td>Verificacion de disponibilidad de bicicletas</td><td>No</td><td>0</td><td>Roma</td><td>Maria Garcia</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>10</td><td>2027-01-01</td><td>Inspeccion derivada de incidente</td><td>Si</td><td>1</td><td>CU</td><td>Luis Perez</td><td>Sin supervisor</td></tr> <tr><td>11</td><td>2026-12-10</td><td>Supervision operativa de estacion</td><td>No</td><td>0</td><td>Polanco</td><td>Jorge Mendez</td><td>Carlos Torres</td></tr> <tr><td>12</td><td>2026-12-09</td><td>Reporte de falla mecanica detectada</td><td>Si</td><td>2</td><td>Reforma</td><td>Laura Santos</td><td>Maria Garcia</td></tr> <tr><td>13</td><td>2026-12-08</td><td>Seguimiento de incidente en estacion</td><td>Si</td><td>2</td><td>Condesa</td><td>Carlos Torres</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>14</td><td>2026-12-07</td><td>Revision preventiva de bicicletas</td><td>No</td><td>0</td><td>Roma</td><td>Maria Garcia</td><td>Luis Perez</td></tr> <tr><td>15</td><td>2026-12-06</td><td>Atencion a reporte de robo</td><td>Si</td><td>1</td><td>CU</td><td>Luis Perez</td><td>Sin supervisor</td></tr> <tr><td>16</td><td>2026-12-05</td><td>Monitoreo de flujo de usuarios</td><td>No</td><td>0</td><td>Polanco</td><td>Jorge Mendez</td><td>Carlos Torres</td></tr> </table>									fecha	descripcion	HuboIncidentes	numero_incidentes	nombre_estacion	EmpleadoRondin	Supervisor	1	2027-01-10	Inspeccion general de infraestructura	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres	2	2027-01-09	Atencion a incidente durante recorrido	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia	3	2027-01-08	Seguimiento de accidente reportado	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez	4	2027-01-07	Monitoreo de actividad en estacion	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez	5	2027-01-06	Verificacion posterior a choque	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor	6	2027-01-05	Recorrido de vigilancia programado	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres	7	2027-01-04	Seguimiento de incidente en trayecto	Si	3	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia	8	2027-01-03	Revision de daños reportados	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez	9	2027-01-02	Verificacion de disponibilidad de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez	10	2027-01-01	Inspeccion derivada de incidente	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor	11	2026-12-10	Supervision operativa de estacion	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres	12	2026-12-09	Reporte de falla mecanica detectada	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia	13	2026-12-08	Seguimiento de incidente en estacion	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez	14	2026-12-07	Revision preventiva de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez	15	2026-12-06	Atencion a reporte de robo	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor	16	2026-12-05	Monitoreo de flujo de usuarios	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres
	fecha	descripcion	HuboIncidentes	numero_incidentes	nombre_estacion	EmpleadoRondin	Supervisor																																																																																																																																								
1	2027-01-10	Inspeccion general de infraestructura	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres																																																																																																																																								
2	2027-01-09	Atencion a incidente durante recorrido	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia																																																																																																																																								
3	2027-01-08	Seguimiento de accidente reportado	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez																																																																																																																																								
4	2027-01-07	Monitoreo de actividad en estacion	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez																																																																																																																																								
5	2027-01-06	Verificacion posterior a choque	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor																																																																																																																																								
6	2027-01-05	Recorrido de vigilancia programado	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres																																																																																																																																								
7	2027-01-04	Seguimiento de incidente en trayecto	Si	3	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia																																																																																																																																								
8	2027-01-03	Revision de daños reportados	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez																																																																																																																																								
9	2027-01-02	Verificacion de disponibilidad de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez																																																																																																																																								
10	2027-01-01	Inspeccion derivada de incidente	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor																																																																																																																																								
11	2026-12-10	Supervision operativa de estacion	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres																																																																																																																																								
12	2026-12-09	Reporte de falla mecanica detectada	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia																																																																																																																																								
13	2026-12-08	Seguimiento de incidente en estacion	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez																																																																																																																																								
14	2026-12-07	Revision preventiva de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez																																																																																																																																								
15	2026-12-06	Atencion a reporte de robo	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor																																																																																																																																								
16	2026-12-05	Monitoreo de flujo de usuarios	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres																																																																																																																																								

Figura 11: Reporte diario de rondines

12.10. Estadística 10. Listado completo de empleados

Esta consulta muestra la información completa de los empleados registrados en el sistema, indicando además el tipo de puesto que desempeñan.

--18. Listado de empleados con su tipo, todos sus datos

```

SELECT
  e.*,a.*,r.*
  CASE
    WHEN a.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Agente'
    WHEN r.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Empleado de Rondin'
    ELSE 'Empleado'
  END AS TipoEmpleado
FROM personal.EMPLEADO e
LEFT JOIN personal.AGENTE a
  ON e.id_empleado = a.id_empleado
LEFT JOIN personal.RONDIN r
  ON e.id_empleado = r.id_empleado
ORDER BY e.id_empleado;

```

id_empleado	tipo_empleado	genero	edad	sueldo	fecha_nacimiento	telefono	RFC	nombre_pila	ap_paterno	ap_materno	id_estado_civil	id_empleado	zona_asignada	vehiculo_asignado	id_empleado	id_empleado_su
1	R	M	37	12500.00	1989-02-10	5511111111	RFCEMP0000001	Luis	Perez	Lopez	1	NULL	NULL	NULL	1	NULL
2	R	F	35	12800.00	1991-03-15	5522222222	RFCEMP0000002	Maria	Garcia	Diaz	2	NULL	NULL	NULL	2	1
3	R	M	38	13200.00	1988-07-20	5533333333	RFCEMP0000003	Carlos	Torres	Ruiz	1	NULL	NULL	NULL	3	1
4	R	F	36	12900.00	1990-11-05	5544444444	RFCEMP0000004	Laura	Santos	Mora	2	NULL	NULL	NULL	4	2
5	R	M	41	14000.00	1985-01-01	5555555555	RFCEMP0000005	Jorge	Mendez	Rios	1	NULL	NULL	NULL	5	3
6	AG	M	39	18000.00	1987-04-11	5566666666	RFCEMP0000006	Diego	Hernandez	Luna	1	6	Centro	Moto	NULL	NULL
7	AG	F	34	16200.00	1992-05-18	5577777777	RFCEMP0000007	Ana	Lopez	Perez	2	7	Norte	Automovil	NULL	NULL
8	AG	M	40	16500.00	1986-06-09	5588888888	RFCEMP0000008	Pedro	Ramirez	Soto	1	8	Sur	Moto	NULL	NULL
9	AG	F	33	17000.00	1993-01-30	5599999999	RFCEMP0000009	Lucia	Flores	Reyes	1	9	Poniente	Camioneta	NULL	NULL
10	AG	M	42	16800.00	1984-06-22	5512121212	RFCEMP0000010	Mario	Vega	Ruiz	2	10	Oriente	Moto	NULL	NULL
11	AD	F	46	22000.00	1980-03-12	5523232323	RFCEMP0000011	Patricia	Campos	Diaz	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
12	AD	M	47	24000.00	1979-07-17	5534343434	RFCEMP0000012	Fernando	Castro	Lopez	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
13	M	M	38	15000.00	1988-09-21	5545454545	RFCEMP0000013	Raul	Jimenez	Sosa	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
14	M	F	35	14800.00	1991-12-01	5556565656	RFCEMP0000014	Monica	Rojas	Lara	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
15	M	M	41	15500.00	1985-11-11	5567676767	RFCEMP0000015	Ricardo	Navarro	Gil	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
16	AG	M	64	13000.00	1962-01-01	5571717171	RFCEMP0000016	Alberto	Ruiz	Morales	1	16	Centro	Moto	NULL	NULL
17	AG	F	66	13000.00	1960-03-15	5572727272	RFCEMP0000017	Beatriz	Gomez	Luna	2	17	Norte	Automovil	NULL	NULL
18	AG	M	68	13000.00	1958-07-20	5573737373	RFCEMP0000018	Carlos	Mendez	Vega	3	18	Sur	Moto	NULL	NULL
19	AG	F	69	13000.00	1957-08-08	5574747474	RFCEMP0000019	Diana	Flores	Rios	4	19	Poniente	Camioneta	NULL	NULL

Figura 12: Listado completo de empleados

12.11. Estadística 11. Informe de recorridos

Esta consulta genera un informe detallado de los viajes realizados por los usuarios, incluyendo estaciones de origen y destino, duración del recorrido y costo generado, en un periodo y/o estación determinada.

<pre> v.id_viaje, v.ruta, v.num_referencia, u.nombre + ' ' + u.ap_paterno + ' ' + u.ap_materno AS Usuario, ei.nombre_estacion AS EstacionPartida, ef.nombre_estacion AS EstacionLlegada, v.fecha, v.duracion AS TiempoMinutos, v.costo FROM movilidad.VIAJE v INNER JOIN movilidad.TARJETA_MOVILIDAD tm ON v.id_tarjeta_movilidad = tm.id_tarjeta_movilidad INNER JOIN usuarios.USUARIO u ON tm.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN movilidad.ESTACION ei ON v.id_estacion_inicio = ei.id_estacion INNER JOIN movilidad.ESTACION ef ON v.id_estacion_fin = ef.id_estacion WHERE v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin ORDER BY v.fecha DESC; </pre>									
87 %									
Results Messages									
	id_viaje	ruta	num_referencia	Usuario	EstacionPartida	EstacionLlegada	fecha	TiempoMinutos	costo
1	100	POLANCO-CU	REF100	Eduardo Silva Ruiz	Polanco	CU	2027-01-06	25	22.00
2	99	CONDESA-POLANCO	REF099	Gabriela Fuentes Perez	Condesa	Polanco	2027-01-05	25	22.00
3	98	ROMA-CONDESA	REF098	Roberto Molina Rios	Roma	Condesa	2027-01-04	25	22.00
4	97	CU-ROMA	REF097	Daniela Rivera Flores	CU	Roma	2027-01-03	25	22.00
5	96	REFORMA-CU	REF096	Alberto Jimenez Lopez	Reforma	CU	2027-01-02	25	22.00
6	95	POLANCO-REFORMA	REF095	Andrea Sanchez Diaz	Polanco	Reforma	2026-12-05	20	20.00
7	94	ROMA-POLANCO	REF094	Fernando Reyes Mora	Roma	Polanco	2026-12-04	20	20.00
8	93	CONDESA-ROMA	REF093	Monica Salazar Lara	Condesa	Roma	2026-12-03	20	20.00
9	92	CU-CONDESA	REF092	Ricardo Ponce Gil	CU	Condesa	2026-12-02	20	20.00
10	91	ROMA-CU	REF091	Valeria Morales Cruz	Roma	CU	2026-12-01	20	20.00
11	90	CU-REFORMA	REF090	Diego Vargas Soto	CU	Reforma	2026-11-05	25	25.00
12	89	POLANCO-CU	REF089	Paola Martinez Ruiz	Polanco	CU	2026-11-04	25	25.00
13	88	CONDESA-POLANCO	REF088	Jorge Lopez Torres	Condesa	Polanco	2026-11-03	25	25.00
14	87	ROMA-CONDESA	REF087	Sofia Hernandez Diaz	Roma	Condesa	2026-11-02	25	25.00
15	86	CU-ROMA	REF086	Raul Castro Perez	CU	Roma	2026-11-01	30	25.00
16	85	CONDESA-CU	REF085	Elena Roias Mora	Condesa	CU	2026-10-05	30	22.00

Figura 13: Informe de recorridos

12.12. Estadística 12. Recorridos por temporada

Esta consulta permite conocer la cantidad de recorridos realizados durante cada temporada o época del año, identificando los periodos de mayor actividad ordenados de mayor a menor.

```

        WHEN 4 THEN 'Abril'
        WHEN 5 THEN 'Mayo'
        WHEN 6 THEN 'Junio'
        WHEN 7 THEN 'Julio'
        WHEN 8 THEN 'Agosto'
        WHEN 9 THEN 'Septiembre'
        WHEN 10 THEN 'Octubre'
        WHEN 11 THEN 'Noviembre'
        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END AS Mes,

    COUNT(*) AS TotalRecorridos

FROM movilidad.VIAJE v
INNER JOIN reportes.TEMPORADA t
ON CASE
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (3,4,5) THEN 1
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (6,7,8) THEN 2
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (9,10,11) THEN 3
    ELSE 4
END = t.id_temporada

GROUP BY
    t.nombre_temp,
    MONTH(v.fecha)

ORDER BY
    TotalRecorridos DESC,
    MONTH(v.fecha);

```

87 %



Results



Messages

	Temporada	Mes	TotalRecorridos
1	Primavera	Mayo	60
2	Invierno	Enero	5
3	Verano	Junio ²⁵	5
4	Verano	Julio	5

12.13. Estadística 13. Accidentes atendidos por agente

Esta consulta muestra los datos personales de cada agente y el historial de accidentes que ha atendido, incluyendo fecha, lugar y tipo de incidente.

```
a.id_empleado AS Agente,
e.nombre_pila,
e.ap_paterno,
e.ap_materno,
e.rfc,
e.genero,
e.telefono,
ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
i.fecha,
est.nombre_estacion AS Lugar
FROM personal.AGENTE a
INNER JOIN personal.EMPLEADO e
ON a.id_empleado = e.id_empleado
INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i
ON a.id_empleado = i.id_empleado
INNER JOIN catalogo.TIPO_INCIDENTE ti
ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
INNER JOIN movilidad.VIAJE v
ON i.id_viaje = v.id_Viaje
INNER JOIN movilidad.ESTACION est
ON v.id_estacion_inicio = est.id_estacion
ORDER BY
a.id_empleado,
```

	Agente	nombre_pila	ap_paterno	ap_materno	rfc	genero	telefono	TipoAccidente	fecha	Lugar
19	7	Ana	Lopez	Perez	RFCEMP0000007	F	5577777777	Robo	2026-05-07	CU
20	7	Ana	Lopez	Perez	RFCEMP0000007	F	5577777777	Caida	2026-05-02	Roma
21	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Desgaste	2027-01-04	Roma
22	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Pinchadura	2026-12-03	Condesa
23	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Vandalismo	2026-11-03	Condesa
24	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-10-03	Reforma
25	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-09-03	Reforma
26	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Caida	2026-08-03	Reforma
27	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Choque	2026-07-03	Reforma
28	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Choque	2026-06-03	Reforma
29	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Falla mecanica	2026-05-08	Roma
30	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-05-03	CU
31	9	Lucia	Flores	Reyes	RFCEMP0000009	F	5599999999	Desgaste	2027-01-05	Condesa

Figura 15: Accidentes atendidos por agente

12.14. Estadística 14. Informe de Recursos Humanos

Esta consulta identifica empleados del área de administración que son de la tercera edad y que perciben un sueldo mensual de \$13,000, apoyando los procesos de análisis y gestión de recursos humanos.

<pre> SELECT e.rfc, e.nombre_pila + ' ' + e.ap_paterno + ' ' + e.ap_materno AS NombreCompleto, CASE e.tipo_empleado WHEN 'AG' THEN 'Agente' WHEN 'R' THEN 'Empleado de Rondin' WHEN 'M' THEN 'Mantenimiento' WHEN 'AD' THEN 'Administracion' ELSE e.tipo_empleado END AS Puesto, e.sueldo, DATEDIFF(YEAR,e.fecha_nacimiento,GETDATE()) AS Edad, CASE WHEN e.sueldo = 13000 AND DATEDIFF(YEAR,e.fecha_nacimiento,GETDATE()) >= 60 THEN 'SI' ELSE 'NO' END AS CumpleCriterioRH FROM personal.EMPLEADO e ORDER BY e.ap_paterno,e.ap_materno, e.nombre_pila desc; </pre>																																																																																																																																				
87 % Results Messages <table> <tr> <th></th><th>rfc</th><th>NombreCompleto</th><th>Puesto</th><th>sueldo</th><th>Edad</th><th>CumpleCriterioRH</th></tr> <tr><td>1</td><td>RFCEMP0000011</td><td>Patricia Campos Diaz</td><td>Administracion</td><td>22000.00</td><td>46</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2</td><td>RFCEMP0000020</td><td>Eduardo Castro Gil</td><td>Agente</td><td>13000.00</td><td>71</td><td>SI</td></tr> <tr><td>3</td><td>RFCEMP0000012</td><td>Fernando Castro Lopez</td><td>Administracion</td><td>24000.00</td><td>47</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4</td><td>RFCEMP0000009</td><td>Lucia Flores Reyes</td><td>Agente</td><td>17000.00</td><td>33</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5</td><td>RFCEMP0000019</td><td>Diana Flores Rios</td><td>Agente</td><td>13000.00</td><td>69</td><td>SI</td></tr> <tr><td>6</td><td>RFCEMP0000002</td><td>Maria Garcia Diaz</td><td>Empleado de Rondin</td><td>12800.00</td><td>35</td><td>NO</td></tr> <tr><td>7</td><td>RFCEMP0000017</td><td>Beatriz Gomez Luna</td><td>Agente</td><td>13000.00</td><td>66</td><td>SI</td></tr> <tr><td>8</td><td>RFCEMP0000006</td><td>Diego Hernandez Luna</td><td>Agente</td><td>16000.00</td><td>39</td><td>NO</td></tr> <tr><td>9</td><td>RFCEMP0000022</td><td>Guillermo Herrera Nava</td><td>Empleado de Rondin</td><td>13000.00</td><td>65</td><td>SI</td></tr> <tr><td>10</td><td>RFCEMP0000013</td><td>Raul Jimenez Sosa</td><td>Mantenimiento</td><td>15000.00</td><td>38</td><td>NO</td></tr> <tr><td>11</td><td>RFCEMP0000021</td><td>Francisca Lopez Campos</td><td>Empleado de Rondin</td><td>13000.00</td><td>63</td><td>SI</td></tr> <tr><td>12</td><td>RFCEMP0000007</td><td>Ana Lopez Perez</td><td>Agente</td><td>16200.00</td><td>34</td><td>NO</td></tr> <tr><td>13</td><td>RFCEMP0000005</td><td>Jorge Mendez Rios</td><td>Empleado de Rondin</td><td>14000.00</td><td>41</td><td>NO</td></tr> <tr><td>14</td><td>RFCEMP0000018</td><td>Carlos Mendez Vega</td><td>Agente</td><td>13000.00</td><td>68</td><td>SI</td></tr> <tr><td>15</td><td>RFCEMP0000023</td><td>Helena Moreno Salas</td><td>Empleado de Rondin</td><td>13000.00</td><td>67</td><td>SI</td></tr> <tr><td>16</td><td>RFCEMP0000015</td><td>Ricardo Navarro Gil</td><td>Mantenimiento</td><td>15500.00</td><td>41</td><td>NO</td></tr> <tr><td>17</td><td>RFCEMP0000024</td><td>Ignacio Paredes Cruz</td><td>Empleado de Rondin</td><td>13000.00</td><td>70</td><td>SI</td></tr> </table>								rfc	NombreCompleto	Puesto	sueldo	Edad	CumpleCriterioRH	1	RFCEMP0000011	Patricia Campos Diaz	Administracion	22000.00	46	NO	2	RFCEMP0000020	Eduardo Castro Gil	Agente	13000.00	71	SI	3	RFCEMP0000012	Fernando Castro Lopez	Administracion	24000.00	47	NO	4	RFCEMP0000009	Lucia Flores Reyes	Agente	17000.00	33	NO	5	RFCEMP0000019	Diana Flores Rios	Agente	13000.00	69	SI	6	RFCEMP0000002	Maria Garcia Diaz	Empleado de Rondin	12800.00	35	NO	7	RFCEMP0000017	Beatriz Gomez Luna	Agente	13000.00	66	SI	8	RFCEMP0000006	Diego Hernandez Luna	Agente	16000.00	39	NO	9	RFCEMP0000022	Guillermo Herrera Nava	Empleado de Rondin	13000.00	65	SI	10	RFCEMP0000013	Raul Jimenez Sosa	Mantenimiento	15000.00	38	NO	11	RFCEMP0000021	Francisca Lopez Campos	Empleado de Rondin	13000.00	63	SI	12	RFCEMP0000007	Ana Lopez Perez	Agente	16200.00	34	NO	13	RFCEMP0000005	Jorge Mendez Rios	Empleado de Rondin	14000.00	41	NO	14	RFCEMP0000018	Carlos Mendez Vega	Agente	13000.00	68	SI	15	RFCEMP0000023	Helena Moreno Salas	Empleado de Rondin	13000.00	67	SI	16	RFCEMP0000015	Ricardo Navarro Gil	Mantenimiento	15500.00	41	NO	17	RFCEMP0000024	Ignacio Paredes Cruz	Empleado de Rondin	13000.00	70	SI
	rfc	NombreCompleto	Puesto	sueldo	Edad	CumpleCriterioRH																																																																																																																														
1	RFCEMP0000011	Patricia Campos Diaz	Administracion	22000.00	46	NO																																																																																																																														
2	RFCEMP0000020	Eduardo Castro Gil	Agente	13000.00	71	SI																																																																																																																														
3	RFCEMP0000012	Fernando Castro Lopez	Administracion	24000.00	47	NO																																																																																																																														
4	RFCEMP0000009	Lucia Flores Reyes	Agente	17000.00	33	NO																																																																																																																														
5	RFCEMP0000019	Diana Flores Rios	Agente	13000.00	69	SI																																																																																																																														
6	RFCEMP0000002	Maria Garcia Diaz	Empleado de Rondin	12800.00	35	NO																																																																																																																														
7	RFCEMP0000017	Beatriz Gomez Luna	Agente	13000.00	66	SI																																																																																																																														
8	RFCEMP0000006	Diego Hernandez Luna	Agente	16000.00	39	NO																																																																																																																														
9	RFCEMP0000022	Guillermo Herrera Nava	Empleado de Rondin	13000.00	65	SI																																																																																																																														
10	RFCEMP0000013	Raul Jimenez Sosa	Mantenimiento	15000.00	38	NO																																																																																																																														
11	RFCEMP0000021	Francisca Lopez Campos	Empleado de Rondin	13000.00	63	SI																																																																																																																														
12	RFCEMP0000007	Ana Lopez Perez	Agente	16200.00	34	NO																																																																																																																														
13	RFCEMP0000005	Jorge Mendez Rios	Empleado de Rondin	14000.00	41	NO																																																																																																																														
14	RFCEMP0000018	Carlos Mendez Vega	Agente	13000.00	68	SI																																																																																																																														
15	RFCEMP0000023	Helena Moreno Salas	Empleado de Rondin	13000.00	67	SI																																																																																																																														
16	RFCEMP0000015	Ricardo Navarro Gil	Mantenimiento	15500.00	41	NO																																																																																																																														
17	RFCEMP0000024	Ignacio Paredes Cruz	Empleado de Rondin	13000.00	70	SI																																																																																																																														

Figura 16: Informe de Recursos Humanos

12.15. Estadística 15. Faltas de empleados

Esta consulta presenta estadísticas de faltas de empleados por periodo, clasificadas según el motivo registrado. La información permite analizar patrones de ausentismo dentro de la organización.

```

        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END AS Mes,

    m.motivo_falta AS TipoFalta,

    COUNT(*) AS TotalFaltas

FROM personal.FALTA f
INNER JOIN catalogo.MOTIVO m
    ON f.id_motivo = m.id_motivo

WHERE f.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin

GROUP BY
    YEAR(f.fecha),
    MONTH(f.fecha),
    m.motivo_falta

ORDER BY
    TotalFaltas DESC,
    YEAR(f.fecha),
    MONTH(f.fecha);

```

87 %

Results Messages

	Anio	Mes	TipoFalta	TotalFaltas
1	2026	Junio	Retardo	4
2	2026	Junio	Inasistencia	3
3	2026	Junio	Permiso	3
4	2026	Julio	Inasistencia	2
5	2026	Julio	Permiso	2
6	2026	Agosto	Inasistencia	2
7	2026	Agosto	Retardo	2
8	2026	Septiembre	Permiso	2
9	2026	Septiembre	Retardo	2
10	2026	Octubre	Inasistencia	2
11	2026	Octubre	Permiso	2
12	2026	Julio	Retardo	1
13	2026	Agosto	Permiso	1
14	2026	Septiembre	Inasistencia	1
15	2026	Octubre	Retardo	1

13. Conclusiones

13.1. Conclusión General

El desarrollo de la base de datos ECOBICI permitió aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos durante el curso de Bases de Datos, abarcando las etapas de análisis, diseño conceptual, diseño lógico e implementación física. A lo largo del proyecto se construyó una solución capaz de administrar la información relacionada con usuarios, membresías, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes y personal operativo, garantizando la integridad y consistencia de los datos mediante restricciones, llaves primarias, llaves foráneas y mecanismos de seguridad.

Asimismo, la implementación de procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers e informes estadísticos permitió automatizar procesos y facilitar la obtención de información relevante para la toma de decisiones. El proyecto permitió comprender la importancia de un diseño adecuado desde las primeras etapas de desarrollo, demostrando que una base de datos correctamente normalizada contribuye significativamente a la eficiencia, mantenimiento y escalabilidad de los sistemas de información.

13.2. Conclusión de David Díaz Antúnez

La realización de este proyecto permitió reforzar los conocimientos relacionados con el diseño e implementación de bases de datos relacionales, así como comprender la importancia de una correcta organización de la información para garantizar la integridad de los datos. Durante el desarrollo del sistema ECOBICI se adquirió experiencia en el uso de SQL Server, la creación de estructuras relacionales y la aplicación de buenas prácticas de modelado. Además, se fortalecieron habilidades de trabajo colaborativo y resolución de problemas, aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos de software.

13.3. Conclusión de Mauricio Gabriel Hernández Acosta

A través del desarrollo de la base de datos ECOBICI fue posible aplicar de manera práctica los conceptos estudiados durante el curso, especialmente aquellos relacionados con la normalización, la integridad referencial y la implementación de objetos programados. El proyecto permitió comprender cómo las decisiones tomadas durante la etapa de diseño impactan directamente en el rendimiento y mantenimiento de una base de datos. Asimismo, se obtuvo experiencia en la construcción de consultas complejas e informes estadísticos orientados al análisis de información y apoyo en la toma de decisiones.

13.4. Conclusión de César Ricardo Sánchez Luján

El proyecto ECOBICI representó una oportunidad para integrar conocimientos teóricos y prácticos en un entorno cercano a una situación real. La implementación de mecanismos de seguridad, restricciones de integridad y procesos automatizados permitió comprender la importancia de diseñar soluciones robustas y confiables. De igual forma, se fortaleció la capacidad

para analizar requerimientos, modelar información y desarrollar bases de datos que satisfagan necesidades específicas de una organización, contribuyendo a la formación profesional en el área de tecnologías de la información.

Bibliografía

Referencias

- [1] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*. 7ma edición, Pearson, 2016.
- [2] C. Coronel y S. Morris, *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. 13va edición, Cengage Learning, 2019.
- [3] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*. 7ma edición, McGraw-Hill Education, 2020.
- [4] Microsoft Corporation, *SQL Server Documentation*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/sql>, 2025.
- [5] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*. 8va edición, Pearson, 2019.
- [6] Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, *Material de apoyo y apuntes de la asignatura Bases de Datos*. Ciudad Universitaria, CDMX.

14. Anexos

Los siguientes documentos complementan la información presentada en esta documentación y contienen los elementos desarrollados durante la implementación del proyecto.

14.1. Anexo A. Diccionario de Datos

El siguiente listado describe de manera detallada las tablas, campos, tipos de datos y descripciones asociadas que conforman la base de datos para la gestión del sistema ECOBICI.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
catalogo.ALCALDIA	id_alcaldia	INT	Identificador único de alcaldía (Llave primaria).
	alcaldia	VARCHAR(22)	Nombre de la alcaldía.
catalogo.BICICLETA_COLOR	id_bicicleta_color	TINYINT	Identificador único de color de bicicleta (Llave primaria).
	color	VARCHAR(18)	Descripción del color.
catalogo.ESTADO_BICI	id_estado_bici	INT	Identificador único de estado de bicicleta (Llave primaria).
	codigo	CHAR(1)	Código representativo de estado (e.g. F, D, B).
	descripcion	VARCHAR(20)	Descripción larga del estado de la bicicleta.
catalogo.ESTADO_CIVIL	id_estado_civil	INT	Identificador único de estado civil (Llave primaria).
	codigo	CHAR(1)	Código corto del estado civil (e.g. S, C, O).
	estado_civil	VARCHAR(15)	Nombre descriptivo del estado civil (e.g. Concupinado).
	vigente	BIT	Indica si el estado civil sigue activo o vigente en el catálogo.
catalogo.CATALOGO_IDIOMAS	id_idioma	INT	Identificador único de idioma (Llave primaria).
	nombre_idioma	VARCHAR(30)	Nombre del idioma (e.g. Inglés, Francés).
catalogo.ESPECIALIDAD	id_especialidad	INT	Identificador único de especialidad (Llave primaria).
	especialidad	VARCHAR(25)	Nombre de la especialidad del mecánico.
catalogo.MOTIVO	id_motivo	INT	Identificador único del motivo (Llave primaria).
	motivo_falta	VARCHAR(30)	Causa de falta justificada o no para empleados.
catalogo.TIPO_INCIDENTE	id_tipo_incidente	INT	Identificador único del tipo de incidente (Llave primaria).
	nombre_incidente	VARCHAR(30)	Nombre corto del tipo de incidente vial o mecánico.
	descripcion	VARCHAR(80)	Descripción del incidente.
personal.EMPLEADO	id_empleado	INT	Identificador único de empleado (Llave primaria).
	tipo_empleado	VARCHAR(2)	Código de tipo (A = Agente, R = Rondines, D = Administrador, M = Mantenimiento).
	genero	CHAR(1)	Género del empleado (M, F).
	edad	INT (Calculado)	Edad del empleado calculada a partir de su fecha de nacimiento.
	suelo	DECIMAL(12,2)	Suelo mensual bruto del empleado.
	fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del empleado.
	telefono	NUMERIC(10,0)	Número telefónico personal de contacto.
	RFC	CHAR(13)	Registro Federal de Contribuyentes único.
	nombre_pila	VARCHAR(30)	Nombre o nombres de pila.
	ap_paterno	VARCHAR(30)	Apellido paterno.
	ap_materno	VARCHAR(30)	Apellido materno.
personal.ADMINISTRACION	id_empleado	INT	Identificador del empleado administrativo (Llave primaria / foránea).
	profesion	VARCHAR(30)	Profesión o carrera universitaria del empleado.
	ubicacion_trabajo	VARCHAR(40)	Nombre del área u oficina física asignada.
personal.AGENTE	id_empleado	INT	Identificador del agente de incidentes (Llave primaria / foránea).
	zona_asignada	VARCHAR(30)	Zona vial asignada para su cobertura.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
	vehiculo_asignado	VARCHAR(20)	Placa o código del vehículo de patrullaje asignado.
personal.ROUNDIN	id_empleado	INT	Identificador del personal de rondín (Llave primaria / foránea).
	id_empleado_supervisor	INT	Identificador del supervisor de rondín (Llave foránea a la misma tabla).
personal.MANTENIMIENTO	id_empleado	INT	Identificador del mecánico de mantenimiento (Llave primaria / foránea).
	id_especialidad	INT	Relación con especialidad (Llave foránea).
personal.COLONIA	id_colonia	INT	Identificador único de la colonia (Llave primaria).
	colonia	VARCHAR(20)	Nombre oficial de la colonia.
	id_alcaldia	INT	Relación con alcaldía (Llave foránea).
personal.DOMICILIO	id_empleado	INT	Identificador del empleado (Llave primaria / foránea).
	id_domicilio	INT	Identificador único de domicilio (Llave primaria).
	numero_ext	NUMERIC(3,0)	Número exterior del domicilio.
	numero_int	NUMERIC(3,0)	Número interior (opcional).
	calle	VARCHAR(30)	Calle de residencia.
	id_colonia	INT	Relación con colonia (Llave foránea).
personal.IDIOMAS	id_empleado	INT	Identificador del empleado (Llave primaria / foránea).
	id_idioma	INT	Relación con el catálogo de idiomas (Llave primaria / foránea).
personal.FALTA	id_empleado	INT	Identificador del empleado faltante (Llave primaria / foránea).
	id_falta	SMALLINT	Consecutivo de falta individual por empleado (Llave primaria).
	fecha	DATE	Fecha del ausentismo.
	id_motivo	INT	Relación con motivo de falta (Llave foránea).
personal.FUNCIONES	id_funciones	INT	Identificador único de la función del empleado (Llave primaria).
	id_empleado	INT	Relación con el empleado asignado (Llave foránea).
	nombre_funcion	VARCHAR(30)	Nombre descriptivo del puesto o función.
usuarios.USUARIO	id_usuario	INT	Identificador único de usuario del sistema (Llave primaria).
	correo	VARCHAR(30)	Correo electrónico único del usuario.
	nombre	VARCHAR(40)	Nombre o nombres de pila.
	ap_paterno	VARCHAR(40)	Apellido paterno.
	ap_materno	VARCHAR(40)	Apellido materno.
	codigo_INE	CHAR(18)	Código INE oficial de identificación del usuario.
	fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del usuario.
	genero	CHAR(1)	Género del usuario (M o F).
	edad	INT (Calculado)	Edad del usuario calculada a partir de su fecha de nacimiento.
usuarios.TELEFONO	id_telefono	INT	Identificador único de teléfono (Llave primaria).
	id_usuario	INT	Relación con usuario (Llave foránea).
	telefono	CHAR(10)	Número de teléfono de contacto (10 dígitos).
movilidad.METODO_PAGO	id_metodo_pago	INT	Identificador único del método de pago (Llave primaria).
	fecha_exp	DATE	Fecha de expiración del medio de pago electrónico (e.g. Tarjeta).
	fecha_inicio	DATE	Fecha de registro inicial.
	tipo_pago	CHAR(1)	Clave representativa del tipo de pago (e.g. C = Crédito, D = Débito).
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	id_tipo_membresia	INT	Identificador de tipo de membresía (Llave primaria).
	tipo_membresia	CHAR(1)	Código corto del tipo de membresía (B = Básica, I = Intermedia, P = Premium).
	descripcion	VARCHAR(15)	Nombre descriptivo del plan de membresía.
	duracion_dias	NUMERIC(4,0)	Cantidad de días de vigencia de la suscripción.
	tipo_seguro	CHAR(1)	Categoría del seguro médico/vial incluido.
	tiempo_excedente	DECIMAL(18,0)	Tiempo libre de viaje permitido en minutos.
	costo_base	DECIMAL(10,2)	Costo fijo de contratación del plan.
	tarifa_excedente	DECIMAL(10,2)	Costo cobrado por cada minuto excedido.
	tipo_beneficio	CHAR(1)	Código interno de beneficios adicionales.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
movilidad.SUSCRIPCION	id_suscripcion	INT	Identificador único de suscripción (Llave primaria).
	estado	CHAR(1)	Estado de la suscripción (e.g. A = Activa, C = Cancelada).
	fecha_fin	DATE	Fecha en la que vence o finaliza la suscripción.
	fecha_inicio	DATE	Fecha de alta o renovación de la suscripción.
	id_usuario	INT	Relación con el usuario contratante (Llave foránea).
	id_metodo_pago	INT	Relación con el medio de pago activo (Llave foránea).
	id_tipo_membresia	INT	Relación con el tipo de membresía contratado (Llave foránea).
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	id_tarjeta_movilidad	INT	Identificador físico único de la tarjeta de movilidad integrada (Llave primaria).
	id_tarjeta_reposicion	INT	Enlace a la tarjeta anterior que fue reemplazada (Llave foránea a la misma tabla).
	id_usuario	INT	Relación con el usuario propietario (Llave foránea).
	fecha_baja	DATE	Fecha en la que se desactivó la tarjeta.
	saldo	DECIMAL(10,2)	Saldo cargado disponible en la tarjeta.
	codigo_QR	VARBINARY(100)	Código binario del QR impreso en la tarjeta.
	fecha_emision	DATE	Fecha de expedición de la tarjeta.
	activa	BIT	Indica si la tarjeta está operativa (1) o inactiva (0).
	tipo_emision	VARCHAR(20)	Tipo de expedición de la tarjeta (e.g. Primera vez, Reposición).
movilidad.ESTACION	id_estacion	INT	Identificador único de estación de servicio (Llave primaria).
	terminales_disponibles	INT	Puertos o anclajes libres para recibir bicicletas.
	terminales_totales	INT	Capacidad máxima de anclajes en la estación.
	nombre_estacion	VARCHAR(20)	Nombre público de la estación.
	id_empleado	INT	Mecánico de mantenimiento responsable asignado (Llave foránea).
movilidad.BICICLETA	id_bicicleta	INT	Identificador único de bicicleta (Llave primaria).
	modelo	CHAR(1)	Categoría de tamaño de la unidad (C = Chica, M = Mediana, G = Grande).
	num_serie	NUMERIC(10,0)	Número de serie grabado único de la bicicleta.
	id_estado_bici	INT	Relación con catálogo de estados de bicicleta (Llave foránea).
	id_estacion	INT	Estación física actual donde se ancla la bicicleta (Llave foránea).
	id_bicicleta_color	TINYINT	Relación con catálogo de colores de bicicleta (Llave foránea).
movilidad.VIAJE	id_viaje	INT	Identificador único del viaje (Llave primaria).
	costo	DECIMAL(10,2)	Cargo final cobrado al usuario (base + excedente).
	fecha	DATE	Fecha del recorrido.
	ruta	VARCHAR(60)	Descripción de la trayectoria aproximada.
	hora_inicio	DATETIME	Hora en la que se liberó la bicicleta del anclaje.
	hora_fin	DATETIME	Hora en la que se aseguró la bicicleta en la estación de destino.
	duracion	INT (Calculado)	Duración en minutos calculada a partir de las horas de inicio y fin.
	num_referencia	VARCHAR(20)	Folio o código de transacción bancaria / operativa.
	id_bicicleta	INT	Relación con la bicicleta prestada (Llave foránea).
	id_estacion_inicio	INT	Estación origen (Llave foránea).
	id_estacion_fin	INT	Estación destino (Llave foránea).
	id_tarjeta_movilidad	INT	Tarjeta de movilidad con la que se inició el viaje (Llave foránea).
incidentes.INCIDENTE	id_incidente	INT	Identificador de reporte de incidente (Llave primaria).
	calle	VARCHAR(30)	Vialidad donde ocurrió el incidente.
	numero	NUMERIC(4,0)	Altura o número aproximado del lugar del incidente.
	codigo_postal	NUMERIC(5,0)	Código postal de la zona.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
	fecha	DATE	Fecha del reporte.
	latitud	VARCHAR(20)	Coordenada de latitud geográfica.
	longitud	VARCHAR(20)	Coordenada de longitud geográfica.
	id_viaje	INT	Relación con el viaje en el que se reportó el percance (Llave foránea).
	id_tipo_incidente	INT	Relación con tipo de incidente (Llave foránea).
	id_empleado	INT	Agente de incidentes responsable de la atención (Llave foránea).
	id_colonia	INT	Relación con la colonia asociada (Llave foránea).
incidentes.ENCUESTA	id_encuesta	INT	Identificador de encuesta (Llave primaria).
	id_incidente	INT	Relación con el incidente calificado (Llave foránea).
	puntuacion	NUMERIC(2,0)	Calificación asignada al agente (rango de 1 a 10).
	fecha	DATE	Fecha de la encuesta.
	comentario	VARCHAR(120)	Comentarios adicionales del usuario.
reportes.TEMPORADA	id_temporada	INT	Identificador único de temporada del año (Llave primaria).
	nombre_temp	VARCHAR(15)	Nombre de la estación (e.g. Primavera, Invierno, Lluvias).
reportes.REPORTE	id_reporte	INT	Identificador único de reporte operativo (Llave primaria).
	fecha	DATE	Fecha en la que se generó el reporte.
	descripcion	VARCHAR(90)	Descripción de las observaciones realizadas.
	bandera_incidente	BIT	Indica si se detectaron incidentes graves viales (1) o no (0).
	numero_incidentes	NUMERIC(2,0)	Número total de incidentes reportados en el día.
	id_empleado	INT	Empleado de rondines que genera el reporte (Llave foránea).
	id_temporada	INT	Relación con la temporada climática actual (Llave foránea).

14.2. Anexo B. Script de Seguridad

En este anexo se presenta la implementación de la capa de seguridad a nivel de base de datos, la cual define roles, usuarios y permisos.

```
1  /*
2  =====
3  Autor: Equipo SQuipoL
4  Fecha: 31/05/2026
5  Archivo: seguridad.sql
6  Descripción:
7  Script DCL para la creación de roles, logins, usuarios
8  y asignación de permisos para la base de datos
9  Ecobici_SQuipoL.
10 =====
11 */
12
13 /*=====
14 ELIMINAR USUARIOS DE LA BASE DE DATOS SI EXISTEN
15 =====*/
16
17 USE Ecobici_SQuipoL;
18 GO
19
20 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = '
21     usuarioConsulta')
22     DROP USER usuarioConsulta;
23 GO
24
25 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = 'usuarioGestor
26     ')
27     DROP USER usuarioGestor;
28 GO
29
30 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = '
31     usuarioAdministrador')
32     DROP USER usuarioAdministrador;
33 GO
34
35 /*=====
36 ELIMINAR ROLES SI EXISTEN
37 =====*/
38
39 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = 'rolConsulta')
40     DROP ROLE rolConsulta;
41 GO
42
43 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = 'rolGestor')
44     DROP ROLE rolGestor;
45 GO
```

```

44 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = '
rolAdministrador')
45     DROP ROLE rolAdministrador;
46 GO
47
48 /*=====
49 ELIMINAR LOGINS SI EXISTEN
50 =====*/
51
52 USE master;
53 GO
54
55 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = 'usuarioConsulta
')
56     DROP LOGIN usuarioConsulta;
57 GO
58
59 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = 'usuarioGestor')
60     DROP LOGIN usuarioGestor;
61 GO
62
63 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = '
usuarioAdministrador')
64     DROP LOGIN usuarioAdministrador;
65 GO
66
67 /*=====
68 CREACION DE ROLES
69 =====*/
70
71 USE Ecobici_SQuipoL;
72 GO
73
74 CREATE ROLE rolConsulta;
75 GO
76
77 CREATE ROLE rolGestor;
78 GO
79
80 CREATE ROLE rolAdministrador;
81 GO
82
83 /*=====
84 PERMISOS DEL ROL CONSULTA
85 =====*/
86
87 GRANT SELECT ON SCHEMA::catalogo TO rolConsulta;
88 GRANT SELECT ON SCHEMA::usuarios TO rolConsulta;
89 GRANT SELECT ON SCHEMA::movilidad TO rolConsulta;
90 GRANT SELECT ON SCHEMA::incidentes TO rolConsulta;

```

```

91 GRANT SELECT ON SCHEMA::personal TO rolConsulta;
92 GRANT SELECT ON SCHEMA::reportes TO rolConsulta;
93 GO
94
95 /*=====
96 PERMISOS DEL ROL GESTOR
97 =====*/
98
99 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
100 ON SCHEMA::usuarios
101 TO rolGestor;
102
103 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
104 ON SCHEMA::movilidad
105 TO rolGestor;
106
107 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
108 ON SCHEMA::incidentes
109 TO rolGestor;
110
111 GRANT SELECT
112 ON SCHEMA::catalogo
113 TO rolGestor;
114
115 GRANT SELECT
116 ON SCHEMA::personal
117 TO rolGestor;
118
119 GRANT SELECT
120 ON SCHEMA::reportes
121 TO rolGestor;
122 GO
123
124 /*=====
125 PERMISOS DEL ROL ADMINISTRADOR
126 =====*/
127
128 GRANT CONTROL
129 ON DATABASE::Ecobici_SQuipoL
130 TO rolAdministrador;
131 GO
132
133 /*=====
134 CREACION DE LOGINS
135 =====*/
136
137 USE master;
138 GO
139
140 CREATE LOGIN usuarioConsulta

```

```

141 WITH PASSWORD = '1234Zaq*';
142 GO
143
144 CREATE LOGIN usuarioGestor
145 WITH PASSWORD = '1234Zaq*';
146 GO
147
148 CREATE LOGIN usuarioAdministrador
149 WITH PASSWORD = '1234Zaq*';
150 GO
151
152 /*=====
153 CREACION DE USUARIOS EN LA BASE DE DATOS
154 =====*/
155
156 USE Ecobici_SQuipoL;
157 GO
158
159 CREATE USER usuarioConsulta
160 FOR LOGIN usuarioConsulta;
161 GO
162
163 CREATE USER usuarioGestor
164 FOR LOGIN usuarioGestor;
165 GO
166
167 CREATE USER usuarioAdministrador
168 FOR LOGIN usuarioAdministrador;
169 GO
170
171 /*=====
172 ASIGNACION DE ROLES
173 =====*/
174
175 ALTER ROLE rolConsulta
176 ADD MEMBER usuarioConsulta;
177 GO
178
179 ALTER ROLE rolGestor
180 ADD MEMBER usuarioGestor;
181 GO
182
183 ALTER ROLE rolAdministrador
184 ADD MEMBER usuarioAdministrador;
185 GO
186
187 /*=====
188 PROCEDIMIENTO PARA CREAR USUARIOS DINAMICAMENTE
189 =====*/
190

```

```

191 CREATE OR ALTER PROCEDURE personal.pusuCrearUsuarioBD
192 (
193     @Usuario SYSNAME,
194     @Password VARCHAR(12),
195     @Rol VARCHAR(20)
196 )
197 AS
198 BEGIN
199
200     SET NOCOUNT ON;
201
202     DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
203
204     SET @SQL =
205         'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(@Usuario) +
206         ' WITH PASSWORD = ''' + @Password + '''';
207
208     EXEC(@SQL);
209
210     SET @SQL =
211         'USE Ecobici_SQuipoL;
212         CREATE USER ' + QUOTENAME(@Usuario) +
213         ' FOR LOGIN ' + QUOTENAME(@Usuario);
214
215     EXEC(@SQL);
216
217     IF UPPER(@Rol) = 'CONSULTA'
218         SET @SQL =
219             'ALTER ROLE rolConsulta ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@Usuario);
220
221     ELSE IF UPPER(@Rol) = 'GESTOR'
222         SET @SQL =
223             'ALTER ROLE rolGestor ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@Usuario);
224
225     ELSE IF UPPER(@Rol) = 'ADMINISTRADOR'
226         SET @SQL =
227             'ALTER ROLE rolAdministrador ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@Usuario);
228
229     EXEC(@SQL);
230
231 END;
232 GO
233
234 /*=====
235 EJEMPLOS DE USO
236 =====*/
237
238 -- EXEC personal.pusuCrearUsuarioBD
239 --     'usuarioPrueba',
240 --     'Abcd1234*',

```

```
241 --      'CONSULTA';
242
243 -- EXEC personal.pusuCrearUsuarioBD
244 --      'usuarioGestor2',
245 --      'Abcd1234*',
246 --      'GESTOR';
247
248 -- EXEC personal.pusuCrearUsuarioBD
249 --      'usuarioAdmin2',
250 --      'Abcd1234*',
251 --      'ADMINISTRADOR';
252
253 PRINT 'SEGURIDAD CONFIGURADA CORRECTAMENTE';
254 GO
```

14.3. Anexo C. Script de Creación de la Base de Datos

En este anexo se incluye el script DDL encargado de crear la estructura lógica del sistema ECOBICI.

```
1  /*=====
2  PROYECTO : ECOBICI
3  AUTORES  : Díaz Núñez David
4             Hernández Acosta Mauricio Gabriel
5             Sánchez Luján César Ricardo
6
7  FECHA    : 01/06/2026
8  VERSIÓN  : 1.0 FINAL
9
10 DESCRIPCIÓN:
11 Script de creación de la base de datos ECOBICI.
12 Incluye la definición de tablas, claves primarias,
13 claves foráneas, restricciones, valores por defecto
14 y carga inicial de datos. El modelo relacional fue
15 actualizado y validado para garantizar consistencia
16 con la implementación física en SQL Server.
17 =====*/
18
19 USE master;
20 GO
21
22 -- Validar si la base de datos ya existe y borrarla
23 IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'Ecobici_SQuipoL')
24 BEGIN
25     ALTER DATABASE Ecobici_SQuipoL SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
26     DROP DATABASE Ecobici_SQuipoL;
27     PRINT 'La base de datos existente ha sido eliminada con éxito.';
28 END
29 GO
30
31 -- Crear la base de datos desde cero
32 CREATE DATABASE Ecobici_SQuipoL;
33 GO
34
35 -- Cambiar al contexto de la base de datos recién creada
36 USE Ecobici_SQuipoL;
37 GO
38 /*=====
39 /* CREACION DE ESQUEMAS                                */
40 /*=====
41
42 CREATE SCHEMA catalogo;
43 GO
44
45 CREATE SCHEMA personal;
```

```

46 GO
47
48 CREATE SCHEMA usuarios;
49 GO
50
51 CREATE SCHEMA movilidad;
52 GO
53
54 CREATE SCHEMA incidentes;
55 GO
56
57 CREATE SCHEMA reportes;
58 GO
59
60 /*=====*/
61 /* ESQUEMA: catalogo */
62 /*=====*/
63
64 CREATE TABLE catalogo.alcaldia(
65     id_alcaldia INT PRIMARY KEY,
66     alcaldia VARCHAR(22) NOT NULL
67 );
68 GO
69
70 CREATE TABLE catalogo.bicicleta_color(
71     id_bicicleta_color TINYINT NOT NULL,
72     color VARCHAR(18) NOT NULL
73
74     CONSTRAINT pk_bicicleta_color
75     PRIMARY KEY (id_bicicleta_color)
76 );
77 GO
78
79 CREATE TABLE catalogo.estado_bici(
80     id_estado_bici INT NOT NULL,
81     codigo CHAR(1) NOT NULL UNIQUE,
82     descripcion VARCHAR(20) NOT NULL,
83
84     CONSTRAINT pk_estado_bici
85     PRIMARY KEY (id_estado_bici),
86
87     CONSTRAINT u_estado_bici_codigo
88     UNIQUE (codigo),
89
90     CONSTRAINT ck_estado_bici_codigo
91     CHECK (codigo IN ('F','D','B'))
92 );
93 GO
94
95 CREATE TABLE catalogo.estado_civil(

```

```

96     id_estado_civil INT NOT NULL,
97     codigo CHAR(1) NOT NULL UNIQUE,
98     estado_civil VARCHAR(15) NOT NULL,
99     vigente BIT NOT NULL,
100
101     CONSTRAINT pk_estado_civil
102         PRIMARY KEY (id_estado_civil),
103
104     CONSTRAINT u_estado_civil_codigo
105         UNIQUE (codigo),
106
107     CONSTRAINT ck_estado_civil_codigo
108         CHECK (codigo IN ('S', 'C', 'D', 'V', 'O'))
109 );
110 GO
111
112 CREATE TABLE catalogo.catalogo_idiomas(
113     id_idioma INT NOT NULL,
114     nombre_idioma VARCHAR(30) NOT NULL
115
116     CONSTRAINT pk_catalogo_idiomas
117         PRIMARY KEY (id_idioma)
118 );
119 GO
120
121 CREATE TABLE catalogo.especialidad(
122     id_especialidad INT NOT NULL,
123     especialidad VARCHAR(25) NOT NULL
124
125     CONSTRAINT pk_especialidad
126         PRIMARY KEY (id_especialidad)
127 );
128 GO
129
130 CREATE TABLE catalogo.motivo(
131     id_motivo INT NOT NULL,
132     motivo_falta VARCHAR(30) NOT NULL
133
134     CONSTRAINT pk_motivo
135         PRIMARY KEY (id_motivo)
136 );
137 GO
138
139 CREATE TABLE catalogo.tipo_incidente(
140     id_tipo_incidente INT NOT NULL,
141     nombre_incidente VARCHAR(30) NOT NULL,
142     descripcion VARCHAR(80) NOT NULL
143
144     CONSTRAINT pk_tipo_incidente
145         PRIMARY KEY (id_tipo_incidente)

```

```

146 );
147 GO
148
149 /*=====*/
150 /* ESQUEMA: personal */
151 /*=====*/
152
153 CREATE TABLE personal.empleado(
154     id_empleado INT NOT NULL,
155     tipo_empleado VARCHAR(2) NOT NULL,
156     genero CHAR(1) NOT NULL,
157     edad AS DATEDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, GETDATE()),
158     sueldo DECIMAL(12,2) NOT NULL,
159     fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
160     telefono NUMERIC(10,0) NOT NULL,
161     RFC CHAR(13) NOT NULL,
162     nombre_pila VARCHAR(30) NOT NULL,
163     ap_paterno VARCHAR(30) NOT NULL,
164     ap_materno VARCHAR(30),
165     id_estado_civil INT NOT NULL,
166
167     CONSTRAINT pk_empleado
168         PRIMARY KEY (id_empleado),
169
170     CONSTRAINT fk_empleado_estado_civil
171         FOREIGN KEY (id_estado_civil)
172         REFERENCES catalogo.estado_civil(id_estado_civil),
173
174     CONSTRAINT u_empleado_rfc
175         UNIQUE (RFC),
176
177     CONSTRAINT u_empleado_telefono
178         UNIQUE (telefono),
179
180     CONSTRAINT ck_empleado_genero
181         CHECK (genero IN ('M','F')),
182
183     CONSTRAINT ck_empleado_sueldo
184         CHECK (sueldo > 0),
185
186     CONSTRAINT ck_empleado_tipo
187         CHECK (tipo_empleado IN ('a','r','d','m'))
188 );
189 GO
190
191 CREATE TABLE personal.administracion(
192     id_empleado INT NOT NULL,
193     profesion VARCHAR(30) NOT NULL,
194     ubicacion_trabajo VARCHAR(40) NOT NULL,
195

```

```

196     CONSTRAINT pk_administracion
197         PRIMARY KEY (id_empleado),
198
199     CONSTRAINT fk_administracion_empleado
200         FOREIGN KEY (id_empleado)
201         REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
202         ON DELETE CASCADE
203 );
204 GO
205
206 CREATE TABLE personal.agente(
207     id_empleado INT NOT NULL,
208     zona_asignada VARCHAR(30) NOT NULL,
209     vehiculo_asignado VARCHAR(20) NOT NULL,
210
211     CONSTRAINT pk_agente
212         PRIMARY KEY (id_empleado),
213
214     CONSTRAINT fk_agente_empleado
215         FOREIGN KEY (id_empleado)
216         REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
217         ON DELETE CASCADE
218 );
219 GO
220
221 CREATE TABLE personal.rondin(
222     id_empleado INT NOT NULL,
223     id_empleado_supervisor INT NULL,
224
225     CONSTRAINT pk_rondin
226         PRIMARY KEY (id_empleado),
227
228     CONSTRAINT fk_rondin_empleado
229         FOREIGN KEY (id_empleado)
230         REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
231         ON DELETE CASCADE,
232
233     CONSTRAINT fk_rondin_supervisor
234         FOREIGN KEY (id_empleado_supervisor)
235         REFERENCES personal.rondin(id_empleado)
236 );
237 GO
238
239 CREATE TABLE personal.mantenimiento(
240     id_empleado INT NOT NULL,
241     id_especialidad INT NOT NULL,
242
243     CONSTRAINT pk_mantenimiento
244         PRIMARY KEY (id_empleado),
245

```

```

246     CONSTRAINT fk_mantenimiento_empleado
247         FOREIGN KEY (id_empleado)
248         REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
249         ON DELETE CASCADE,
250
251     CONSTRAINT fk_mantenimiento_especialidad
252         FOREIGN KEY (id_especialidad)
253         REFERENCES catalogo.especialidad(id_especialidad)
254 );
255 GO
256
257 CREATE TABLE personal.colonia(
258     id_colonia INT NOT NULL,
259     colonia VARCHAR(20) NOT NULL,
260     id_alcaldia INT NOT NULL,
261
262     CONSTRAINT pk_colonia
263         PRIMARY KEY (id_colonia),
264
265     CONSTRAINT fk_colonia_alcaldia
266         FOREIGN KEY (id_alcaldia)
267         REFERENCES catalogo.alcaldia(id_alcaldia)
268 );
269 GO
270
271 CREATE TABLE personal.domicilio(
272     id_empleado INT NOT NULL,
273     id_domicilio INT NOT NULL,
274     numero_ext NUMERIC(3,0) NOT NULL,
275     numero_int NUMERIC(3,0),
276     calle VARCHAR(30) NOT NULL,
277     id_colonia INT NOT NULL,
278
279     CONSTRAINT pk_domicilio
280     PRIMARY KEY (id_empleado, id_domicilio),
281
282     CONSTRAINT fk_domicilio_empleado
283         FOREIGN KEY (id_empleado)
284         REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
285         ON DELETE CASCADE,
286
287     CONSTRAINT fk_domicilio_colonia
288         FOREIGN KEY (id_colonia)
289         REFERENCES personal.colonia(id_colonia)
290 );
291 GO
292
293 CREATE TABLE personal.idiomas(
294     id_empleado INT NOT NULL,
295     id_idioma INT NOT NULL,

```

```

296
297     CONSTRAINT pk_idiomas
298     PRIMARY KEY (id_empleado, id_idioma),
299
300     CONSTRAINT fk_idiomas_empleado
301     FOREIGN KEY (id_empleado)
302     REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
303     ON DELETE CASCADE,
304
305     CONSTRAINT fk_idiomas_catalogo
306     FOREIGN KEY (id_idioma)
307     REFERENCES catalogo.catalogo_idiomas(id_idioma)
308 );
309 GO
310
311 CREATE TABLE personal.falta(
312     id_empleado INT NOT NULL,
313     id_falta SMALLINT IDENTITY(1,1),
314     fecha DATE NOT NULL,
315     id_motivo INT NOT NULL,
316
317     CONSTRAINT pk_falta
318     PRIMARY KEY (id_empleado, id_falta),
319
320     CONSTRAINT fk_falta_empleado
321     FOREIGN KEY (id_empleado)
322     REFERENCES personal.empleado(id_empleado)
323     ON DELETE CASCADE,
324
325     CONSTRAINT fk_falta_motivo
326     FOREIGN KEY (id_motivo)
327     REFERENCES catalogo.motivo(id_motivo)
328 );
329 GO
330
331 CREATE TABLE personal.funciones(
332     id_funciones INT NOT NULL,
333     id_empleado INT NOT NULL,
334     nombre_funcion VARCHAR(30) NOT NULL,
335
336     CONSTRAINT pk_funciones
337     PRIMARY KEY (id_funciones),
338
339     CONSTRAINT fk_funciones_administracion
340     FOREIGN KEY (id_empleado)
341     REFERENCES personal.administracion(id_empleado)
342     ON DELETE CASCADE
343 );
344 GO
345

```

```

346  /*=====*/
347  /* ESQUEMA: usuarios */
348  /*=====*/
349
350  CREATE TABLE usuarios.usuario(
351      id_usuario INT NOT NULL,
352      correo VARCHAR(30) NOT NULL,
353      nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
354      ap_paterno VARCHAR(40) NOT NULL,
355      ap_materno VARCHAR(40),
356      codigo_ine CHAR(18) NOT NULL,
357      fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
358      genero CHAR(1) NOT NULL,
359
360      edad AS DATEDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, GETDATE()),
361
362      CONSTRAINT pk_usuario
363          PRIMARY KEY (id_usuario),
364
365      CONSTRAINT u_usuario_correo
366          UNIQUE (correo),
367
368      CONSTRAINT u_usuario_codigo_ine
369          UNIQUE (codigo_ine),
370
371      CONSTRAINT ck_usuario_genero
372          CHECK (genero IN ('M', 'F'))
373
374  );
375  GO
376
377  CREATE TABLE usuarios.telefono(
378      id_telefono INT NOT NULL,
379      id_usuario INT NOT NULL,
380      telefono CHAR(10) NOT NULL,
381
382      CONSTRAINT pk_telefono
383          PRIMARY KEY (id_telefono),
384
385      CONSTRAINT u_telefono_numero
386          UNIQUE (telefono),
387
388      CONSTRAINT fk_telefono_usuario
389          FOREIGN KEY (id_usuario)
390          REFERENCES usuarios.usuario(id_usuario)
391          ON DELETE CASCADE
392  );
393  GO
394
395  /*=====*/

```

```

396  /* ESQUEMA: movilidad */
397  /*=====*/
398
399  CREATE TABLE movilidad.metodo_pago(
400      id_metodo_pago INT NOT NULL,
401      fecha_exp DATE NOT NULL,
402      fecha_inicio DATE NOT NULL,
403      tipo_pago CHAR(1) NOT NULL,
404
405      CONSTRAINT pk_metodo_pago
406      PRIMARY KEY (id_metodo_pago),
407
408      CONSTRAINT ck_metodo_pago_tipo
409      CHECK (tipo_pago IN ('D','C','P')),
410
411      CONSTRAINT ck_metodo_pago_fecha
412      CHECK (fecha_exp >= fecha_inicio)
413  );
414  GO
415
416  CREATE TABLE movilidad.tipo_membresia(
417      id_tipo_membresia INT NOT NULL,
418
419      tipo_membresia CHAR(1) NOT NULL,
420
421      descripcion VARCHAR(15) NOT NULL,
422      duracion_dias NUMERIC(4,0) NOT NULL,
423      tipo_seguro CHAR(1) NOT NULL,
424      tiempo_excedente DECIMAL(18,0) NOT NULL,
425      costo_base DECIMAL(10,2) NOT NULL,
426      tarifa_excedente DECIMAL(10,2) NOT NULL,
427      tipo_beneficio CHAR(1) NOT NULL,
428
429      CONSTRAINT pk_tipo_membresia
430      PRIMARY KEY (id_tipo_membresia),
431
432      CONSTRAINT ck_tipo_membresia_tipo
433      CHECK (tipo_membresia IN ('B','I','P')),
434
435      CONSTRAINT ck_tipo_membresia_costo
436      CHECK (costo_base >= 0),
437
438      CONSTRAINT ck_tipo_membresia_tarifa
439      CHECK (tarifa_excedente >= 0),
440
441      CONSTRAINT ck_tipo_membresia_duracion
442      CHECK (duracion_dias > 0)
443  );
444  GO
445

```

```

446 CREATE TABLE movilidad.suscripcion(
447     id_suscripcion INT NOT NULL,
448     estado CHAR(1) NOT NULL,
449     fecha_fin DATE NOT NULL,
450     fecha_inicio DATE NOT NULL,
451     id_usuario INT NOT NULL,
452     id_metodo_pago INT NULL,
453     id_tipo_membresia INT NOT NULL,
454
455     CONSTRAINT pk_suscripcion
456         PRIMARY KEY (id_suscripcion),
457
458     CONSTRAINT fk_suscripcion_usuario
459         FOREIGN KEY (id_usuario)
460         REFERENCES usuarios.usuario(id_usuario)
461         ON DELETE CASCADE,
462
463     CONSTRAINT fk_suscripcion_metodo_pago
464         FOREIGN KEY (id_metodo_pago)
465         REFERENCES movilidad.metodo_pago(id_metodo_pago),
466
467     CONSTRAINT fk_suscripcion_tipo_membresia
468         FOREIGN KEY (id_tipo_membresia)
469         REFERENCES movilidad.tipo_membresia(id_tipo_membresia),
470
471     CONSTRAINT ck_suscripcion_estado
472         CHECK (estado IN ('A', 'C', 'V')),
473
474     CONSTRAINT ck_suscripcion_fecha
475         CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
476 );
477 GO
478
479 CREATE TABLE movilidad.tarjeta_movilidad(
480     id_tarjeta_movilidad INT NOT NULL,
481     id_tarjeta_reposicion INT,
482     id_usuario INT NOT NULL,
483     fecha_baja DATE NOT NULL,
484     saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
485     codigo_QR VARBINARY(100) NOT NULL,
486     fecha_emision DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
487     activa BIT NOT NULL,
488     tipo_emision VARCHAR(20) NOT NULL ,
489
490     CONSTRAINT pk_tarjeta_movilidad
491         PRIMARY KEY (id_tarjeta_movilidad),
492
493     CONSTRAINT fk_tarjeta_usuario
494         FOREIGN KEY (id_usuario)
495         REFERENCES usuarios.usuario(id_usuario)

```

```

496         ON DELETE CASCADE,
497
498     CONSTRAINT fk_tarjeta_reposicion
499         FOREIGN KEY (id_tarjeta_reposicion)
500         REFERENCES movilidad.tarjeta_movilidad(id_tarjeta_movilidad),
501
502     CONSTRAINT u_tarjeta_codigoQR
503         UNIQUE (codigo_QR),
504
505     CONSTRAINT ck_tarjeta_saldo
506         CHECK (saldo >= 0),
507
508     CONSTRAINT ck_tarjeta_tipo_emision
509         CHECK (tipo_emision IN ('Primera', 'Reposicion'))
510 );
511 GO
512
513 CREATE TABLE movilidad.estacion(
514     id_estacion INT NOT NULL,
515     terminales_disponibles INT NOT NULL,
516     terminales_totales INT NOT NULL,
517     nombre_estacion VARCHAR(20) NOT NULL,
518     id_empleado INT NOT NULL,
519
520     CONSTRAINT pk_estacion
521         PRIMARY KEY (id_estacion),
522
523     CONSTRAINT fk_estacion_rondin
524         FOREIGN KEY (id_empleado)
525         REFERENCES personal.rondin(id_empleado),
526
527     CONSTRAINT ck_estacion_terminales
528         CHECK (
529             terminales_disponibles >= 0
530             AND terminales_totales >= 0
531             AND terminales_disponibles <= terminales_totales
532         )
533 );
534 GO
535
536 CREATE TABLE movilidad.bicicleta(
537     id_bicicleta INT NOT NULL,
538     modelo CHAR(1) NOT NULL,
539     num_serie NUMERIC(10,0) NOT NULL,
540     id_estado_bici INT NOT NULL,
541     id_estacion INT NOT NULL,
542     id_bicicleta_color TINYINT NOT NULL,
543
544     CONSTRAINT pk_bicicleta
545         PRIMARY KEY (id_bicicleta),

```

```

546
547 CONSTRAINT fk_bicicleta_estado
548     FOREIGN KEY (id_estado_bici)
549     REFERENCES catalogo.estado_bici(id_estado_bici),
550
551 CONSTRAINT fk_bicicleta_estacion
552     FOREIGN KEY (id_estacion)
553     REFERENCES movilidad.estacion(id_estacion),
554
555 CONSTRAINT fk_bicicleta_color
556     FOREIGN KEY (id_bicicleta_color)
557     REFERENCES catalogo.bicicleta_color(id_bicicleta_color),
558
559 CONSTRAINT u_bicicleta_num_serie
560     UNIQUE (num_serie),
561
562 CONSTRAINT ck_bicicleta_modelo
563     CHECK (modelo IN ('C', 'M', 'G'))
564 );
565 GO
566
567 CREATE TABLE movilidad.viaje(
568     id_viaje INT NOT NULL,
569     costo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
570     fecha DATE NOT NULL,
571     ruta VARCHAR(60) NOT NULL,
572     hora_inicio DATETIME2 NOT NULL,
573     hora_fin DATETIME2 NOT NULL,
574
575     duracion AS DATEDIFF(MINUTE, hora_inicio, hora_fin),
576
577     num_referencia VARCHAR(20) NOT NULL,
578     id_bicicleta INT NOT NULL,
579     id_estacion_inicio INT NOT NULL,
580     id_estacion_fin INT NOT NULL,
581     id_tarjeta_movilidad INT NOT NULL,
582
583     CONSTRAINT pk_viaje
584         PRIMARY KEY (id_viaje),
585
586     CONSTRAINT fk_viaje_bicicleta
587         FOREIGN KEY (id_bicicleta)
588         REFERENCES movilidad.bicicleta(id_bicicleta),
589
590     CONSTRAINT fk_viaje_estacion_inicio
591         FOREIGN KEY (id_estacion_inicio)
592         REFERENCES movilidad.estacion(id_estacion),
593
594     CONSTRAINT fk_viaje_estacion_fin
595         FOREIGN KEY (id_estacion_fin)

```

```

596 REFERENCES movilidad.estacion(id_estacion),
597
598 CONSTRAINT fk_viaje_tarjeta
599 FOREIGN KEY (id_tarjeta_movilidad)
600 REFERENCES movilidad.tarjeta_movilidad(id_tarjeta_movilidad)
601 ON DELETE CASCADE,
602
603 CONSTRAINT u_viaje_referencia
604 UNIQUE (num_referencia),
605
606 CONSTRAINT ck_viaje_costo
607 CHECK (costo >= 0),
608
609 CONSTRAINT ck_viaje_horas
610 CHECK (hora_fin > hora_inicio)
611 );
612 GO
613
614 /*=====*/
615 /* ESQUEMA: incidentes */
616 /*=====*/
617
618 CREATE TABLE incidentes.incidente(
619 id_incidente INT NOT NULL,
620 calle VARCHAR(30) NOT NULL,
621 numero NUMERIC(4,0) NOT NULL,
622 codigo_postal NUMERIC(5,0) NOT NULL,
623 fecha DATE NOT NULL,
624 latitud VARCHAR(20) NOT NULL,
625 longitud VARCHAR(20) NOT NULL,
626 id_viaje INT NOT NULL,
627 id_tipo_incidente INT NOT NULL,
628 id_empleado INT NOT NULL,
629 id_colonia INT NOT NULL,
630
631 CONSTRAINT pk_incidente
632 PRIMARY KEY (id_incidente),
633
634 CONSTRAINT fk_incidente_viaje
635 FOREIGN KEY (id_viaje)
636 REFERENCES movilidad.viaje(id_viaje)
637 ON DELETE CASCADE,
638
639 CONSTRAINT fk_incidente_tipo
640 FOREIGN KEY (id_tipo_incidente)
641 REFERENCES catalogo.tipo_incidente(id_tipo_incidente),
642
643 CONSTRAINT fk_incidente_agente
644 FOREIGN KEY (id_empleado)
645 REFERENCES personal.agente(id_empleado),

```

```

646
647     CONSTRAINT fk_incidente_colonia
648         FOREIGN KEY (id_colonia)
649             REFERENCES personal.colonia(id_colonia)
650 );
651 GO
652
653 CREATE TABLE incidentes.encuesta(
654     id_encuesta INT NOT NULL,
655     id_incidente INT NOT NULL,
656     puntuacion NUMERIC(2,0) NOT NULL,
657     fecha DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
658     comentario VARCHAR(120) NOT NULL,
659
660     CONSTRAINT pk_encuesta
661         PRIMARY KEY (id_encuesta),
662
663     CONSTRAINT fk_encuesta_incidente
664         FOREIGN KEY (id_incidente)
665             REFERENCES incidentes.incidente(id_incidente)
666             ON DELETE CASCADE,
667
668     CONSTRAINT ck_encuesta_puntuacion
669         CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 10)
670 );
671 GO
672
673
674 /*=====*/
675 /* ESQUEMA: reportes */
676 /*=====*/
677
678 CREATE TABLE reportes.temporada(
679     id_temporada INT NOT NULL,
680     nombre_temp VARCHAR(15) NOT NULL
681
682     CONSTRAINT pk_temporada
683         PRIMARY KEY (id_temporada),
684
685     CONSTRAINT u_temporada_nombre
686         UNIQUE (nombre_temp)
687 );
688 GO
689
690 CREATE TABLE reportes.reporte(
691     id_reporte INT NOT NULL,
692     fecha DATE NOT NULL,
693     descripcion VARCHAR(90) NOT NULL,
694     bandera_incidente BIT NOT NULL DEFAULT 0,
695     numero_incidentes NUMERIC(2,0) NOT NULL DEFAULT 0,

```

```

696     id_empleado INT NOT NULL,
697     id_temporada INT NOT NULL,
698
699     CONSTRAINT pk_reporte
700         PRIMARY KEY (id_reporte),
701
702     CONSTRAINT fk_reporte_rondin
703         FOREIGN KEY (id_empleado)
704         REFERENCES personal.rondin(id_empleado),
705
706     CONSTRAINT fk_reporte_temporada
707         FOREIGN KEY (id_temporada)
708         REFERENCES reportes.temporada(id_temporada),
709
710     CONSTRAINT ck_reporte_numero_incidentes
711         CHECK (numero_incidentes >= 0)
712 );
713 GO
714
715 /*=====*/
716 /* INDICES */
717 /*=====*/
718
719 CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_viaje_fecha
720 ON movilidad.viaje.fecha);
721 GO
722
723 CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_incidente_fecha
724 ON incidentes.incidente.fecha);
725 GO
726
727 CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_suscripcion_usuario
728 ON movilidad.suscripcion(id_usuario);
729 GO
730
731 CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_usuario_nombre
732 ON usuarios.usuario(nombre, ap_paterno);
733 GO
734
735 CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_empleado_rfc
736 ON personal.empleado(RFC);
737 GO
738
739 /*=====*/
740 /* VISTAS */
741 /*=====*/
742
743 CREATE OR ALTER VIEW movilidad.vw_viaje_tarifa_adicional
744 AS
745 SELECT

```

```

746     V.id_viaje,
747     V.duracion,
748     TM.tiempo_excedente,
749
750     CASE
751         WHEN V.duracion > TM.tiempo_excedente
752         THEN (V.duracion - TM.tiempo_excedente)
753             * TM.tarifa_excedente
754         ELSE 0
755     END AS tarifa_adicional
756
757 FROM movilidad.viaje V
758 INNER JOIN movilidad.tarjeta_movilidad T
759     ON V.id_tarjeta_movilidad = T.id_tarjeta_movilidad
760 INNER JOIN movilidad.suscripcion S
761     ON T.id_usuario = S.id_usuario
762 INNER JOIN movilidad.tipo_membresia TM
763     ON S.id_tipo_membresia = TM.id_tipo_membresia;
764 GO
765
766 CREATE OR ALTER VIEW usuarios.vw_usuarios_planes_activos
767 AS
768 SELECT
769     u.id_usuario,
770     u.nombre + ' ' + u.ap_paterno + ' ' + ISNULL(u.ap_materno, '') AS
        nombre_completo,
771     u.correo,
772     u.edad,
773     u.genero,
774     s.id_suscripcion,
775     tm.descripcion AS tipo_membresia,
776     s.fecha_inicio,
777     s.fecha_fin,
778     s.estado AS estado_suscripcion
779 FROM usuarios.usuario u
780 INNER JOIN movilidad.suscripcion s
781     ON u.id_usuario = s.id_usuario
782 INNER JOIN movilidad.tipo_membresia tm
783     ON s.id_tipo_membresia = tm.id_tipo_membresia
784 WHERE s.estado = 'A';
785 GO
786
787 CREATE OR ALTER VIEW incidentes.vw_resumen_incidentes
788 AS
789 SELECT
790     i.id_incidente,
791     i.fecha AS fecha_incidente,
792     ti.nombre_incidente AS tipo_incidente,
793     i.calle + ' ' + CAST(i.numero AS VARCHAR(10)) + ', Col. ' + c.colonia AS
        ubicacion,

```

```

794     v.id_viaje,
795     v.ruta,
796     e.nombre_pila + ' ' + e.ap_paterno AS agente_atendio
797 FROM incidentes.incidente i
798 INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
799     ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
800 INNER JOIN personal.colonia c
801     ON i.id_colonia = c.id_colonia
802 INNER JOIN movilidad.viaje v
803     ON i.id_viaje = v.id_viaje
804 INNER JOIN personal.empleado e
805     ON i.id_empleado = e.id_empleado;
806 GO
807
808 PRINT 'BASE DE DATOS CON ESQUEMAS CREADA CORRECTAMENTE';
809 GO

```

14.4. Anexo D. Script de Objetos Programados

En este anexo se presenta la lógica programada (procedimientos almacenados, funciones, disparadores y vistas) del sistema.

```
1 USE Ecobici_SQuipOL;
2 GO
3
4 /*=====
5 PROYECTO : ECOBICI
6 AUTORES  : Díaz Núñez David
7           Hernández Acosta Mauricio Gabriel
8           Sánchez Luján César Ricardo
9
10 FECHA    : 01/06/2026
11 VERSIÓN : 1.0 FINAL
12 DESCRIPCIÓN: Script de lógica programática (DML Avanzada).
13             Incluye Triggers, UDFs y Stored Procedures transaccionales.
14 =====*/
15
16 /*=====*/
17 /* TRIGGERS */
18 /*=====*/
19
20 /*
21 Descripción:
22 Actualiza automáticamente la estación actual de una bicicleta
23 cuando se registra la finalización de un viaje.
24 */
25 CREATE OR ALTER TRIGGER movilidad.trg_viaje_actualiza_ubicacion_bicicleta
26 ON movilidad.viaje
27 AFTER INSERT
28 AS
29 BEGIN
30     SET NOCOUNT ON;
31     UPDATE B
32     SET B.id_estacion = I.id_estacion_fin
33     FROM movilidad.bicicleta AS B
34     INNER JOIN inserted AS I
35     ON B.id_bicicleta = I.id_bicicleta;
36 END;
37 GO
38
39 /*
40 Descripción:
41 Al eliminar un método de pago, cancela las suscripciones
42 que lo utilizan, elimina la referencia al método y después
43 borra el método de pago.
44 */
45 CREATE OR ALTER TRIGGER movilidad.trg_metodo_pago_cancela_suscripcion
46 ON movilidad.metodo_pago
```

```

47 INSTEAD OF DELETE
48 AS
49 BEGIN
50     SET NOCOUNT ON;
51     UPDATE S
52     SET S.estado = 'C',
53         S.fecha_fin = CAST(GETDATE() AS DATE),
54         S.id_metodo_pago = NULL
55     FROM movilidad.suscripcion AS S
56     INNER JOIN deleted AS D
57         ON S.id_metodo_pago = D.id_metodo_pago
58     WHERE S.estado = 'A';
59
60     DELETE MP
61     FROM movilidad.metodo_pago AS MP
62     INNER JOIN deleted AS D
63         ON MP.id_metodo_pago = D.id_metodo_pago;
64 END;
65 GO
66
67 /*
68 Descripción:
69 Al registrar ciertos incidentes mecánicos o de vandalismo,
70 la bicicleta se marca automáticamente como dañada.
71 */
72 CREATE OR ALTER TRIGGER incidentes.trg_incidente_marca_bicicleta
73 ON incidentes.incidente
74 AFTER INSERT
75 AS
76 BEGIN
77     SET NOCOUNT ON;
78     UPDATE B
79     SET B.id_estado_bici = 2
80     FROM movilidad.bicicleta AS B
81     INNER JOIN movilidad.viaje AS V
82         ON B.id_bicicleta = V.id_bicicleta
83     INNER JOIN inserted AS I
84         ON V.id_viaje = I.id_viaje
85     WHERE I.id_tipo_incidente IN (4,5,6,7);
86 END;
87 GO
88
89 /*
90 Descripción:
91 Evita registrar viajes con bicicletas dañadas o dadas de baja.
92 */
93 CREATE OR ALTER TRIGGER movilidad.trg_viaje_valida_bicicleta_operativa
94 ON movilidad.viaje
95 INSTEAD OF INSERT
96 AS

```

```

97 BEGIN
98     SET NOCOUNT ON;
99
100    IF EXISTS (
101        SELECT 1
102        FROM inserted AS I
103        INNER JOIN movilidad.bicicleta AS B
104            ON I.id_bicicleta = B.id_bicicleta
105        INNER JOIN catalogo.estado_bici AS EB
106            ON B.id_estado_bici = EB.id_estado_bici
107        WHERE EB.codigo <> 'F'
108    )
109    BEGIN
110        RAISERROR('No se puede registrar el viaje: la bicicleta no esta en
111            funcionamiento.', 16, 1);
112        RETURN;
113    END;
114
115    INSERT INTO movilidad.viaje
116    (
117        id_viaje,
118        costo,
119        fecha,
120        ruta,
121        hora_inicio,
122        hora_fin,
123        num_referencia,
124        id_bicicleta,
125        id_estacion_inicio,
126        id_estacion_fin,
127        id_tarjeta_movilidad
128    )
129    SELECT
130        id_viaje,
131        costo,
132        fecha,
133        ruta,
134        hora_inicio,
135        hora_fin,
136        num_referencia,
137        id_bicicleta,
138        id_estacion_inicio,
139        id_estacion_fin,
140        id_tarjeta_movilidad
141    FROM inserted;
142
143    END;
144    GO
145
146    /*
147    Descripción:

```

```

146 Desactiva automáticamente la tarjeta anterior cuando se genera su reposición
147 */
148 CREATE OR ALTER TRIGGER movilidad.trg_tarjeta_desactiva_por_reposicion
149 ON movilidad.tarjeta_movilidad
150 AFTER INSERT
151 AS
152 BEGIN
153     SET NOCOUNT ON;
154     UPDATE TAnterior
155     SET TAnterior.activa = 0,
156         TAnterior.fecha_baja = CAST(GETDATE() AS DATE)
157     FROM movilidad.tarjeta_movilidad AS TAnterior
158     INNER JOIN inserted AS Nueva
159         ON TAnterior.id_tarjeta_movilidad = Nueva.id_tarjeta_reposicion
160     WHERE Nueva.tipo_emision = 'Reposicion'
161         AND Nueva.id_tarjeta_reposicion IS NOT NULL;
162 END;
163 GO
164
165
166 /*=====*/
167 /* FUNCIONES (UDFs) */
168 /*=====*/
169
170 /*
171 Descripción:
172 Calcular la edad de un usuario basándose en su fecha de nacimiento.
173 */
174 CREATE OR ALTER FUNCTION usuarios.fn_calcular_edad
175 (
176     @fecha_nacimiento DATE
177 )
178 RETURNS INT
179 AS
180 BEGIN
181     DECLARE @edad INT;
182     SET @edad = DATEDIFF(YEAR, @fecha_nacimiento, GETDATE());
183     IF DATEADD(YEAR, @edad, @fecha_nacimiento) > GETDATE()
184         SET @edad = @edad - 1;
185     RETURN @edad;
186 END;
187 GO
188
189 /*
190 Descripción:
191 Calcular la duración en meses de una suscripción.
192 */
193 CREATE OR ALTER FUNCTION movilidad.fn_meses_membresia
194 (

```

```

195     @fecha_inicio DATE,
196     @fecha_fin DATE
197 )
198 RETURNS INT
199 AS
200 BEGIN
201     DECLARE @meses INT;
202     SET @meses = DATEDIFF(MONTH, @fecha_inicio, @fecha_fin);
203     RETURN @meses;
204 END;
205 GO
206
207 /*
208 Descripción:
209 UDF para calcular tarifas excedentes basada en la duración del viaje.
210 */
211 CREATE OR ALTER FUNCTION movilidad.fn_calcular_tarifa_excedente
212 (
213     @duracion INT,
214     @tiempo_excedente INT,
215     @tarifa_excedente DECIMAL(10,2)
216 )
217 RETURNS DECIMAL(10,2)
218 AS
219 BEGIN
220     DECLARE @costo DECIMAL(10,2) = 0.0;
221     IF @duracion > @tiempo_excedente
222         SET @costo = (@duracion - @tiempo_excedente) * @tarifa_excedente;
223     RETURN @costo;
224 END;
225 GO
226
227 /*
228 Descripción:
229 UDF para clasificar un usuario por rangos de edad requeridos en estadísticas
230 .
231 */
232 CREATE OR ALTER FUNCTION usuarios.fn_obtener_rango_edad
233 (
234     @edad INT
235 )
236 RETURNS VARCHAR(20)
237 AS
238 BEGIN
239     DECLARE @rango VARCHAR(20);
240     IF @edad BETWEEN 10 AND 14
241         SET @rango = '10 a 15 anos';
242     ELSE IF @edad BETWEEN 15 AND 19
243         SET @rango = '15-20 anos';
244     ELSE IF @edad BETWEEN 20 AND 30

```

```

244         SET @rango = '20 a 30 anos';
245     ELSE IF @edad > 30
246         SET @rango = 'mas de 30 anos';
247     ELSE
248         SET @rango = 'Menores';
249     RETURN @rango;
250 END;
251 GO
252
253 /*
254 Descripción:
255 Obtener los agentes mejores puntuados en encuestas para un mes dado.
256 */
257 CREATE OR ALTER FUNCTION incidentes.fn_agentes_reconocidos_mes
258 (
259     @anio INT,
260     @mes INT
261 )
262 RETURNS TABLE
263 AS
264 RETURN
265 (
266     SELECT
267         E.id_empleado,
268         CONCAT(E.nombre_pila, ' ', E.ap_paterno, ' ', ISNULL(E.ap_materno, '
269         ')) AS agente,
270         A.zona_asignada,
271         A.vehiculo_asignado,
272         COUNT(DISTINCT I.id_incidente) AS incidentes_atendidos,
273         COUNT(EN.id_encuesta) AS encuestas_recibidas,
274         AVG(CAST(EN.puntuacion AS DECIMAL(5,2))) AS promedio_puntuacion
275     FROM personal.empleado AS E
276     INNER JOIN personal.agente AS A
277         ON E.id_empleado = A.id_empleado
278     INNER JOIN incidentes.incidente AS I
279         ON A.id_empleado = I.id_empleado
280     INNER JOIN incidentes.encuesta AS EN
281         ON I.id_incidente = EN.id_incidente
282     WHERE YEAR(EN.fecha) = @anio
283         AND MONTH(EN.fecha) = @mes
284     GROUP BY
285         E.id_empleado, E.nombre_pila, E.ap_paterno, E.ap_materno,
286         A.zona_asignada, A.vehiculo_asignado
287 );
288 GO
289
290 /*
291 Descripción:
292 Obtener recorridos en un rango de fechas y estación de origen/destino.
293 */

```

```

293 CREATE OR ALTER FUNCTION movilidad.fn_recorridos_periodo_estacion
294 (
295     @fecha_inicio DATE,
296     @fecha_fin DATE,
297     @id_estacion INT
298 )
299 RETURNS TABLE
300 AS
301 RETURN
302 (
303     SELECT
304         V.id_viaje,
305         V.fecha,
306         CONCAT(U.nombre, ' ', U.ap_paterno, ' ', ISNULL(U.ap_materno, ''))
            AS usuario,
307         EI.nombre_estacion AS estacion_partida,
308         EF.nombre_estacion AS lugar_llegada,
309         V.duracion AS tiempo_minutos,
310         V.costo
311     FROM movilidad.viaje AS V
312     INNER JOIN movilidad.tarjeta_movilidad AS T
313         ON V.id_tarjeta_movilidad = T.id_tarjeta_movilidad
314     INNER JOIN usuarios.usuario AS U
315         ON T.id_usuario = U.id_usuario
316     INNER JOIN movilidad.estacion AS EI
317         ON V.id_estacion_inicio = EI.id_estacion
318     INNER JOIN movilidad.estacion AS EF
319         ON V.id_estacion_fin = EF.id_estacion
320     WHERE V.fecha BETWEEN @fecha_inicio AND @fecha_fin
321     AND (
322         @id_estacion IS NULL
323         OR V.id_estacion_inicio = @id_estacion
324         OR V.id_estacion_fin = @id_estacion
325     )
326 );
327 GO
328
329
330 /*=====*/
331 /* PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (SPs) */
332 /*=====*/
333
334 /*
335 SP 1: Registro general de usuarios a la base de datos (con perfiles y telé
        fono opcional)
336 */
337 CREATE OR ALTER PROCEDURE usuarios.sp_RegistrarUsuario
338 (
339     @id_usuario INT,
340     @correo VARCHAR(100),

```

```

341     @nombre VARCHAR(50),
342     @ap_paterno VARCHAR(50),
343     @ap_materno VARCHAR(50) = NULL,
344     @codigo_ine CHAR(18),
345     @fecha_nacimiento DATE,
346     @genero CHAR(1),
347     @telefono VARCHAR(15) = NULL
348 )
349 AS
350 BEGIN
351     SET NOCOUNT ON;
352     BEGIN TRY
353         BEGIN TRANSACTION;
354
355         INSERT INTO usuarios.usuario (id_usuario, correo, nombre, ap_paterno
356             , ap_materno, codigo_ine, fecha_nacimiento, genero)
357         VALUES (@id_usuario, @correo, @nombre, @ap_paterno, @ap_materno,
358             @codigo_ine, @fecha_nacimiento, @genero);
359
360         IF @telefono IS NOT NULL
361         BEGIN
362             INSERT INTO usuarios.telefono (id_telefono, id_usuario, telefono
363             )
364             VALUES (@id_usuario, @id_usuario, @telefono);
365         END
366
367         COMMIT TRANSACTION;
368         PRINT 'Usuario registrado correctamente.';
369     END TRY
370     BEGIN CATCH
371         IF @@TRANCOUNT > 0
372             ROLLBACK TRANSACTION;
373         THROW;
374     END CATCH
375 END;
376 GO
377
378 /*
379 SP 2: Alta de un Plan/Membresía vinculada a un usuario (incluye costo de
380 tarjeta $50 si es la primera y recargas)
381 */
382 CREATE OR ALTER PROCEDURE usuarios.sp_AltaUsuarioPlan
383 (
384     @id_suscripcion INT,
385     @id_usuario INT,
386     @id_tipo_membresia INT,
387     @id_metodo_pago INT,
388     @id_tarjeta INT,
389     @tipo_emision VARCHAR(20), -- 'Primera' o 'Reposicion'
390     @saldo_tarjeta DECIMAL(10,2)

```

```

387 )
388 AS
389 BEGIN
390     SET NOCOUNT ON;
391     BEGIN TRY
392         BEGIN TRANSACTION;
393
394         DECLARE @costo_membresia DECIMAL(10,2);
395         DECLARE @duracion_membresia INT;
396
397         SELECT @costo_membresia = costo_base, @duracion_membresia =
            duracion_dias
398         FROM movilidad.tipo_membresia
399         WHERE id_tipo_membresia = @id_tipo_membresia;
400
401         -- Registrar suscripción
402         INSERT INTO movilidad.suscripcion (id_suscripcion, estado, fecha_fin
            , fecha_inicio, id_usuario, id_metodo_pago, id_tipo_membresia)
403         VALUES (@id_suscripcion, 'A', DATEADD(DAY, @duracion_membresia,
            GETDATE()), GETDATE(), @id_usuario, @id_metodo_pago,
            @id_tipo_membresia);
404
405         -- Registrar tarjeta de movilidad (Costo de $50 pesos la primera vez
            )
406         DECLARE @costo_emision DECIMAL(10,2) = 0.0;
407         IF @tipo_emision = 'Primera'
408             SET @costo_emision = 50.0;
409
410         INSERT INTO movilidad.tarjeta_movilidad (id_tarjeta_movilidad,
            id_tarjeta_reposicion, id_usuario, fecha_baja, saldo, codigo_QR,
            fecha_emision, activa, tipo_emision)
411         VALUES (@id_tarjeta, NULL, @id_usuario, DATEADD(YEAR, 5, GETDATE()),
            @saldo_tarjeta, CAST(@id_tarjeta AS VARBINARY(100)), GETDATE(),
            1, @tipo_emision);
412
413         COMMIT TRANSACTION;
414         PRINT 'Plan y tarjeta dados de alta correctamente.';
415     END TRY
416     BEGIN CATCH
417         IF @@TRANCOUNT > 0
418             ROLLBACK TRANSACTION;
419         THROW;
420     END CATCH
421 END;
422 GO
423
424 /*
425 SP 3: Registrar el inicio y finalización de un viaje
426 */
427 CREATE OR ALTER PROCEDURE movilidad.sp_RegistrarViaje

```

```

428 (
429     @id_viaje INT,
430     @id_bicicleta INT,
431     @id_estacion_inicio INT,
432     @id_estacion_fin INT,
433     @id_tarjeta_movilidad INT,
434     @hora_inicio DATETIME,
435     @hora_fin DATETIME,
436     @num_referencia VARCHAR(20)
437 )
438 AS
439 BEGIN
440     SET NOCOUNT ON;
441     BEGIN TRY
442         BEGIN TRANSACTION;
443
444         -- Validar duración del viaje en minutos
445         DECLARE @duracion INT;
446         SET @duracion = DATEDIFF(MINUTE, @hora_inicio, @hora_fin);
447
448         -- Obtener usuario y tipo de membresía
449         DECLARE @id_usuario INT;
450         DECLARE @id_tipo_membresia INT;
451
452         SELECT @id_usuario = id_usuario
453         FROM movilidad.tarjeta_movilidad
454         WHERE id_tarjeta_movilidad = @id_tarjeta_movilidad;
455
456         SELECT @id_tipo_membresia = id_tipo_membresia
457         FROM movilidad.suscripcion
458         WHERE id_usuario = @id_usuario AND estado = 'A';
459
460         -- Calcular costo
461         DECLARE @costo DECIMAL(10,2) = 0.0;
462         IF @id_tipo_membresia IS NOT NULL
463         BEGIN
464             DECLARE @tiempo_excedente INT;
465             DECLARE @tarifa_excedente DECIMAL(10,2);
466
467             SELECT @tiempo_excedente = tiempo_excedente, @tarifa_excedente =
468                 tarifa_excedente
469             FROM movilidad.tipo_membresia
470             WHERE id_tipo_membresia = @id_tipo_membresia;
471
472             SET @costo = movilidad.fn_calcular_tarifa_excedente(@duracion,
473                 @tiempo_excedente, @tarifa_excedente);
474
475             END
476
477         INSERT INTO movilidad.viaje (id_viaje, fecha, ruta, hora_inicio,
478             hora_fin, num_referencia, id_bicicleta, id_estacion_inicio,

```

```

475         id_estacion_fin, id_tarjeta_movilidad, costo)
VALUES (@id_viaje, CAST(@hora_inicio AS DATE), 'RUTA_TRIP',
        @hora_inicio, @hora_fin, @num_referencia, @id_bicicleta,
        @id_estacion_inicio, @id_estacion_fin, @id_tarjeta_movilidad,
        @costo);

476
477     COMMIT TRANSACTION;
478     PRINT 'Viaje registrado con éxito.';
479 END TRY
480 BEGIN CATCH
481     IF @@TRANCOUNT > 0
482         ROLLBACK TRANSACTION;
483     THROW;
484 END CATCH
485 END;
486 GO
487
488 /*
489 SP 4: Registrar un Rondín realizado por un empleado
490 */
491 CREATE OR ALTER PROCEDURE personal.sp_RegistrarRondin
492 (
493     @id_empleado INT,
494     @id_empleado_supervisor INT = NULL
495 )
496 AS
497 BEGIN
498     SET NOCOUNT ON;
499     BEGIN TRY
500         BEGIN TRANSACTION;
501
502         INSERT INTO personal.rondin (id_empleado, id_empleado_supervisor)
503         VALUES (@id_empleado, @id_empleado_supervisor);
504
505         COMMIT TRANSACTION;
506         PRINT 'Rondin registrado correctamente.';
507     END TRY
508     BEGIN CATCH
509         IF @@TRANCOUNT > 0
510             ROLLBACK TRANSACTION;
511         THROW;
512     END CATCH
513 END;
514 GO
515
516 /*
517 SP 5: Eliminar un usuario de forma segura
518 */
519 CREATE OR ALTER PROCEDURE usuarios.sp_EliminarUsuario
520 (

```

```

521     @id_usuario INT
522 )
523 AS
524 BEGIN
525     SET NOCOUNT ON;
526     BEGIN TRY
527         BEGIN TRANSACTION;
528
529         -- El borrado en cascada (ON DELETE CASCADE) se encarga de eliminar
530         -- automáticamente
531         -- los registros relacionados en teléfono, suscripción, tarjeta,
532         -- viaje, etc.
533         DELETE FROM usuarios.usuario
534         WHERE id_usuario = @id_usuario;
535
536         COMMIT TRANSACTION;
537         PRINT 'Usuario y todos sus registros relacionados eliminados en
538             cascada.';
539     END TRY
540     BEGIN CATCH
541         IF @@TRANCOUNT > 0
542             ROLLBACK TRANSACTION;
543         THROW;
544     END CATCH
545 END;
546 GO
547
548 /*
549 SP 6: Modificar los datos de una Falta (fecha y motivo)
550 */
551 CREATE OR ALTER PROCEDURE personal.sp_ModificarFalta
552 (
553     @id_empleado INT,
554     @id_falta SMALLINT,
555     @fecha DATE,
556     @id_motivo INT
557 )
558 AS
559 BEGIN
560     SET NOCOUNT ON;
561     BEGIN TRY
562         BEGIN TRANSACTION;
563
564         UPDATE personal.falta
565         SET fecha = @fecha,
566             id_motivo = @id_motivo
567         WHERE id_empleado = @id_empleado
568             AND id_falta = @id_falta;
569
570         COMMIT TRANSACTION;

```

```

568         PRINT 'Falta modificada correctamente.';
569     END TRY
570     BEGIN CATCH
571         IF @@TRANCOUNT > 0
572             ROLLBACK TRANSACTION;
573         THROW;
574     END CATCH
575 END;
576 GO
577
578 /*
579 SP 7: Borrar un método de pago (cancela suscripciones si es el único
580 asociado)
581 */
582 CREATE OR ALTER PROCEDURE movilidad.sp_BorrarMetodoPago
583 (
584     @id_metodo_pago INT
585 )
586 AS
587 BEGIN
588     SET NOCOUNT ON;
589     BEGIN TRY
590         BEGIN TRANSACTION;
591
592         -- El trigger trg_metodo_pago_cancela_suscripcion se disparará autom
593         -- áticamente
594         -- al borrar el registro de metodo_pago, cancelando la suscripción
595         -- asociada.
596         DELETE FROM movilidad.metodo_pago
597         WHERE id_metodo_pago = @id_metodo_pago;
598
599         COMMIT TRANSACTION;
600         PRINT 'Método de pago eliminado y suscripciones asociadas canceladas
601         .';
602     END TRY
603     BEGIN CATCH
604         IF @@TRANCOUNT > 0
605             ROLLBACK TRANSACTION;
606         THROW;
607     END CATCH
608 END;
609 GO
610
611 /*
612 SP 8: Registrar un Incidente vial o de bicicleta
613 */
614 CREATE OR ALTER PROCEDURE incidentes.sp_RegistrarIncidente
615 (
616     @id_incidente INT,
617     @calle VARCHAR(50),

```

```

614     @numero INT,
615     @codigo_postal NUMERIC(5,0),
616     @id_colonia INT,
617     @fecha DATE,
618     @latitud VARCHAR(20),
619     @longitud VARCHAR(20),
620     @id_viaje INT,
621     @id_tipo_incidente INT,
622     @id_empleado INT
623 )
624 AS
625 BEGIN
626     SET NOCOUNT ON;
627     BEGIN TRY
628         BEGIN TRANSACTION;
629
630         INSERT INTO incidentes.incidente (id_incidente, calle, numero,
        codigo_postal, id_colonia, fecha, latitud, longitud, id_viaje,
        id_tipo_incidente, id_empleado)
631         VALUES (@id_incidente, @calle, @numero, @codigo_postal, @id_colonia,
        @fecha, @latitud, @longitud, @id_viaje, @id_tipo_incidente,
        @id_empleado);
632
633         COMMIT TRANSACTION;
634         PRINT 'Incidente registrado correctamente.';
635     END TRY
636     BEGIN CATCH
637         IF @@TRANCOUNT > 0
638             ROLLBACK TRANSACTION;
639         THROW;
640     END CATCH
641 END;
642 GO
643
644 /*
645 SP 9: Actualizar los datos de asignación de un supervisor en un Rondín
646 */
647 CREATE OR ALTER PROCEDURE personal.sp_ActualizarRondin
648 (
649     @id_empleado INT,
650     @id_empleado_supervisor INT
651 )
652 AS
653 BEGIN
654     SET NOCOUNT ON;
655     BEGIN TRY
656         BEGIN TRANSACTION;
657
658         UPDATE personal.rondin
659         SET id_empleado_supervisor = @id_empleado_supervisor

```

```

660         WHERE id_empleado = @id_empleado;
661
662         COMMIT TRANSACTION;
663         PRINT 'Supervisor de Rondín actualizado correctamente.';
664     END TRY
665     BEGIN CATCH
666         IF @@TRANCOUNT > 0
667             ROLLBACK TRANSACTION;
668         THROW;
669     END CATCH
670 END;
671 GO
672
673 /*
674 SP 10: Reposición de Tarjeta de Movilidad (costo semántico $80 por reposición)
675 */
676 CREATE OR ALTER PROCEDURE movilidad.sp_ReposicionTarjeta
677 (
678     @id_nueva_tarjeta INT,
679     @id_tarjeta_anterior INT,
680     @saldo_inicial DECIMAL(10,2)
681 )
682 AS
683 BEGIN
684     SET NOCOUNT ON;
685     BEGIN TRY
686         BEGIN TRANSACTION;
687
688         DECLARE @id_usuario INT;
689         SELECT @id_usuario = id_usuario
690         FROM movilidad.tarjeta_movilidad
691         WHERE id_tarjeta_movilidad = @id_tarjeta_anterior;
692
693         -- Descontar el costo semántico de la reposición ($80) del saldo
694         -- inicial si corresponde
695         DECLARE @saldo_final DECIMAL(10,2);
696         SET @saldo_final = @saldo_inicial - 80.00;
697         IF @saldo_final < 0
698             SET @saldo_final = 0.00;
699
700         -- El trigger trg_tarjeta_desactiva_por_reposicion se ejecutará tras
701         -- el INSERT,
702         -- desactivando la tarjeta anterior automáticamente.
703         INSERT INTO movilidad.tarjeta_movilidad (id_tarjeta_movilidad,
704             id_tarjeta_reposicion, id_usuario, fecha_baja, saldo, codigo_QR,
705             fecha_emision, activa, tipo_emision)
706         VALUES (@id_nueva_tarjeta, @id_tarjeta_anterior, @id_usuario,
707             DATEADD(YEAR, 5, GETDATE()), @saldo_final, CAST(@id_nueva_tarjeta
708                 AS VARBINARY(100)), GETDATE(), 1, 'Reposicion');

```

```

703         COMMIT TRANSACTION;
704         PRINT 'Reposición de tarjeta registrada con costo de $80 aplicado.';
705     END TRY
706     BEGIN CATCH
707         IF @@TRANCOUNT > 0
708             ROLLBACK TRANSACTION;
709         THROW;
710     END CATCH
711 END;
712 GO
713
714
715 /*
716 SP de Recargas: Recargar saldo de una tarjeta de movilidad
717 */
718 CREATE OR ALTER PROCEDURE movilidad.sp_RecargarTarjeta
719 (
720     @id_tarjeta_movilidad INT,
721     @monto DECIMAL(10,2)
722 )
723 AS
724 BEGIN
725     SET NOCOUNT ON;
726     BEGIN TRY
727         BEGIN TRANSACTION;
728
729         -- Validar que la tarjeta esté activa
730         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movilidad.tarjeta_movilidad WHERE
731             id_tarjeta_movilidad = @id_tarjeta_movilidad AND activa = 1)
732             BEGIN
733                 RAISERROR('No se puede recargar: la tarjeta no existe o no está
734                     activa.', 16, 1);
735             END
736
737         UPDATE movilidad.tarjeta_movilidad
738         SET saldo = saldo + @monto
739         WHERE id_tarjeta_movilidad = @id_tarjeta_movilidad;
740
741         COMMIT TRANSACTION;
742         PRINT 'Recarga realizada con éxito.';
743     END TRY
744     BEGIN CATCH
745         IF @@TRANCOUNT > 0
746             ROLLBACK TRANSACTION;
747         THROW;
748     END CATCH
749 END;
750 GO
751
752 /*

```

```

751 SP 11: Buscador de usuarios por coincidencia de nombre (Buscador con LIKE)
752 */
753 CREATE OR ALTER PROCEDURE usuarios.sp_BuscarUsuarioPorNombre
754 (
755     @nombre_busqueda VARCHAR(100)
756 )
757 AS
758 BEGIN
759     SET NOCOUNT ON;
760     SELECT id_usuario, correo, CONCAT(nombre, ' ', ap_paterno, ' ', ISNULL(
761         ap_materno, '')) AS nombre_completo, codigo_ine, edad, genero
762     FROM usuarios.usuario
763     WHERE nombre LIKE '%' + @nombre_busqueda + '%'
764           OR ap_paterno LIKE '%' + @nombre_busqueda + '%'
765           OR ap_materno LIKE '%' + @nombre_busqueda + '%';
766 END;
767 GO
768
769 /*
770 Sps de Reportes / Estadísticas (Wrappers para informes requeridos)
771 =====*/
772
773 /*
774 SP de Reporte 1: Estadísticas de los daños en las bicicletas con mayor
775 frecuencia
776 */
777 CREATE OR ALTER PROCEDURE reportes.sp_EstadisticaDanosBicicletas
778 AS
779 BEGIN
780     SET NOCOUNT ON;
781     SELECT TOP 10
782         ti.nombre_incidente AS tipo_dano,
783         COUNT(i.id_incidente) AS total_reportes
784     FROM incidentes.incidente i
785     INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
786         ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
787     GROUP BY ti.nombre_incidente
788     ORDER BY total_reportes DESC;
789 END;
790 GO
791
792 /*
793 SP de Reporte 2: Top 5 de los accidentes más frecuentes (descripción del dañ
794 o y cantidad)
795 */
796 CREATE OR ALTER PROCEDURE reportes.sp_TopAccidentesMasFrecuentes
797 AS
798 BEGIN
799     SET NOCOUNT ON;
800     SELECT TOP 5

```

```

798         ti.descripcion AS descripcion_dano,
799         COUNT(i.id_incidente) AS cantidad_accidentes
800     FROM incidentes.incidente i
801     INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
802         ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
803     GROUP BY ti.descripcion
804     ORDER BY cantidad_accidentes DESC;
805 END;
806 GO
807
808 /*
809 SP de Reporte 3: Estaciones con más reportes de accidentes en un periodo de
      tiempo
810 */
811 CREATE OR ALTER PROCEDURE reportes.sp_EstacionesMasAccidentes
812 (
813     @fecha_inicio DATE,
814     @fecha_fin DATE
815 )
816 AS
817 BEGIN
818     SET NOCOUNT ON;
819     SELECT TOP 10
820         e.nombre_estacion,
821         COUNT(i.id_incidente) AS numero_accidentes
822     FROM incidentes.incidente i
823     INNER JOIN movilidad.viaje v
824         ON i.id_viaje = v.id_viaje
825     INNER JOIN movilidad.estacion e
826         ON v.id_estacion_inicio = e.id_estacion
827     WHERE i.fecha BETWEEN @fecha_inicio AND @fecha_fin
828     GROUP BY e.nombre_estacion
829     ORDER BY numero_accidentes DESC;
830 END;
831 GO
832
833 /*
834 SP de Reporte 4: Total de usuarios por rangos de edades
835 */
836 CREATE OR ALTER PROCEDURE reportes.sp_TotalUsuariosPorRangoEdad
837 AS
838 BEGIN
839     SET NOCOUNT ON;
840     SELECT
841         usuarios.fn_obtener_rango_edad(edad) AS rango_edad,
842         COUNT(id_usuario) AS total_usuarios
843     FROM usuarios.usuario
844     GROUP BY usuarios.fn_obtener_rango_edad(edad)
845     ORDER BY total_usuarios DESC;
846 END;

```


14.5. Anexo E. Script de Carga Inicial

En este anexo se incluye la carga de datos maestros e históricos iniciales que permiten el testeo del sistema.

```
1  /*=====
2  PROYECTO : ECOBICI
3  AUTORES  : Díaz Núñez David
4             Hernández Acosta Mauricio Gabriel
5             Sánchez Luján César Ricardo
6
7  FECHA    : 01/06/2026
8  VERSIÓN  : 1.0 FINAL
9
10 DESCRIPCIÓN:
11 Script de carga inicial de datos. El modelo relacional fue
12 actualizado y validado para garantizar consistencia
13 con la implementación física en SQL Server.
14 =====*/
15
16 USE Ecobici_SQL;
17 GO
18
19 /*=====*/
20 /* CATALOGOS */
21 /*=====*/
22
23 INSERT INTO catalogo.estado_civil
24 VALUES
25 (1,'S','Soltero',1),
26 (2,'C','Casado',1),
27 (3,'D','Divorciado',1),
28 (4,'V','Viudo',1),
29 (5,'O','Concubinato',1);
30 GO
31
32 INSERT INTO catalogo.alcaldia VALUES
33 (1,'Coyoacan'),
34 (2,'Benito Juárez'),
35 (3,'Cuauhtemoc'),
36 (4,'Miguel Hidalgo'),
37 (5,'Alvaro Obregon');
38 GO
39
40 INSERT INTO catalogo.bicicleta_color VALUES
41 (1,'Verde'),
42 (2,'Blanco'),
43 (3,'Negro'),
44 (4,'Rojo'),
45 (5,'Azul');
46 GO
```

```

47
48 INSERT INTO catalogo.estado_bici
49 VALUES
50 (1, 'F', 'Funcionando'),
51 (2, 'D', 'Dañada'),
52 (3, 'B', 'Baja');
53 GO
54
55 INSERT INTO catalogo.catalogo_idiomas VALUES
56 (1, 'Español'),
57 (2, 'Ingles'),
58 (3, 'Frances');
59 GO
60
61 INSERT INTO catalogo.especialidad VALUES
62 (1, 'Reparacion'),
63 (2, 'Limpieza'),
64 (3, 'Transporte');
65 GO
66
67 INSERT INTO catalogo.motivo VALUES
68 (1, 'Retardo'),
69 (2, 'Inasistencia'),
70 (3, 'Permiso');
71 GO
72
73 INSERT INTO catalogo.tipo_incidente VALUES
74 (1, 'Choque', 'Choque con vehiculo'),
75 (2, 'Caída', 'Caída del usuario'),
76 (3, 'Robo', 'Intento de robo'),
77 (4, 'Falla mecanica', 'Problema con bicicleta'),
78 (5, 'Vandalismo', 'Daños por vandalismo'),
79 (6, 'Pinchadura', 'Ponchadura de llanta'),
80 (7, 'Desgaste', 'Desgaste de componentes');
81 GO
82
83 /*=====*/
84 /* EMPLEADOS */
85 /*=====*/
86
87 INSERT INTO personal.empleado VALUES
88 (1, 'r', 'M', 12500, '1989-02-10', 5511111111, 'RFCEMP0000001', 'Luis', 'Perez', '
    Lopez', 1),
89 (2, 'r', 'F', 12800, '1991-03-15', 5522222222, 'RFCEMP0000002', 'Maria', 'Garcia', '
    Diaz', 2),
90 (3, 'r', 'M', 13200, '1988-07-20', 5533333333, 'RFCEMP0000003', 'Carlos', 'Torres', '
    Ruiz', 1),
91 (4, 'r', 'F', 12900, '1990-11-05', 5544444444, 'RFCEMP0000004', 'Laura', 'Santos', '
    Mora', 2),
92 (5, 'r', 'M', 14000, '1985-01-01', 5555555555, 'RFCEMP0000005', 'Jorge', 'Mendez', '

```

```

    Rios',1),
93
94 (6,'a','M',16000,'1987-04-11',5566666666,'RFCEMP0000006','Diego','Hernandez',
    'Luna',1),
95 (7,'a','F',16200,'1992-05-18',5577777777,'RFCEMP0000007','Ana','Lopez','
    Perez',2),
96 (8,'a','M',16500,'1986-08-09',5588888888,'RFCEMP0000008','Pedro','Ramirez','
    Soto',1),
97 (9,'a','F',17000,'1993-01-30',5599999999,'RFCEMP0000009','Lucia','Flores','
    Reyes',1),
98 (10,'a','M',16800,'1984-06-22',5512121212,'RFCEMP0000010','Mario','Vega','
    Ruiz',2),
99
100 (11,'d','F',22000,'1980-03-12',5523232323,'RFCEMP0000011','Patricia','Campos
    ','Diaz',2),
101 (12,'d','M',24000,'1979-07-17',5534343434,'RFCEMP0000012','Fernando','Castro
    ','Lopez',1),
102
103 (13,'m','M',15000,'1988-09-21',5545454545,'RFCEMP0000013','Raul','Jimenez','
    Sosa',1),
104 (14,'m','F',14800,'1991-12-01',5556565656,'RFCEMP0000014','Monica','Rojas','
    Lara',2),
105 (15,'m','M',15500,'1985-11-11',5567676767,'RFCEMP0000015','Ricardo','Navarro
    ','Gil',1),
106
107 (16,'a','M',13000,'1962-01-01',5571717171,'RFCEMP0000016','Alberto','Ruiz','
    Morales',1),
108 (17,'a','F',13000,'1960-03-15',5572727272,'RFCEMP0000017','Beatriz','Gomez',
    'Luna',2),
109 (18,'a','M',13000,'1958-07-20',5573737373,'RFCEMP0000018','Carlos','Mendez',
    'Vega',3),
110 (19,'a','F',13000,'1957-09-08',5574747474,'RFCEMP0000019','Diana','Flores','
    Rios',4),
111 (20,'a','M',13000,'1955-04-12',5575757575,'RFCEMP0000020','Eduardo','Castro'
    ', 'Gil',5),
112
113 (21,'r','F',13000,'1963-05-25',5576767676,'RFCEMP0000021','Francisca','Lopez
    ','Campos',1),
114 (22,'r','M',13000,'1961-07-18',5577778787,'RFCEMP0000022','Guillermo','
    Herrera','Nava',2),
115 (23,'r','F',13000,'1959-09-23',5578787878,'RFCEMP0000023','Helena','Moreno',
    'Salas',3),
116 (24,'r','M',13000,'1956-02-11',5579797979,'RFCEMP0000024','Ignacio','Paredes
    ','Cruz',4),
117 (25,'r','F',13000,'1954-08-30',5570808080,'RFCEMP0000025','Josefina','Vargas
    ','Ortega',5);
118 GO
119
120 /*=====*/
121 /* SUBTIPOS EMPLEADOS */

```

```

122  /*=====*/
123
124  INSERT INTO personal.rondin VALUES
125  (1,NULL),
126  (2,1),
127  (3,1),
128  (4,2),
129  (5,3),
130
131  (21,1),
132  (22,1),
133  (23,2),
134  (24,3),
135  (25,4);
136  GO
137
138
139  INSERT INTO personal.agente VALUES
140  (6,'Centro','Moto'),
141  (7,'Norte','Automovil'),
142  (8,'Sur','Moto'),
143  (9,'Poniente','Camioneta'),
144  (10,'Oriente','Moto'),
145
146  (16,'Centro','Moto'),
147  (17,'Norte','Automovil'),
148  (18,'Sur','Moto'),
149  (19,'Poniente','Camioneta'),
150  (20,'Oriente','Moto');
151  GO
152
153
154  INSERT INTO personal.administracion VALUES
155  (11,'Contador','Oficina Central'),
156  (12,'Administrador','Oficina Norte');
157  GO
158
159  INSERT INTO personal.mantenimiento VALUES
160  (13,1),
161  (14,2),
162  (15,3);
163  GO
164
165  /*=====*/
166  /* COLONIAS Y DOMICILIOS */
167  /*=====*/
168
169  INSERT INTO personal.colonia VALUES
170  (1,'Del Valle',2),
171  (2,'Roma Norte',3),

```

```

172 (3, 'Condesa', 4),
173 (4, 'Copilco', 1),
174 (5, 'Santa Fe', 5);
175 GO

176
177 INSERT INTO personal.domicilio VALUES
178 (1, 1, 120, NULL, 'Insurgentes', 1),
179 (2, 1, 55, 2, 'Division del Norte', 2),
180 (3, 1, 340, NULL, 'Reforma', 3),
181 (4, 1, 78, NULL, 'Universidad', 4),
182 (5, 1, 220, NULL, 'Patriotismo', 5);
183 GO

184
185 /*=====*/
186 /* idiomas */
187 /*=====*/
188
189 INSERT INTO personal.idiomas VALUES
190 (1, 1),
191 (2, 1),
192 (3, 1),
193 (4, 1),
194 (5, 1),
195 (6, 1),
196 (7, 2),
197 (8, 1),
198 (9, 3),
199 (10, 1);
200 GO

201
202 /*=====*/
203 /* funciones administracion */
204 /*=====*/
205
206 INSERT INTO personal.funciones VALUES
207 (1, 11, 'Control financiero'),
208 (2, 11, 'Nominas'),
209 (3, 12, 'Gestion operativa'),
210 (4, 12, 'Recursos humanos');
211 GO

212
213 /*=====*/
214 /* USUARIOS (30) */
215 /*=====*/
216
217 INSERT INTO usuarios.usuario VALUES
218 (1, 'u01@mail.com', 'Juan', 'Perez', 'Lopez', 'INE0000000000000001', '2015-03-15', 'M'),
219 (2, 'u02@mail.com', 'Maria', 'Garcia', 'Diaz', 'INE0000000000000002', '2014-07-20', 'F'),

```

220 (3, 'u03@mail.com', 'Luis', 'Torres', 'Ruiz', 'INE0000000000000003', '2013-11-01',
 M'),
 221 (4, 'u04@mail.com', 'Ana', 'Flores', 'Santos', 'INE0000000000000004', '2012-09-18',
 F'),
 222 (5, 'u05@mail.com', 'Carlos', 'Mendez', 'Rios', 'INE0000000000000005', '2011-04-22',
 M'),
 223
 224 (6, 'u06@mail.com', 'Laura', 'Vega', 'Lopez', 'INE0000000000000006', '2009-01-10',
 F'),
 225 (7, 'u07@mail.com', 'Pedro', 'Ramirez', 'Gil', 'INE0000000000000007', '2008-05-14',
 M'),
 226 (8, 'u08@mail.com', 'Lucia', 'Navarro', 'Luna', 'INE0000000000000008', '2007-02-25',
 F'),
 227 (9, 'u09@mail.com', 'Mario', 'Campos', 'Reyes', 'INE0000000000000009', '2006-08-19',
 M'),
 228 (10, 'u10@mail.com', 'Elena', 'Rojas', 'Mora', 'INE0000000000000010', '2005-12-30',
 F'),
 229 (11, 'u11@mail.com', 'Raul', 'Castro', 'Perez', 'INE0000000000000011', '2008-10-12',
 M'),
 230 (12, 'u12@mail.com', 'Sofia', 'Hernandez', 'Diaz', 'INE0000000000000012', '
 2007-06-03', F'),
 231
 232 (13, 'u13@mail.com', 'Jorge', 'Lopez', 'Torres', 'INE0000000000000013', '2004-05-11',
 M'),
 233 (14, 'u14@mail.com', 'Paola', 'Martinez', 'Ruiz', 'INE0000000000000014', '
 2002-01-21', F'),
 234 (15, 'u15@mail.com', 'Diego', 'Vargas', 'Soto', 'INE0000000000000015', '1999-09-15',
 M'),
 235 (16, 'u16@mail.com', 'Valeria', 'Morales', 'Cruz', 'INE0000000000000016', '
 1998-04-18', F'),
 236 (17, 'u17@mail.com', 'Ricardo', 'Ponce', 'Gil', 'INE0000000000000017', '2001-11-09',
 M'),
 237 (18, 'u18@mail.com', 'Monica', 'Salazar', 'Lara', 'INE0000000000000018', '
 1997-07-17', F'),
 238 (19, 'u19@mail.com', 'Fernando', 'Reyes', 'Mora', 'INE0000000000000019', '
 1996-03-01', M'),
 239 (20, 'u20@mail.com', 'Andrea', 'Sanchez', 'Diaz', 'INE0000000000000020', '
 1995-08-23', F'),
 240 (21, 'u21@mail.com', 'Alberto', 'Jimenez', 'Lopez', 'INE0000000000000021', '
 1999-12-05', M'),
 241 (22, 'u22@mail.com', 'Daniela', 'Rivera', 'Flores', 'INE0000000000000022', '
 2003-06-11', F'),
 242
 243 (23, 'u23@mail.com', 'Roberto', 'Molina', 'Rios', 'INE0000000000000023', '
 1990-04-04', M'),
 244 (24, 'u24@mail.com', 'Gabriela', 'Fuentes', 'Perez', 'INE0000000000000024', '
 1988-05-09', F'),
 245 (25, 'u25@mail.com', 'Eduardo', 'Silva', 'Ruiz', 'INE0000000000000025', '1985-01-15',
 M'),
 246 (26, 'u26@mail.com', 'Patricia', 'Ortega', 'Luna', 'INE0000000000000026', '

```

1982-11-27','F'),
247 (27,'u27@mail.com','Hector','Acosta','Mora','INE0000000000000027','1979-08-30
', 'M'),
248 (28,'u28@mail.com','Norma','Delgado','Cruz','INE0000000000000028','1975-02-20
', 'F'),
249 (29,'u29@mail.com','Miguel','Peña','Soto','INE0000000000000029','1970-10-14',
'M'),
250 (30,'u30@mail.com','Rosa','Aguilar','Lopez','INE0000000000000030','1965-07-08
', 'F');
251 GO
252
253 /*=====*/
254 /* TELEFONOS (30) */
255 /*=====*/
256
257 INSERT INTO usuarios.telefono VALUES
258 (1,1,'5510000001'),
259 (2,2,'5510000002'),
260 (3,3,'5510000003'),
261 (4,4,'5510000004'),
262 (5,5,'5510000005'),
263 (6,6,'5510000006'),
264 (7,7,'5510000007'),
265 (8,8,'5510000008'),
266 (9,9,'5510000009'),
267 (10,10,'5510000010'),
268 (11,11,'5510000011'),
269 (12,12,'5510000012'),
270 (13,13,'5510000013'),
271 (14,14,'5510000014'),
272 (15,15,'5510000015'),
273 (16,16,'5510000016'),
274 (17,17,'5510000017'),
275 (18,18,'5510000018'),
276 (19,19,'5510000019'),
277 (20,20,'5510000020'),
278 (21,21,'5510000021'),
279 (22,22,'5510000022'),
280 (23,23,'5510000023'),
281 (24,24,'5510000024'),
282 (25,25,'5510000025'),
283 (26,26,'5510000026'),
284 (27,27,'5510000027'),
285 (28,28,'5510000028'),
286 (29,29,'5510000029'),
287 (30,30,'5510000030');
288 GO
289
290 /*=====*/
291 /* MEMBRESIAS */

```

```

292 /*****
293
294 INSERT INTO movilidad.tipo_membresia VALUES
295 (1,'B','Basica',30,'B',45,120,5,'N'),
296 (2,'I','Intermedia',180,'M',60,450,3,'G'),
297 (3,'P','Premium',365,'P',90,1000,1,'C');
298 GO
299
300 /*****
301 /* METODOS DE PAGO (30) */
302 /*****
303
304 INSERT INTO movilidad.metodo_pago VALUES
305 (1,'2028-01-01','2025-01-01','C'),
306 (2,'2028-02-01','2025-02-01','P'),
307 (3,'2028-03-01','2025-03-01','D'),
308 (4,'2028-04-01','2025-04-01','C'),
309 (5,'2028-05-01','2025-05-01','P'),
310 (6,'2028-06-01','2025-06-01','D'),
311 (7,'2028-07-01','2025-07-01','C'),
312 (8,'2028-08-01','2025-08-01','P'),
313 (9,'2028-09-01','2025-09-01','D'),
314 (10,'2028-10-01','2025-10-01','C'),
315 (11,'2028-11-01','2025-11-01','P'),
316 (12,'2028-12-01','2025-12-01','D'),
317 (13,'2029-01-01','2026-01-01','C'),
318 (14,'2029-02-01','2026-02-01','P'),
319 (15,'2029-03-01','2026-03-01','D'),
320 (16,'2029-04-01','2026-04-01','C'),
321 (17,'2029-05-01','2026-05-01','P'),
322 (18,'2029-06-01','2026-06-01','D'),
323 (19,'2029-07-01','2026-07-01','C'),
324 (20,'2029-08-01','2026-08-01','P'),
325 (21,'2029-09-01','2026-09-01','D'),
326 (22,'2029-10-01','2026-10-01','C'),
327 (23,'2029-11-01','2026-11-01','P'),
328 (24,'2029-12-01','2026-12-01','D'),
329 (25,'2030-01-01','2027-01-01','C'),
330 (26,'2030-02-01','2027-02-01','P'),
331 (27,'2030-03-01','2027-03-01','D'),
332 (28,'2030-04-01','2027-04-01','C'),
333 (29,'2030-05-01','2027-05-01','P'),
334 (30,'2030-06-01','2027-06-01','D');
335 GO
336
337 /*****
338 /* SUSCRIPCIONES (30) */
339 /*****
340
341 INSERT INTO movilidad.suscripcion VALUES

```

```

342 (1, 'A', '2024-01-31', '2024-01-01', 1, 1, 1),
343 (2, 'A', '2024-03-02', '2024-02-01', 2, 2, 1),
344 (3, 'A', '2024-03-31', '2024-03-01', 3, 3, 1),
345 (4, 'A', '2024-05-01', '2024-04-01', 4, 4, 1),
346 (5, 'A', '2024-05-31', '2024-05-01', 5, 5, 1),
347
348 (6, 'A', '2025-12-31', '2024-01-01', 6, 6, 2),
349 (7, 'A', '2025-12-31', '2024-02-01', 7, 7, 2),
350 (8, 'A', '2025-12-31', '2024-03-01', 8, 8, 2),
351 (9, 'A', '2025-12-31', '2024-04-01', 9, 9, 2),
352 (10, 'A', '2025-12-31', '2024-05-01', 10, 10, 2),
353
354 (11, 'A', '2026-12-31', '2024-01-01', 11, 11, 3),
355 (12, 'A', '2026-12-31', '2024-02-01', 12, 12, 3),
356 (13, 'A', '2026-12-31', '2024-03-01', 13, 13, 3),
357 (14, 'A', '2026-12-31', '2024-04-01', 14, 14, 3),
358 (15, 'A', '2026-12-31', '2024-05-01', 15, 15, 3),
359
360 (16, 'A', '2024-07-01', '2024-06-01', 16, 16, 1),
361 (17, 'A', '2024-07-31', '2024-07-01', 17, 17, 1),
362 (18, 'A', '2024-08-31', '2024-08-01', 18, 18, 1),
363 (19, 'A', '2024-10-01', '2024-09-01', 19, 19, 1),
364 (20, 'A', '2024-10-31', '2024-10-01', 20, 20, 1),
365
366 (21, 'A', '2025-12-31', '2024-06-01', 21, 21, 2),
367 (22, 'A', '2025-12-31', '2024-07-01', 22, 22, 2),
368 (23, 'A', '2025-12-31', '2024-08-01', 23, 23, 2),
369 (24, 'A', '2025-12-31', '2024-09-01', 24, 24, 2),
370 (25, 'A', '2025-12-31', '2024-10-01', 25, 25, 2),
371
372 (26, 'A', '2026-12-31', '2024-06-01', 26, 26, 3),
373 (27, 'A', '2026-12-31', '2024-07-01', 27, 27, 3),
374 (28, 'A', '2026-12-31', '2024-08-01', 28, 28, 3),
375 (29, 'A', '2026-12-31', '2024-09-01', 29, 29, 3),
376 (30, 'A', '2026-12-31', '2024-10-01', 30, 30, 3);
377 GO
378
379 /*=====*/
380 /* TARJETAS MOVILIDAD (30) */
381 /*=====*/
382
383 INSERT INTO movilidad.tarjeta_movilidad VALUES
384 (1, NULL, 1, '2030-01-01', 150, 0x1001, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
385 (2, NULL, 2, '2030-01-01', 180, 0x1002, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
386 (3, NULL, 3, '2030-01-01', 200, 0x1003, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
387 (4, NULL, 4, '2030-01-01', 250, 0x1004, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
388 (5, NULL, 5, '2030-01-01', 175, 0x1005, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
389
390 (6, NULL, 6, '2030-01-01', 300, 0x1006, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
391 (7, NULL, 7, '2030-01-01', 220, 0x1007, '2025-01-01', 1, 'Primera'),

```

```

392 (8, NULL, 8, '2030-01-01', 160, 0x1008, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
393 (9, NULL, 9, '2030-01-01', 280, 0x1009, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
394 (10, NULL, 10, '2030-01-01', 195, 0x1010, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
395
396 (11, NULL, 11, '2030-01-01', 350, 0x1011, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
397 (12, NULL, 12, '2030-01-01', 240, 0x1012, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
398 (13, NULL, 13, '2030-01-01', 320, 0x1013, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
399 (14, NULL, 14, '2030-01-01', 180, 0x1014, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
400 (15, NULL, 15, '2030-01-01', 260, 0x1015, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
401
402 (16, NULL, 16, '2030-01-01', 150, 0x1016, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
403 (17, NULL, 17, '2030-01-01', 170, 0x1017, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
404 (18, NULL, 18, '2030-01-01', 210, 0x1018, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
405 (19, NULL, 19, '2030-01-01', 230, 0x1019, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
406 (20, NULL, 20, '2030-01-01', 250, 0x1020, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
407
408 (21, NULL, 21, '2030-01-01', 270, 0x1021, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
409 (22, NULL, 22, '2030-01-01', 290, 0x1022, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
410 (23, NULL, 23, '2030-01-01', 310, 0x1023, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
411 (24, NULL, 24, '2030-01-01', 330, 0x1024, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
412 (25, NULL, 25, '2030-01-01', 350, 0x1025, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
413
414 (26, NULL, 26, '2030-01-01', 190, 0x1026, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
415 (27, NULL, 27, '2030-01-01', 210, 0x1027, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
416 (28, NULL, 28, '2030-01-01', 230, 0x1028, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
417 (29, NULL, 29, '2030-01-01', 250, 0x1029, '2025-01-01', 1, 'Primera'),
418 (30, NULL, 30, '2030-01-01', 300, 0x1030, '2025-01-01', 1, 'Primera');
419 GO
420
421 /*=====*/
422 /* ESTACIONES */
423 /*=====*/
424
425 INSERT INTO movilidad.estacion VALUES
426 (1, 10, 15, 'CU', 1),
427 (2, 8, 15, 'Roma', 2),
428 (3, 7, 15, 'Condesa', 3),
429 (4, 11, 15, 'Reforma', 4),
430 (5, 9, 15, 'Polanco', 5);
431 GO
432
433 /*=====*/
434 /* 25 BICICLETAS */
435 /*=====*/
436
437 INSERT INTO movilidad.bicicleta VALUES
438 (1, 'G', 1001, 1, 1, 1),
439 (2, 'M', 1002, 1, 1, 2),
440 (3, 'C', 1003, 1, 1, 3),
441 (4, 'G', 1004, 2, 1, 4),

```

```

442 (5, 'M', 1005, 1, 1, 5),
443
444 (6, 'G', 1006, 1, 2, 1),
445 (7, 'M', 1007, 1, 2, 2),
446 (8, 'C', 1008, 1, 2, 3),
447 (9, 'G', 1009, 2, 2, 4),
448 (10, 'M', 1010, 1, 2, 5),
449
450 (11, 'G', 1011, 1, 3, 1),
451 (12, 'M', 1012, 1, 3, 2),
452 (13, 'C', 1013, 1, 3, 3),
453 (14, 'G', 1014, 2, 3, 4),
454 (15, 'M', 1015, 1, 3, 5),
455
456 (16, 'G', 1016, 1, 4, 1),
457 (17, 'M', 1017, 1, 4, 2),
458 (18, 'C', 1018, 1, 4, 3),
459 (19, 'G', 1019, 2, 4, 4),
460 (20, 'M', 1020, 1, 4, 5),
461
462 (21, 'G', 1021, 1, 5, 1),
463 (22, 'M', 1022, 1, 5, 2),
464 (23, 'C', 1023, 1, 5, 3),
465 (24, 'G', 1024, 2, 5, 4),
466 (25, 'M', 1025, 1, 5, 5);
467 GO
468
469 /*=====*/
470 /* temporada */
471 /*=====*/
472
473 INSERT INTO reportes.temporada VALUES
474 (1, 'Primavera'),
475 (2, 'Verano'),
476 (3, 'Otoño'),
477 (4, 'Invierno');
478 GO
479
480 /*=====*/
481 /* REPORTES (20) */
482 /*=====*/
483 INSERT INTO reportes.reporte VALUES
484 (1, '2026-03-01', 'Inspeccion rutinaria de estacion', 0, 0, 1, 1),
485 (2, '2026-03-02', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 2, 1),
486 (3, '2026-03-03', 'Verificacion de disponibilidad de bicicletas', 0, 0, 3, 1),
487 (4, '2026-03-04', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 1, 4, 1),
488 (5, '2026-03-05', 'Revision preventiva de bicicletas', 0, 0, 5, 1),
489
490 (6, '2026-03-06', 'Verificacion posterior a choque', 1, 3, 1, 1),
491 (7, '2026-03-07', 'Monitoreo de flujo de usuarios', 0, 0, 2, 1),

```

492 (8, '2026-03-08', 'Reporte de falla mecanica detectada', 1, 1, 3, 1),
 493 (9, '2026-03-09', 'Recorrido de vigilancia programado', 0, 0, 4, 1),
 494 (10, '2026-03-10', 'Seguimiento de incidente en estacion', 1, 2, 5, 1),
 495
 496 (11, '2026-04-01', 'Inspeccion general de infraestructura', 0, 0, 1, 1),
 497 (12, '2026-04-02', 'Atencion a reporte de robo', 1, 1, 2, 1),
 498 (13, '2026-04-03', 'Supervision operativa de estacion', 0, 0, 3, 1),
 499 (14, '2026-04-04', 'Revision de daños reportados', 1, 2, 4, 1),
 500 (15, '2026-04-05', 'Verificacion de terminales de anclaje', 0, 0, 5, 1),
 501
 502 (16, '2026-05-01', 'Inspeccion preventiva de infraestructura', 0, 0, 1, 1),
 503 (17, '2026-05-02', 'Seguimiento de incidente en trayecto', 1, 1, 2, 1),
 504 (18, '2026-05-03', 'Revision general de instalaciones', 0, 0, 3, 1),
 505 (19, '2026-05-04', 'Inspeccion derivada de incidente', 1, 2, 4, 1),
 506 (20, '2026-05-05', 'Monitoreo de actividad en estacion', 0, 0, 5, 1),
 507
 508 (21, '2026-06-01', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 1, 2),
 509 (22, '2026-06-02', 'Inspeccion rutinaria de estacion', 0, 0, 2, 2),
 510 (23, '2026-06-03', 'Revision de daños reportados', 1, 1, 3, 2),
 511 (24, '2026-06-04', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 3, 4, 2),
 512 (25, '2026-06-05', 'Monitoreo de flujo de usuarios', 0, 0, 5, 2),
 513
 514 (26, '2026-06-06', 'Verificacion posterior a choque', 1, 2, 1, 2),
 515 (27, '2026-06-07', 'Revision preventiva de bicicletas', 0, 0, 2, 2),
 516 (28, '2026-06-08', 'Seguimiento de incidente en estacion', 1, 1, 3, 2),
 517 (29, '2026-06-09', 'Atencion a reporte de robo', 1, 4, 4, 2),
 518 (30, '2026-06-10', 'Supervision operativa de estacion', 0, 0, 5, 2),
 519
 520 (31, '2026-07-01', 'Inspeccion derivada de incidente', 1, 1, 1, 2),
 521 (32, '2026-07-02', 'Verificacion de disponibilidad de bicicletas', 0, 0, 2, 2),
 522 (33, '2026-07-03', 'Revision de daños reportados', 1, 2, 3, 2),
 523 (34, '2026-07-04', 'Seguimiento de incidente en trayecto', 1, 3, 4, 2),
 524 (35, '2026-07-05', 'Recorrido de vigilancia programado', 0, 0, 5, 2),
 525
 526 (36, '2026-07-06', 'Reporte de falla mecanica detectada', 1, 1, 1, 2),
 527 (37, '2026-07-07', 'Monitoreo de actividad en estacion', 0, 0, 2, 2),
 528 (38, '2026-07-08', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 3, 2),
 529 (39, '2026-07-09', 'Verificacion posterior a choque', 1, 3, 4, 2),
 530 (40, '2026-07-10', 'Inspeccion general de infraestructura', 0, 0, 5, 2),
 531
 532 (41, '2026-09-01', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 1, 3),
 533 (42, '2026-09-02', 'Inspeccion rutinaria de estacion', 0, 0, 2, 3),
 534 (43, '2026-09-03', 'Revision de daños reportados', 1, 1, 3, 3),
 535 (44, '2026-09-04', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 2, 4, 3),
 536 (45, '2026-09-05', 'Monitoreo de flujo de usuarios', 0, 0, 5, 3),
 537
 538 (46, '2026-09-06', 'Atencion a reporte de robo', 1, 1, 1, 3),
 539 (47, '2026-09-07', 'Revision preventiva de bicicletas', 0, 0, 2, 3),
 540 (48, '2026-09-08', 'Seguimiento de incidente en estacion', 1, 2, 3, 3),
 541 (49, '2026-09-09', 'Reporte de falla mecanica detectada', 1, 3, 4, 3),

```

542 (50, '2026-09-10', 'Supervision operativa de estacion', 0, 0, 5, 3),
543
544 (51, '2026-10-01', 'Inspeccion derivada de incidente', 1, 1, 1, 3),
545 (52, '2026-10-02', 'Verificacion de disponibilidad de bicicletas', 0, 0, 2, 3),
546 (53, '2026-10-03', 'Revision de daños reportados', 1, 2, 3, 3),
547 (54, '2026-10-04', 'Seguimiento de incidente en trayecto', 1, 2, 4, 3),
548 (55, '2026-10-05', 'Recorrido de vigilancia programado', 0, 0, 5, 3),
549
550 (56, '2026-10-06', 'Verificacion posterior a choque', 1, 1, 1, 3),
551 (57, '2026-10-07', 'Monitoreo de actividad en estacion', 0, 0, 2, 3),
552 (58, '2026-10-08', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 3, 3),
553 (59, '2026-10-09', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 3, 4, 3),
554 (60, '2026-10-10', 'Inspeccion general de infraestructura', 0, 0, 5, 3),
555
556 (61, '2026-12-01', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 1, 1, 4),
557 (62, '2026-12-02', 'Inspeccion rutinaria de estacion', 0, 0, 2, 4),
558 (63, '2026-12-03', 'Revision de daños reportados', 1, 2, 3, 4),
559 (64, '2026-12-04', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 2, 4, 4),
560 (65, '2026-12-05', 'Monitoreo de flujo de usuarios', 0, 0, 5, 4),
561
562 (66, '2026-12-06', 'Atencion a reporte de robo', 1, 1, 1, 4),
563 (67, '2026-12-07', 'Revision preventiva de bicicletas', 0, 0, 2, 4),
564 (68, '2026-12-08', 'Seguimiento de incidente en estacion', 1, 2, 3, 4),
565 (69, '2026-12-09', 'Reporte de falla mecanica detectada', 1, 2, 4, 4),
566 (70, '2026-12-10', 'Supervision operativa de estacion', 0, 0, 5, 4),
567
568 (71, '2027-01-01', 'Inspeccion derivada de incidente', 1, 1, 1, 4),
569 (72, '2027-01-02', 'Verificacion de disponibilidad de bicicletas', 0, 0, 2, 4),
570 (73, '2027-01-03', 'Revision de daños reportados', 1, 2, 3, 4),
571 (74, '2027-01-04', 'Seguimiento de incidente en trayecto', 1, 3, 4, 4),
572 (75, '2027-01-05', 'Recorrido de vigilancia programado', 0, 0, 5, 4),
573
574 (76, '2027-01-06', 'Verificacion posterior a choque', 1, 1, 1, 4),
575 (77, '2027-01-07', 'Monitoreo de actividad en estacion', 0, 0, 2, 4),
576 (78, '2027-01-08', 'Seguimiento de accidente reportado', 1, 2, 3, 4),
577 (79, '2027-01-09', 'Atencion a incidente durante recorrido', 1, 2, 4, 4),
578 (80, '2027-01-10', 'Inspeccion general de infraestructura', 0, 0, 5, 4);
579 GO
580
581 /*=====*/
582 /* VIAJES (60-100) */
583 /*=====*/
584
585 INSERT INTO movilidad.viaje VALUES
586 (1, 25, '2026-05-01', 'CU-ROMA', '2026-05-01 08:00', '2026-05-01 08:30', 'REF001',
587   1, 1, 2, 1),
588 (2, 30, '2026-05-02', 'ROMA-CU', '2026-05-02 09:00', '2026-05-02 09:40', 'REF002',
589   1, 2, 1, 1),
590 (3, 20, '2026-05-03', 'CU-CONDESA', '2026-05-03 10:00', '2026-05-03 10:20', '
  REF003', 1, 1, 3, 1),

```

589
590 (4,25,'2026-05-01','CU-ROMA','2026-05-01 08:00','2026-05-01 08:30','REF004',
2,1,2,2),
591 (5,30,'2026-05-02','ROMA-CU','2026-05-02 09:00','2026-05-02 09:40','REF005',
2,2,1,2),
592 (6,20,'2026-05-03','CU-CONDESA','2026-05-03 10:00','2026-05-03 10:20','
REF006',2,1,3,2),
593
594 (7,25,'2026-05-01','CU-ROMA','2026-05-01 08:00','2026-05-01 08:30','REF007',
3,1,2,3),
595 (8,30,'2026-05-02','ROMA-CU','2026-05-02 09:00','2026-05-02 09:40','REF008',
3,2,1,3),
596 (9,20,'2026-05-03','CU-CONDESA','2026-05-03 10:00','2026-05-03 10:20',
REF009',3,1,3,3),
597
598 (10,25,'2026-05-01','CU-ROMA','2026-05-01 08:00','2026-05-01 08:30','REF010',
4,1,2,4),
599 (11,30,'2026-05-02','ROMA-CU','2026-05-02 09:00','2026-05-02 09:40','REF011',
4,2,1,4),
600 (12,20,'2026-05-03','CU-CONDESA','2026-05-03 10:00','2026-05-03 10:20',
REF012',4,1,3,4),
601
602 (13,25,'2026-05-01','CU-ROMA','2026-05-01 08:00','2026-05-01 08:30','REF013',
5,1,2,5),
603 (14,30,'2026-05-02','ROMA-CU','2026-05-02 09:00','2026-05-02 09:40','REF014',
5,2,1,5),
604 (15,20,'2026-05-03','CU-CONDESA','2026-05-03 10:00','2026-05-03 10:20',
REF015',5,1,3,5),
605
606 (16,25,'2026-05-04','ROMA-CONDESA','2026-05-04 11:00','2026-05-04 11:30',
REF016',6,2,3,1),
607 (17,25,'2026-05-05','CONDESA-POLANCO','2026-05-05 12:00','2026-05-05 12:25',
REF017',6,3,5,1),
608 (18,35,'2026-05-06','POLANCO-ROMA','2026-05-06 13:00','2026-05-06 13:45',
REF018',6,5,2,1),
609
610 (19,22,'2026-05-04','ROMA-REFORMA','2026-05-04 09:00','2026-05-04 09:25',
REF019',7,2,4,2),
611 (20,19,'2026-05-05','REFORMA-CU','2026-05-05 10:00','2026-05-05 10:20',
REF020',7,4,1,2),
612 (21,18,'2026-05-06','CU-POLANCO','2026-05-06 11:00','2026-05-06 11:20',
REF021',7,1,5,2),
613
614 (22,25,'2026-05-04','ROMA-CONDESA','2026-05-04 11:00','2026-05-04 11:30',
REF022',8,2,3,3),
615 (23,25,'2026-05-05','CONDESA-POLANCO','2026-05-05 12:00','2026-05-05 12:25',
REF023',8,3,5,3),
616 (24,35,'2026-05-06','POLANCO-ROMA','2026-05-06 13:00','2026-05-06 13:45',
REF024',8,5,2,3),
617

618 (25,22,'2026-05-04','ROMA-REFORMA','2026-05-04 09:00','2026-05-04 09:25','
REF025',9,2,4,4),

619 (26,19,'2026-05-05','REFORMA-CU','2026-05-05 10:00','2026-05-05 10:20','
REF026',9,4,1,4),

620 (27,18,'2026-05-06','CU-POLANCO','2026-05-06 11:00','2026-05-06 11:20','
REF027',9,1,5,4),

621

622 (28,25,'2026-05-04','ROMA-CONDESA','2026-05-04 11:00','2026-05-04 11:30','
REF028',10,2,3,5),

623 (29,25,'2026-05-05','CONDESA-POLANCO','2026-05-05 12:00','2026-05-05 12:25','
'REF029',10,3,5,5),

624 (30,35,'2026-05-06','POLANCO-ROMA','2026-05-06 13:00','2026-05-06 13:45','
REF030',10,5,2,5),

625

626 (31,25,'2026-05-07','CU-ROMA','2026-05-07 08:00','2026-05-07 08:30','REF031'
,11,1,2,1),

627 (32,30,'2026-05-08','ROMA-CU','2026-05-08 09:00','2026-05-08 09:40','REF032'
,11,2,1,1),

628 (33,20,'2026-05-09','CU-CONDESA','2026-05-09 10:00','2026-05-09 10:20','
REF033',11,1,3,1),

629

630 (34,25,'2026-05-07','CU-ROMA','2026-05-07 08:00','2026-05-07 08:30','REF034'
,12,1,2,2),

631 (35,30,'2026-05-08','ROMA-CU','2026-05-08 09:00','2026-05-08 09:40','REF035'
,12,2,1,2),

632 (36,20,'2026-05-09','CU-CONDESA','2026-05-09 10:00','2026-05-09 10:20','
REF036',12,1,3,2),

633

634 (37,25,'2026-05-07','CU-ROMA','2026-05-07 08:00','2026-05-07 08:30','REF037'
,13,1,2,3),

635 (38,30,'2026-05-08','ROMA-CU','2026-05-08 09:00','2026-05-08 09:40','REF038'
,13,2,1,3),

636 (39,20,'2026-05-09','CU-CONDESA','2026-05-09 10:00','2026-05-09 10:20','
REF039',13,1,3,3),

637

638 (40,25,'2026-05-07','CU-ROMA','2026-05-07 08:00','2026-05-07 08:30','REF040'
,14,1,2,4),

639 (41,30,'2026-05-08','ROMA-CU','2026-05-08 09:00','2026-05-08 09:40','REF041'
,14,2,1,4),

640 (42,20,'2026-05-09','CU-CONDESA','2026-05-09 10:00','2026-05-09 10:20','
REF042',14,1,3,4),

641

642 (43,25,'2026-05-07','CU-ROMA','2026-05-07 08:00','2026-05-07 08:30','REF043'
,15,1,2,5),

643 (44,30,'2026-05-08','ROMA-CU','2026-05-08 09:00','2026-05-08 09:40','REF044'
,15,2,1,5),

644 (45,20,'2026-05-09','CU-CONDESA','2026-05-09 10:00','2026-05-09 10:20','
REF045',15,1,3,5),

645

646 (46,25,'2026-05-10','ROMA-CONDESA','2026-05-10 11:00','2026-05-10 11:30','

REF046',16,2,3,1),
 647 (47,25,'2026-05-11','CONDESA-POLANCO','2026-05-11 12:00','2026-05-11 12:25',
 'REF047',17,3,5,2),
 648 (48,35,'2026-05-12','POLANCO-ROMA','2026-05-12 13:00','2026-05-12 13:45',
 'REF048',18,5,2,3),
 649
 650 (49,22,'2026-05-10','ROMA-REFORMA','2026-05-10 09:00','2026-05-10 09:25',
 'REF049',19,2,4,4),
 651 (50,19,'2026-05-11','REFORMA-CU','2026-05-11 10:00','2026-05-11 10:20',
 'REF050',20,4,1,5),
 652
 653 (51,18,'2026-05-12','CU-POLANCO','2026-05-12 11:00','2026-05-12 11:20',
 'REF051',16,1,5,1),
 654 (52,25,'2026-05-13','ROMA-CONDESA','2026-05-13 11:00','2026-05-13 11:30',
 'REF052',17,2,3,2),
 655 (53,25,'2026-05-14','CONDESA-POLANCO','2026-05-14 12:00','2026-05-14 12:25',
 'REF053',18,3,5,3),
 656
 657 (54,35,'2026-05-15','POLANCO-ROMA','2026-05-15 13:00','2026-05-15 13:45',
 'REF054',19,5,2,4),
 658 (55,22,'2026-05-16','ROMA-REFORMA','2026-05-16 09:00','2026-05-16 09:25',
 'REF055',20,2,4,5),
 659
 660 (56,19,'2026-05-17','REFORMA-CU','2026-05-17 10:00','2026-05-17 10:20',
 'REF056',16,4,1,1),
 661 (57,18,'2026-05-18','CU-POLANCO','2026-05-18 11:00','2026-05-18 11:20',
 'REF057',17,1,5,2),
 662
 663 (58,25,'2026-05-19','ROMA-CONDESA','2026-05-19 11:00','2026-05-19 11:30',
 'REF058',18,2,3,3),
 664 (59,25,'2026-05-20','CONDESA-POLANCO','2026-05-20 12:00','2026-05-20 12:25',
 'REF059',19,3,5,4),
 665 (60,35,'2026-05-21','POLANCO-ROMA','2026-05-21 13:00','2026-05-21 13:45',
 'REF060',20,5,2,5),
 666
 667 (61,25,'2026-06-01','CU-ROMA','2026-06-01 08:00','2026-06-01 08:30','REF061',
 4,1,2,6),
 668 (62,30,'2026-06-02','ROMA-REFORMA','2026-06-02 09:00','2026-06-02 09:35',
 'REF062',4,2,4,6),
 669 (63,20,'2026-06-03','REFORMA-POLANCO','2026-06-03 10:00','2026-06-03 10:25',
 'REF063',4,4,5,6),
 670 (64,18,'2026-06-04','POLANCO-CONDESA','2026-06-04 11:00','2026-06-04 11:20',
 'REF064',4,5,3,6),
 671 (65,22,'2026-06-05','CONDESA-CU','2026-06-05 12:00','2026-06-05 12:30',
 'REF065',4,3,1,6),
 672
 673 (66,25,'2026-07-01','CU-ROMA','2026-07-01 08:00','2026-07-01 08:30','REF066',
 9,1,2,7),
 674 (67,30,'2026-07-02','ROMA-REFORMA','2026-07-02 09:00','2026-07-02 09:35',
 'REF067',9,2,4,7),

675 (68,20,'2026-07-03','REFORMA-POLANCO','2026-07-03 10:00','2026-07-03 10:25',
'REF068',9,4,5,7),

676 (69,18,'2026-07-04','POLANCO-CONDESA','2026-07-04 11:00','2026-07-04 11:20',
'REF069',9,5,3,7),

677 (70,22,'2026-07-05','CONDESA-CU','2026-07-05 12:00','2026-07-05 12:30',
'REF070',9,3,1,7),

678

679 (71,25,'2026-08-01','CU-ROMA','2026-08-01 08:00','2026-08-01 08:30','REF071'
,14,1,2,8),

680 (72,30,'2026-08-02','ROMA-REFORMA','2026-08-02 09:00','2026-08-02 09:35',
'REF072',14,2,4,8),

681 (73,20,'2026-08-03','REFORMA-POLANCO','2026-08-03 10:00','2026-08-03 10:25',
'REF073',14,4,5,8),

682 (74,18,'2026-08-04','POLANCO-CONDESA','2026-08-04 11:00','2026-08-04 11:20',
'REF074',14,5,3,8),

683 (75,22,'2026-08-05','CONDESA-CU','2026-08-05 12:00','2026-08-05 12:30',
'REF075',14,3,1,8),

684

685 (76,25,'2026-09-01','CU-ROMA','2026-09-01 08:00','2026-09-01 08:30','REF076'
,19,1,2,9),

686 (77,30,'2026-09-02','ROMA-REFORMA','2026-09-02 09:00','2026-09-02 09:35',
'REF077',19,2,4,9),

687 (78,20,'2026-09-03','REFORMA-POLANCO','2026-09-03 10:00','2026-09-03 10:25',
'REF078',19,4,5,9),

688 (79,18,'2026-09-04','POLANCO-CONDESA','2026-09-04 11:00','2026-09-04 11:20',
'REF079',19,5,3,9),

689 (80,22,'2026-09-05','CONDESA-CU','2026-09-05 12:00','2026-09-05 12:30',
'REF080',19,3,1,9),

690

691 (81,25,'2026-10-01','CU-ROMA','2026-10-01 08:00','2026-10-01 08:30','REF081'
,24,1,2,10),

692 (82,30,'2026-10-02','ROMA-REFORMA','2026-10-02 09:00','2026-10-02 09:35',
'REF082',24,2,4,10),

693 (83,20,'2026-10-03','REFORMA-POLANCO','2026-10-03 10:00','2026-10-03 10:25',
'REF083',24,4,5,10),

694 (84,18,'2026-10-04','POLANCO-CONDESA','2026-10-04 11:00','2026-10-04 11:20',
'REF084',24,5,3,10),

695 (85,22,'2026-10-05','CONDESA-CU','2026-10-05 12:00','2026-10-05 12:30',
'REF085',24,3,1,10),

696

697 (86,25,'2026-11-01','CU-ROMA','2026-11-01 08:00','2026-11-01 08:30','REF086'
,5,1,2,11),

698 (87,25,'2026-11-02','ROMA-CONDESA','2026-11-02 09:00','2026-11-02 09:25',
'REF087',10,2,3,12),

699 (88,25,'2026-11-03','CONDESA-POLANCO','2026-11-03 10:00','2026-11-03 10:25',
'REF088',15,3,5,13),

700 (89,25,'2026-11-04','POLANCO-CU','2026-11-04 11:00','2026-11-04 11:25',
'REF089',20,5,1,14),

701 (90,25,'2026-11-05','CU-REFORMA','2026-11-05 12:00','2026-11-05 12:25',
'REF090',25,1,4,15),

```

702 (91,20,'2026-12-01','ROMA-CU','2026-12-01 08:00','2026-12-01 08:20','REF091'
703 ,6,2,1,16),
704 (92,20,'2026-12-02','CU-CONDESA','2026-12-02 09:00','2026-12-02 09:20','
705 REF092',7,1,3,17),
706 (93,20,'2026-12-03','CONDESA-ROMA','2026-12-03 10:00','2026-12-03 10:20','
707 REF093',8,3,2,18),
708 (94,20,'2026-12-04','ROMA-POLANCO','2026-12-04 11:00','2026-12-04 11:20','
709 REF094',11,2,5,19),
710 (95,20,'2026-12-05','POLANCO-REFORMA','2026-12-05 12:00','2026-12-05 12:20',
711 'REF095',12,5,4,20),
712
713 (96,22,'2027-01-02','REFORMA-CU','2027-01-02 08:00','2027-01-02 08:25','
714 REF096',13,4,1,21),
715 (97,22,'2027-01-03','CU-ROMA','2027-01-03 09:00','2027-01-03 09:25','REF097'
716 ,16,1,2,22),
717 (98,22,'2027-01-04','ROMA-CONDESA','2027-01-04 10:00','2027-01-04 10:25','
718 REF098',17,2,3,23),
719 (99,22,'2027-01-05','CONDESA-POLANCO','2027-01-05 11:00','2027-01-05 11:25',
720 'REF099',18,3,5,24),
721 (100,22,'2027-01-06','POLANCO-CU','2027-01-06 12:00','2027-01-06 12:25','
722 REF100',21,5,1,25);
723
724 GO
725
726 /*=====*/
727 /* INCIDENTES (10) */
728 /*=====*/
729
730 INSERT INTO incidentes.incidente VALUES
731 (1,'Insurgentes',100,31001,'2026-05-01','19.43','-99.13',1,1,6,1),
732 (2,'Reforma',220,67002,'2026-05-02','19.42','-99.15',2,2,7,2),
733 (3,'Universidad',340,45003,'2026-05-03','19.40','-99.17',3,3,8,3),
734 (4,'Patriotismo',150,38004,'2026-05-04','19.44','-99.11',4,4,9,4),
735 (5,'Chapultepec',500,61005,'2026-05-05','19.45','-99.18',5,1,10,5),
736 (6,'Revolucion',120,20006,'2026-05-06','19.41','-99.12',6,2,6,1),
737 (7,'Division Norte',420,42007,'2026-05-07','19.39','-99.16',7,3,7,2),
738 (8,'Periferico',1000,90008,'2026-05-08','19.48','-99.20',8,4,8,3),
739 (9,'Circuito',720,87009,'2026-05-09','19.47','-99.19',9,1,9,4),
740 (10,'Tlalpan',850,30010,'2026-05-10','19.38','-99.10',10,2,10,5),
741
742 (11,'Insurgentes',101,31001,'2026-06-01','19.43','-99.13',61,1,6,1),
743 (12,'Reforma',102,67002,'2026-06-02','19.42','-99.15',62,1,7,2),
744 (13,'Universidad',103,45003,'2026-06-03','19.40','-99.17',63,1,8,3),
745 (14,'Patriotismo',104,38004,'2026-06-04','19.44','-99.11',64,1,9,4),
746 (15,'Chapultepec',105,61005,'2026-06-05','19.45','-99.18',65,1,10,5),
747
748 (16,'Insurgentes',106,31001,'2026-07-01','19.43','-99.13',66,1,6,1),
749 (17,'Reforma',107,67002,'2026-07-02','19.42','-99.15',67,1,7,2),
750 (18,'Universidad',108,45003,'2026-07-03','19.40','-99.17',68,1,8,3),
751 (19,'Patriotismo',109,38004,'2026-07-04','19.44','-99.11',69,2,9,4),

```

```

742 (20, 'Chapultepec', 110, 61005, '2026-07-05', '19.45', '-99.18', 70, 2, 10, 5),
743
744 (21, 'Insurgentes', 111, 31001, '2026-08-01', '19.43', '-99.13', 71, 2, 6, 1),
745 (22, 'Reforma', 112, 67002, '2026-08-02', '19.42', '-99.15', 72, 2, 7, 2),
746 (23, 'Universidad', 113, 45003, '2026-08-03', '19.40', '-99.17', 73, 2, 8, 3),
747 (24, 'Patriotismo', 114, 38004, '2026-08-04', '19.44', '-99.11', 74, 2, 9, 4),
748 (25, 'Chapultepec', 115, 61005, '2026-08-05', '19.45', '-99.18', 75, 2, 10, 5),
749
750 (26, 'Insurgentes', 116, 31001, '2026-09-01', '19.43', '-99.13', 76, 2, 6, 1),
751 (27, 'Reforma', 117, 67002, '2026-09-02', '19.42', '-99.15', 77, 2, 7, 2),
752 (28, 'Universidad', 118, 45003, '2026-09-03', '19.40', '-99.17', 78, 3, 8, 3),
753 (29, 'Patriotismo', 119, 38004, '2026-09-04', '19.44', '-99.11', 79, 3, 9, 4),
754 (30, 'Chapultepec', 120, 61005, '2026-09-05', '19.45', '-99.18', 80, 3, 10, 5),
755
756 (31, 'Insurgentes', 121, 31001, '2026-10-01', '19.43', '-99.13', 81, 3, 6, 1),
757 (32, 'Reforma', 122, 67002, '2026-10-02', '19.42', '-99.15', 82, 3, 7, 2),
758 (33, 'Universidad', 123, 45003, '2026-10-03', '19.40', '-99.17', 83, 3, 8, 3),
759 (34, 'Patriotismo', 124, 38004, '2026-10-04', '19.44', '-99.11', 84, 4, 9, 4),
760 (35, 'Chapultepec', 125, 61005, '2026-10-05', '19.45', '-99.18', 85, 4, 10, 5),
761
762 (36, 'Insurgentes', 126, 31001, '2026-11-01', '19.43', '-99.13', 86, 4, 6, 1),
763 (37, 'Reforma', 127, 67002, '2026-11-02', '19.42', '-99.15', 87, 4, 7, 2),
764 (38, 'Universidad', 128, 45003, '2026-11-03', '19.40', '-99.17', 88, 5, 8, 3),
765 (39, 'Patriotismo', 129, 38004, '2026-11-04', '19.44', '-99.11', 89, 5, 9, 4),
766 (40, 'Chapultepec', 130, 61005, '2026-11-05', '19.45', '-99.18', 90, 5, 10, 5),
767
768 (41, 'Insurgentes', 131, 31001, '2026-12-01', '19.43', '-99.13', 91, 5, 6, 1),
769 (42, 'Reforma', 132, 67002, '2026-12-02', '19.42', '-99.15', 92, 6, 7, 2),
770 (43, 'Universidad', 133, 45003, '2026-12-03', '19.40', '-99.17', 93, 6, 8, 3),
771 (44, 'Patriotismo', 134, 38004, '2026-12-04', '19.44', '-99.11', 94, 6, 9, 4),
772 (45, 'Chapultepec', 135, 61005, '2026-12-05', '19.45', '-99.18', 95, 6, 10, 5),
773
774 (46, 'Insurgentes', 136, 31001, '2027-01-02', '19.43', '-99.13', 96, 6, 6, 1),
775 (47, 'Reforma', 137, 67002, '2027-01-03', '19.42', '-99.15', 97, 7, 7, 2),
776 (48, 'Universidad', 138, 45003, '2027-01-04', '19.40', '-99.17', 98, 7, 8, 3),
777 (49, 'Patriotismo', 139, 38004, '2027-01-05', '19.44', '-99.11', 99, 7, 9, 4),
778 (50, 'Chapultepec', 140, 61005, '2027-01-06', '19.45', '-99.18', 100, 7, 10, 5);
779 GO
780
781 /*=====*/
782 /* ENCUESTAS */
783 /*=====*/
784
785 INSERT INTO incidentes.encuesta VALUES
786 (1, 1, 8, '2026-05-01', 'Buen servicio'),
787 (2, 2, 9, '2026-05-02', 'Atencion rapida'),
788 (3, 3, 7, '2026-05-03', 'Buen apoyo'),
789 (4, 4, 10, '2026-05-04', 'Excelente agente'),
790 (5, 5, 6, '2026-05-05', 'Demora en llegada'),
791

```

792 (6,11,10, '2026-06-01', 'Excelente apoyo'),
 793 (7,12,10, '2026-06-02', 'Muy eficiente'),
 794 (8,13,9, '2026-06-03', 'Buen servicio'),
 795 (9,14,10, '2026-06-04', 'Atencion inmediata'),
 796 (10,15,9, '2026-06-05', 'Muy amable'),
 797
 798 (11,16,10, '2026-07-01', 'Excelente'),
 799 (12,17,9, '2026-07-02', 'Rapido y eficiente'),
 800 (13,18,10, '2026-07-03', 'Buen trabajo'),
 801 (14,19,8, '2026-07-04', 'Buen apoyo'),
 802 (15,20,8, '2026-07-05', 'Resolvio el problema'),
 803
 804 (16,21,9, '2026-08-01', 'Muy atento'),
 805 (17,22,8, '2026-08-02', 'Buen trato'),
 806 (18,23,8, '2026-08-03', 'Atencion adecuada'),
 807 (19,24,7, '2026-08-04', 'Cumplio'),
 808 (20,25,7, '2026-08-05', 'Servicio correcto'),
 809
 810 (21,26,9, '2026-09-01', 'Excelente'),
 811 (22,27,8, '2026-09-02', 'Muy bien'),
 812 (23,28,7, '2026-09-03', 'Buen servicio'),
 813 (24,29,7, '2026-09-04', 'Correcto'),
 814 (25,30,6, '2026-09-05', 'Aceptable'),
 815
 816 (26,31,8, '2026-10-01', 'Buen trabajo'),
 817 (27,32,8, '2026-10-02', 'Muy atento'),
 818 (28,33,7, '2026-10-03', 'Correcto'),
 819 (29,34,6, '2026-10-04', 'Aceptable'),
 820 (30,35,6, '2026-10-05', 'Regular'),
 821
 822 (31,36,9, '2026-11-01', 'Excelente'),
 823 (32,37,8, '2026-11-02', 'Buen servicio'),
 824 (33,38,7, '2026-11-03', 'Atencion adecuada'),
 825 (34,39,6, '2026-11-04', 'Regular'),
 826 (35,40,6, '2026-11-05', 'Aceptable'),
 827
 828 (36,41,8, '2026-12-01', 'Buen trato'),
 829 (37,42,7, '2026-12-02', 'Correcto'),
 830 (38,43,7, '2026-12-03', 'Cumplio'),
 831 (39,44,6, '2026-12-04', 'Regular'),
 832 (40,45,5, '2026-12-05', 'Podria mejorar'),
 833
 834 (41,46,8, '2027-01-02', 'Buen servicio'),
 835 (42,47,7, '2027-01-03', 'Atencion correcta'),
 836 (43,48,6, '2027-01-04', 'Regular'),
 837 (44,49,5, '2027-01-05', 'Aceptable'),
 838 (45,50,5, '2027-01-06', 'Podria mejorar'),
 839
 840 (46,46,9, '2027-01-02', 'Excelente servicio'),
 841 (47,47,8, '2027-01-03', 'Buen apoyo'),

```

842 (48,48,7,'2027-01-04','Atencion adecuada'),
843 (49,49,6,'2027-01-05','Regular'),
844 (50,50,5,'2027-01-06','Podria mejorar');
845 GO
846 GO
847
848 /*=====*/
849 /* FALTAS */
850 /*=====*/
851
852 INSERT INTO personal.falta (id_empleado,fecha,id_motivo) VALUES
853 (1,'2026-06-01',1),
854 (2,'2026-06-02',2),
855 (3,'2026-06-03',3),
856 (4,'2026-06-04',1),
857 (5,'2026-06-05',2),
858
859 (6,'2026-06-06',3),
860 (7,'2026-06-07',1),
861 (8,'2026-06-08',2),
862 (9,'2026-06-09',3),
863 (10,'2026-06-10',1),
864
865 (11,'2026-07-01',2),
866 (12,'2026-07-02',3),
867 (13,'2026-07-03',1),
868 (14,'2026-07-04',2),
869 (15,'2026-07-05',3),
870
871 (1,'2026-08-01',1),
872 (2,'2026-08-02',2),
873 (3,'2026-08-03',3),
874 (4,'2026-08-04',1),
875 (5,'2026-08-05',2),
876
877 (6,'2026-09-01',3),
878 (7,'2026-09-02',1),
879 (8,'2026-09-03',2),
880 (9,'2026-09-04',3),
881 (10,'2026-09-05',1),
882
883 (11,'2026-10-01',2),
884 (12,'2026-10-02',3),
885 (13,'2026-10-03',1),
886 (14,'2026-10-04',2),
887 (15,'2026-10-05',3);
888 GO
889
890 PRINT 'CARGA INICIAL COMPLETA';
891 GO

```

```

892
893 USE Ecobici_SQuipoL;
894 GO
895
896 /*=====*/
897 /* CONSULTA GENERAL DE TABLAS CON CONTEO */
898 /*=====*/
899
900 -- ESQUEMA: catalogo
901 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.estado_civil) AS Total_Reg FROM
          catalogo.estado_civil;
902 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.alcaldia) AS Total_Reg FROM
          catalogo.alcaldia;
903 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.bicicleta_color) AS Total_Reg FROM
          catalogo.bicicleta_color;
904 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.estado_bici) AS Total_Reg FROM
          catalogo.estado_bici;
905 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.catalogo_idiomas) AS Total_Reg FROM
          catalogo.catalogo_idiomas;
906 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.especialidad) AS Total_Reg FROM
          catalogo.especialidad;
907 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.motivo) AS Total_Reg FROM catalogo.
          motivo;
908 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM catalogo.tipo_incidente) AS Total_Reg FROM
          catalogo.tipo_incidente;
909
910 -- ESQUEMA: personal
911 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.empleado) AS Total_Reg FROM
          personal.empleado;
912 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.administracion) AS Total_Reg FROM
          personal.administracion;
913 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.agente) AS Total_Reg FROM personal.
          agente;
914 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.rondin) AS Total_Reg FROM personal.
          rondin;
915 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.mantenimiento) AS Total_Reg FROM
          personal.mantenimiento;
916 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.colonia) AS Total_Reg FROM personal
          .colonia;
917 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.domicilio) AS Total_Reg FROM
          personal.domicilio;
918 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.idiomas) AS Total_Reg FROM personal
          .idiomas;
919 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.funciones) AS Total_Reg FROM
          personal.funciones;
920 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM personal.falta) AS Total_Reg FROM personal.
          falta;
921
922 -- ESQUEMA: usuarios
923 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM usuarios.usuario) AS Total_Reg FROM usuarios

```

```

.usuario;
924 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM usuarios.telefono) AS Total_Reg FROM
      usuarios.telefono;
925
926 -- ESQUEMA: movilidad
927 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.metodo_pago) AS Total_Reg FROM
      movilidad.metodo_pago;
928 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.tipo_membresia) AS Total_Reg FROM
      movilidad.tipo_membresia;
929 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.suscripcion) AS Total_Reg FROM
      movilidad.suscripcion;
930 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.tarjeta_movilidad) AS Total_Reg
      FROM movilidad.tarjeta_movilidad;
931 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.estacion) AS Total_Reg FROM
      movilidad.estacion;
932 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.bicicleta) AS Total_Reg FROM
      movilidad.bicicleta;
933 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM movilidad.viaje) AS Total_Reg FROM movilidad
      .viaje;
934
935 -- ESQUEMA: incidentes
936 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM incidentes.incidente) AS Total_Reg FROM
      incidentes.incidente;
937 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM incidentes.encuesta) AS Total_Reg FROM
      incidentes.encuesta;
938
939 -- ESQUEMA: reportes
940 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM reportes.temporada) AS Total_Reg FROM
      reportes.temporada;
941 SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM reportes.reporte) AS Total_Reg FROM reportes
      .reporte;
942 GO
943
944
945 SELECT nombre_temp, COUNT(*) AS Reportes
946 FROM reportes.reporte r
947 JOIN reportes.temporada t
948 ON r.id_temporada = t.id_temporada
949 GROUP BY nombre_temp;
950
951 SELECT COUNT(*) AS TiposIncidente
952 FROM catalogo.tipo_incidente;

```

14.6. Anexo F. Script de Informes y Estadísticas

En este anexo se detallan las quince consultas analíticas ejecutadas sobre la base de datos de ECOBICI.

```
1  /*=====
2  PROYECTO : ECOBICI
3  AUTORES  : Díaz Núñez David
4             Hernández Acosta Mauricio Gabriel
5             Sánchez Luján César Ricardo
6
7  FECHA    : 01/06/2026
8  VERSIÓN  : 1.0 FINAL
9
10 DESCRIPCIÓN:
11 Script de consultas, informes / estadísticas
12 =====*/
13
14 USE Ecobici_SQuipol;
15 GO
16 --1. Estadísticas de los daños en las bicicletas con mayor
17     frecuencia.
18 SELECT
19     b.id_bicicleta,
20     COUNT(i.id_incidente) AS TotalDaños
21 FROM movilidad.bicicleta b
22 INNER JOIN movilidad.viaje v
23     ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
24 INNER JOIN incidentes.incidente i
25     ON v.id_viaje = i.id_viaje
26 GROUP BY b.id_bicicleta
27 HAVING COUNT(i.id_incidente) > 0
28 ORDER BY TotalDaños DESC;
29
30 GO
31
32 --2. Top 5 de los accidentes más frecuentes (descripción del daño,
33     cantidad)
34 SELECT TOP 5
35     ti.nombre_incidente AS [Descripción del daño],
36     COUNT(*) AS Cantidad
37 FROM incidentes.incidente i
38 INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
39     ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
40 GROUP BY ti.nombre_incidente
41 ORDER BY Cantidad DESC;
42
43
```

```

44 GO
45
46 --3. Estaciones con más reportes de accidentes. Listado de estaciones con
    el número de accidentes en un periodo de tiempo (fecha inicio - fecha
    fin) ordenados de mayor a menor
47
48 DECLARE @FechaInicio DATE = '2026-01-01';
49 DECLARE @FechaFin DATE = '2027-12-31';
50
51 SELECT
52     e.nombre_estacion,
53     YEAR(i.fecha) AS Año,
54     MONTH(i.fecha) AS Mes,
55     COUNT(*) AS TotalAccidentes
56 FROM incidentes.incidente i
57 JOIN movilidad.viaje v
58     ON i.id_viaje = v.id_viaje
59 JOIN movilidad.estacion e
60     ON v.id_estacion_inicio = e.id_estacion
61 GROUP BY
62     e.nombre_estacion,
63     YEAR(i.fecha),
64     MONTH(i.fecha)
65 ORDER BY TotalAccidentes DESC;
66
67 GO
68
69 --4. Total de accidentes en un rango de fechas, listados de mayor a
    menor (fecha y tipo de accidente y número de accidentes)
70
71 SELECT
72     CASE MONTH(i.fecha)
73     WHEN 1 THEN 'Enero'
74     WHEN 2 THEN 'Febrero'
75     WHEN 3 THEN 'Marzo'
76     WHEN 4 THEN 'Abril'
77     WHEN 5 THEN 'Mayo'
78     WHEN 6 THEN 'Junio'
79     WHEN 7 THEN 'Julio'
80     WHEN 8 THEN 'Agosto'
81     WHEN 9 THEN 'Septiembre'
82     WHEN 10 THEN 'Octubre'
83     WHEN 11 THEN 'Noviembre'
84     WHEN 12 THEN 'Diciembre'
85     END AS Mes,
86     ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
87     COUNT(*) AS NumeroAccidentes
88 FROM incidentes.incidente i
89 INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
90     ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente

```

```

91 GROUP BY
92     MONTH(i.fecha),
93     ti.nombre_incidente
94 ORDER BY NumeroAccidentes DESC;
95
96 GO
97
98 --5.Â Â Â Â Total de usuarios por rangos de edades (10 a 15 años, 15-20 añ
99     os, 20 a 30 años, más de 30 años)
100
101 SELECT
102     CASE
103         WHEN u.edad BETWEEN 10 AND 15 THEN '10-15'
104         WHEN u.edad BETWEEN 16 AND 20 THEN '16-20'
105         WHEN u.edad BETWEEN 21 AND 30 THEN '21-30'
106         ELSE 'Mas de 30'
107     END AS RangoEdad,
108     tm.descripcion AS TipoMembresia,
109     COUNT(*) AS TotalUsuarios
110 FROM usuarios.usuario u
111 JOIN movilidad.suscripcion s
112     ON u.id_usuario = s.id_usuario
113 JOIN movilidad.tipo_membresia tm
114     ON s.id_tipo_membresia = tm.id_tipo_membresia
115 GROUP BY
116     CASE
117         WHEN u.edad BETWEEN 10 AND 15 THEN '10-15'
118         WHEN u.edad BETWEEN 16 AND 20 THEN '16-20'
119         WHEN u.edad BETWEEN 21 AND 30 THEN '21-30'
120         ELSE 'Mas de 30'
121     END,
122     tm.descripcion
123 ORDER BY RangoEdad;
124
125 GO
126
127 --6.Â Â Â Â Inventario de las bicicletas (todos los datos de las bicicletas
128     ) por estaciones con el número (total) de viajes, por un periodo de
129     tiempo, incluir el número de accidentes si ha tenido
130
131 DECLARE @FechaInicio DATE = '2026-01-01';
132 DECLARE @FechaFin DATE = '2027-12-31';
133
134 SELECT
135     e.nombre_estacion,
136     b.id_bicicleta,
137     b.modelo,
138     b.num_serie,
139     eb.descripcion AS EstadoBicicleta,
140     bc.color,

```

```

138     COUNT(DISTINCT v.id_viaje) AS TotalViajes,
139     COUNT(DISTINCT i.id_incidente) AS TotalAccidentes
140 FROM movilidad.bicicleta b
141 INNER JOIN movilidad.estacion e
142     ON b.id_estacion = e.id_estacion
143 INNER JOIN catalogo.estado_bici eb
144     ON b.id_estado_bici = eb.id_estado_bici
145 INNER JOIN catalogo.bicicleta_color bc
146     ON b.id_bicicleta_color = bc.id_bicicleta_color
147 LEFT JOIN movilidad.viaje v
148     ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
149     AND v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin
150 LEFT JOIN incidentes.incidente i
151     ON v.id_viaje = i.id_viaje
152 GROUP BY
153     e.nombre_estacion,
154     b.id_bicicleta,
155     b.modelo,
156     b.num_serie,
157     eb.descripcion,
158     bc.color
159 ORDER BY
160     TotalViajes DESC,
161     TotalAccidentes DESC;
162
163 GO
164
165 --7.Â Â Â Â Listado de usuarios (datos generales), datos de su membresía y
166     el tiempo en meses que tienen la membresía.
167
168 SELECT
169     u.id_usuario,
170     u.nombre,
171     u.ap_paterno,
172     u.ap_materno,
173     u.correo,
174     u.edad,
175     tm.descripcion AS TipoMembresia,
176     s.fecha_inicio,
177     s.fecha_fin,
178     DATEDIFF(MONTH, s.fecha_inicio, GETDATE()) AS MesesConMembresia
179 FROM usuarios.usuario u
180 INNER JOIN movilidad.suscripcion s
181     ON u.id_usuario = s.id_usuario
182 INNER JOIN movilidad.tipo_membresia tm
183     ON s.id_tipo_membresia = tm.id_tipo_membresia
184 ORDER BY MesesConMembresia DESC;
185
186 GO

```

```

187 --8.Â Â Â Â Agentes mejor recocidos en un mes especifico, para eso cada
      agente auxilia a un usuario en algún incidente y el usuario llena una
      pequeña encuesta.
188
189 SELECT
190     a.id_empleado AS Agente,
191     e.nombre_pila,
192     e.ap_paterno,
193     MONTH(en.fecha) AS Mes,
194     COUNT(en.id_encuesta) AS TotalEncuestas,
195     ROUND(AVG(CAST(en.puntuacion AS DECIMAL(5,2))),2) AS PromedioPuntuacion
196 FROM personal.agente a
197 INNER JOIN personal.empleado e
198     ON a.id_empleado = e.id_empleado
199 INNER JOIN incidentes.incidente i
200     ON a.id_empleado = i.id_empleado
201 INNER JOIN incidentes.encuesta en
202     ON i.id_incidente = en.id_incidente
203 GROUP BY
204     a.id_empleado,
205     e.nombre_pila,
206     e.ap_paterno,
207     MONTH(en.fecha)
208 ORDER BY
209     PromedioPuntuacion DESC,
210     TotalEncuestas DESC;
211
212 GO
213
214 --9.Â Â Â Â Reporte diario de los empleados que hacen rondines (fecha,
      descripción, si hubo incidentes o no, número de accidentes, estación
      donde se obtiene el reporte).
215 --      Ellos cuentan a su vez con un supervisor que también es
      empleado que hace rondines, este dato también deberá aparecer en el
      informe.
216
217 SELECT
218     r.fecha,
219     r.descripcion,
220
221     CASE
222         WHEN r.bandera_incidente = 1 THEN 'Si'
223         ELSE 'No'
224     END AS HuboIncidentes,
225
226     r.numero_incidentes,
227
228     est.nombre_estacion,
229
230     emp.nombre_pila + ' ' + emp.ap_paterno AS EmpleadoRondin,

```

```

231      ISNULL(
232          sup.nombre_pila + ' ' + sup.ap_paterno,
233          'Sin supervisor'
234      ) AS Supervisor
235
236
237 FROM reportes.reporte r
238
239 INNER JOIN personal.empleado emp
240     ON r.id_empleado = emp.id_empleado
241
242 INNER JOIN personal.rondin ro
243     ON emp.id_empleado = ro.id_empleado
244
245 LEFT JOIN personal.empleado sup
246     ON ro.id_empleado_supervisor = sup.id_empleado
247
248 LEFT JOIN movilidad.estacion est
249     ON emp.id_empleado = est.id_empleado
250
251 ORDER BY r.fecha DESC;
252
253 GO
254
255 --10.Â Listado de empleados con su tipo, todos sus datos
256
257 SELECT
258     e.*,a.*,r.*,
259     CASE
260         WHEN a.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Agente'
261         WHEN r.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Empleado de Rondin'
262         ELSE 'Empleado'
263     END AS TipoEmpleado
264 FROM personal.empleado e
265 LEFT JOIN personal.agente a
266     ON e.id_empleado = a.id_empleado
267 LEFT JOIN personal.rondin r
268     ON e.id_empleado = r.id_empleado
269 ORDER BY e.id_empleado;
270
271 GO
272
273 --11.Â Informe de los recorridos (viajes), por estación y/o por periodo de
      tiempo (fecha inicio y fecha fin);
274 --      nombre del usuario, estación de partida, lugar de llegada,
      tiempo en minutos del recorrido y costo.
275
276 DECLARE @FechaInicio DATE = '2026-01-01';
277 DECLARE @FechaFin DATE = '2027-12-31';
278

```

```

279 SELECT
280     v.id_viaje,
281     v.ruta,
282     v.num_referencia,
283
284     u.nombre + ' ' + u.ap_paterno + ' ' + u.ap_materno AS Usuario,
285
286     ei.nombre_estacion AS EstacionPartida,
287     ef.nombre_estacion AS EstacionLlegada,
288
289     v.fecha,
290     v.duracion AS TiempoMinutos,
291     v.costos
292
293 FROM movilidad.viaje v
294
295 INNER JOIN movilidad.tarjeta_movilidad tm
296     ON v.id_tarjeta_movilidad = tm.id_tarjeta_movilidad
297
298 INNER JOIN usuarios.usuario u
299     ON tm.id_usuario = u.id_usuario
300
301 INNER JOIN movilidad.estacion ei
302     ON v.id_estacion_inicio = ei.id_estacion
303
304 INNER JOIN movilidad.estacion ef
305     ON v.id_estacion_fin = ef.id_estacion
306
307 WHERE v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin
308
309 ORDER BY v.fecha DESC;
310
311 GO
312
313 --12.Ã    Ãpocas del año con número de recorridos ordenados de mayor a menor
314
315 SELECT
316     t.nombre_temp AS Temporada,
317
318     CASE MONTH(v.fecha)
319     WHEN 1 THEN 'Enero'
320     WHEN 2 THEN 'Febrero'
321     WHEN 3 THEN 'Marzo'
322     WHEN 4 THEN 'Abril'
323     WHEN 5 THEN 'Mayo'
324     WHEN 6 THEN 'Junio'
325     WHEN 7 THEN 'Julio'
326     WHEN 8 THEN 'Agosto'
327     WHEN 9 THEN 'Septiembre'
328     WHEN 10 THEN 'Octubre'

```

```

329         WHEN 11 THEN 'Noviembre'
330         WHEN 12 THEN 'Diciembre'
331     END AS Mes,
332
333     COUNT(*) AS TotalRecorridos
334
335 FROM movilidad.viaje v
336 INNER JOIN reportes.temporada t
337 ON CASE
338     WHEN MONTH(v.fecha) IN (3,4,5) THEN 1
339     WHEN MONTH(v.fecha) IN (6,7,8) THEN 2
340     WHEN MONTH(v.fecha) IN (9,10,11) THEN 3
341     ELSE 4
342 END = t.id_temporada
343
344 GROUP BY
345     t.nombre_temp,
346     MONTH(v.fecha)
347
348 ORDER BY
349     TotalRecorridos DESC,
350     MONTH(v.fecha);
351
352 GO
353
354 --13.Â Obtener pada cada agente sus datos personales y el listado de los
355     accidentes que ha atendido (tipo de accidente, fecha, lugar)
356
357 SELECT
358     a.id_empleado AS Agente,
359
360     e.nombre_pila,
361     e.ap_paterno,
362     e.ap_materno,
363     e.rfc,
364     e.genero,
365     e.telefono,
366
367     ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
368
369     i.fecha,
370
371     est.nombre_estacion AS Lugar
372 FROM personal.agente a
373
374 INNER JOIN personal.empleado e
375     ON a.id_empleado = e.id_empleado
376
377 INNER JOIN incidentes.incidente i

```

```

378     ON a.id_empleado = i.id_empleado
379
380 INNER JOIN catalogo.tipo_incidente ti
381     ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
382
383 INNER JOIN movilidad.viaje v
384     ON i.id_viaje = v.id_Viaje
385
386 INNER JOIN movilidad.estacion est
387     ON v.id_estacion_inicio = est.id_estacion
388
389 ORDER BY
390     a.id_empleado,
391     i.fecha DESC;
392
393 GO
394
395 --14. Para el área de recursos humanos es importante un informe mensual de
396     todos los empleados y sus datos: RFC, nombre completo y sueldo,
397 --asimismo nombre de los empleados y puesto de los que tengan un sueldo de
398     13000 mensuales y pertenezcan a la tercera edad.
399
400 -- PARTE A: Informe mensual general de todos los empleados
401 SELECT
402     e.rfc,
403     e.nombre_pila + ' ' + e.ap_paterno + ' ' + ISNULL(e.ap_materno, '') AS
404         NombreCompleto,
405
406     CASE e.tipo_empleado
407         WHEN 'a' THEN 'Agente'
408         WHEN 'r' THEN 'Empleado de Rondin'
409         WHEN 'm' THEN 'Mantenimiento'
410         WHEN 'd' THEN 'Administracion'
411         ELSE e.tipo_empleado
412     END AS Puesto,
413
414     e.sueldo
415
416 FROM personal.empleado e
417 ORDER BY e.ap_paterno, e.ap_materno, e.nombre_pila;
418
419 GO
420
421 -- PARTE B: Empleados de la tercera edad con sueldo de $13,000 (usa
422     subconsulta)
423 SELECT
424     e.nombre_pila + ' ' + e.ap_paterno + ' ' + ISNULL(e.ap_materno, '') AS
425         NombreCompleto,
426
427     CASE e.tipo_empleado

```

```

423         WHEN 'a' THEN 'Agente'
424         WHEN 'r' THEN 'Empleado de Rondin'
425         WHEN 'm' THEN 'Mantenimiento'
426         WHEN 'd' THEN 'Administracion'
427         ELSE e.tipo_empleado
428     END AS Puesto,
429
430     e.sueldo
431 FROM personal.empleado e
432 WHERE e.id_empleado IN (
433     SELECT emp.id_empleado
434     FROM personal.empleado emp
435     WHERE emp.sueldo = 13000
436     AND DATEDIFF(YEAR, emp.fecha_nacimiento, GETDATE()) >= 60
437 )
438 ORDER BY e.ap_paterno, e.nombre_pila;
439
440 GO
441
442 --15. Estadística de faltas de los empleados en un periodo de tiempo: tipo
    de falta, total de ese tipo de falta en el periodo elegido.
443
444 DECLARE @FechaInicio DATE = '2026-06-01';
445 DECLARE @FechaFin DATE = '2026-12-31';
446
447 SELECT
448     YEAR(f.fecha) AS Anio,
449
450     CASE MONTH(f.fecha)
451     WHEN 1 THEN 'Enero'
452     WHEN 2 THEN 'Febrero'
453     WHEN 3 THEN 'Marzo'
454     WHEN 4 THEN 'Abril'
455     WHEN 5 THEN 'Mayo'
456     WHEN 6 THEN 'Junio'
457     WHEN 7 THEN 'Julio'
458     WHEN 8 THEN 'Agosto'
459     WHEN 9 THEN 'Septiembre'
460     WHEN 10 THEN 'Octubre'
461     WHEN 11 THEN 'Noviembre'
462     WHEN 12 THEN 'Diciembre'
463     END AS Mes,
464
465     m.motivo_falta AS TipoFalta,
466
467     COUNT(*) AS TotalFaltas
468
469 FROM personal.falta f
470 INNER JOIN catalogo.motivo m
471     ON f.id_motivo = m.id_motivo

```

```
472  
473 WHERE f.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin  
474  
475 GROUP BY  
476     YEAR(f.fecha),  
477     MONTH(f.fecha),  
478     m.motivo_falta  
479  
480 ORDER BY  
481     TotalFaltas DESC,  
482     YEAR(f.fecha),  
483     MONTH(f.fecha);
```